

Aula 02

CBM-PE (Oficial) Química

Autor:

Diego Souza

01 de Maio de 2026

Índice

1) Distribuição Eletrônica e Números Quânticos - Teoria	3
2) Distribuição Eletrônica e Números Quânticos - Questões Comentadas Instituto AOCP	20
3) Distribuição Eletrônica e Números Quânticos - Questões Comentadas	23
4) Distribuição Eletrônica e Números Quânticos - Lista de Questões Instituto AOCP	33
5) Distribuição Eletrônica e Números Quânticos - Lista de Questões	36
6) Tabela Periódica -Teoria	41
7) Tabela Periódica - Questões Comentadas Instituto AOCP	73
8) Tabela Periódica - Questões Comentadas	79
9) Tabela Periódica - Lista de Questões Instituto AOCP	131
10) Tabela periódica - Lista de questoes	135



TABELA PERIÓDICA E PROPRIEDADES PERIÓDICAS

Considerações Iniciais

Olá, pessoal, tudo certo?

Ao longo da sua vida estudantil, você provavelmente esteve na biblioteca da sua escola muitas vezes. Consegue se lembrar da organização dos livros?

Os livros são distribuídos de acordo com o assunto, por exemplo, há uma estante para os livros de geografia, outra para os livros de literatura portuguesa, outra para os de física e assim por diante.

Além dessa separação por grupos de matéria, há uma subdivisão, por exemplo, em uma estante os livros de química geral são colocados em uma mesma prateleira e os de físico-química em outra.

Essa divisão que existe na biblioteca ajuda o estudante a encontrar de forma mais simples e rápida o livro que deseja, não é mesmo?! Agora imagine se os elementos químicos fossem organizados nessa biblioteca. Como eles estariam dispostos?

Sabemos que não existe uma biblioteca física com os elementos químicos, mas em 1871 um químico russo, Dimitri Ivanovich Mendeleyev, de posse das propriedades de vários elementos químicos (naquela época eram conhecidos apenas 63 elementos) elaborou uma tabela em que elementos de propriedades semelhantes repetiam-se periodicamente. Assim nasceu a tabela periódica dos elementos químicos!

Claro que, ao longo do tempo, mudanças foram feitas na tabela de Mendeleyev, visto que muitos elementos foram descobertos ou sintetizados posteriormente.

Sem mais demora, vamos iniciar nosso conteúdo de hoje. Veremos como é estruturada a tabela periódica dos elementos químicos e como essa forma de organização facilita a identificação das propriedades desses elementos, as chamadas propriedades periódicas.

Desejo-lhe uma boa aula e lembre-se de me procurar pelo fórum caso fique com alguma dúvida. Bons estudos!

[Instagram](#): Prof.DiegoSouza
[Telegram](#): t.me/profdiegosouza
[YouTube](#): Prof. Diego Souza



Distribuição eletrônica de Linus Pauling

Na aula anterior você estudou os níveis (camadas de energia) e subníveis energéticos (número quântico principal e número quântico secundário, lembra?) que o elétron pode ocupar, mas o que ainda não vimos foi: *como os elétrons são distribuídos na eletrosfera?*

Essa distribuição acontece de tal forma que o elétron sempre ocupe o menor estado de energia. Para ajudar nesse trabalho de distribuição o engenheiro químico Linus Pauling elaborou um diagrama conhecido como **diagrama de Linus Pauling**.

Segundo esse tipo de distribuição, os elétrons, em torno do núcleo positivo, estão distribuídos em camadas de energia (K, L, M, N, O, P e Q) e, em cada camada, se distribuem em subníveis de energia (orbitais): s, p, d e f, os quais comportam 2, 6, 10 e 14 elétrons, respectivamente. Esses níveis são ordenados em energia, seguindo o zig-zag das setas de cima para baixo:

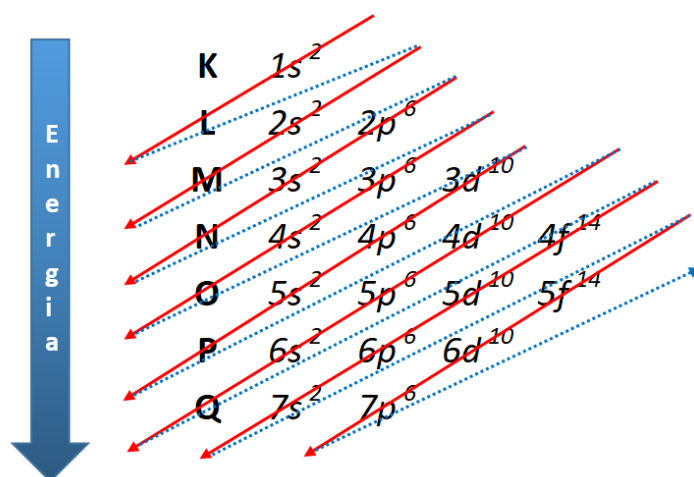
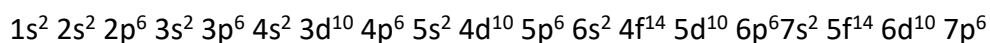


Diagrama de Linus Pauling

Dessa forma, seguindo o zig-zag indicado pelas setas, obtemos a seguinte sequência crescente de energia dos orbitais:



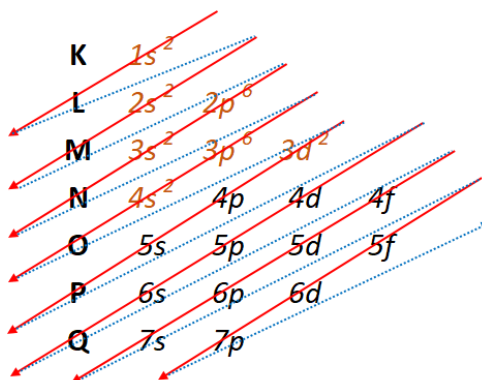
Como exemplo, veja abaixo a distribuição eletrônica do titânio, que é muito empregado nos processos oxidativos avançados (para o tratamento de esgoto) e nas próteses dentárias.

Primeiro precisamos conhecer o número atômico (Z) do titânio. Na tabela periódica consta $Z=22$. Isso significa que há 22 prótons, logo, para um átomo neutro, a quantidade de elétrons a serem distribuídos também é 22.

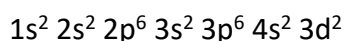
Vamos montar o diagrama de Linus Pauling. Para facilitar a memorização do diagrama, você pode primeiro escrever todos os níveis e subníveis de forma alinhada (por exemplo, o 2s abaixo e alinhado ao 1s; o 4p abaixo e alinhado ao 3p e assim por diante). Depois basta você traçar as setas nas diagonais e fazer a



distribuição dos 22 elétrons seguindo a ordem indicada pelas setas. Não se apavore, com a prática, ficará muito fácil!

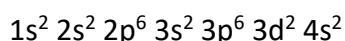


O primeiro a receber elétrons é o nível 1 e subnível s ($1s$), que comporta 2 elétrons. Ainda restam 20 a serem distribuídos (são 22 elétrons no total, lembra?), então passamos para $2s$ que também recebe dois elétrons, restando 18 elétrons a serem distribuídos. Continuamos a sequência passando por $2p$, $3s$, $3p$, $4s$ e $3d$ (sequência das setas). Ao chegar em $3d$, restam apenas 2 elétrons a serem distribuídos e, apesar desse subnível comportar até 10 elétrons, só podemos distribuir o total que nos resta, por isso, ficará $3d^2$. Logo, podemos reescrever a distribuição eletrônica do titânio como segue:



Note que a distribuição acima foi escrita seguindo uma **ordem crescente de energia**. O subnível mais energético é o $3d^2$, pois ele foi o último a receber elétrons. O último elétron que foi distribuído no subnível $3d^2$ é o elétron mais energético, também chamado de **elétron diferencial**.

Essa **configuração eletrônica** também pode ser escrita ordenando nível por nível (camada por camada). No caso do titânio teríamos:



Observe que primeiro foi representado o subnível do primeiro nível (ou seja, foi representada a primeira camada eletrônica), depois os subníveis do segundo nível e assim por diante. Essa ordem, camada por camada, é chamada de **ordem geométrica** ou **ordem de distância** e ela deixa claro a **camada de valência**.

Camada de valência que é a última camada a receber elétrons. A camada de valência sempre é a camada mais energética, pois é a camada mais externa (mais longe do núcleo do átomo) que recebe elétrons.

Subnível mais energético é o último subnível a receber elétron [seguindo o zig-zag da distribuição de Pauling]. **CUIDADO!** Nem sempre o subnível mais energético estará na camada de valência.

No caso do titânio a camada de valência é a camada 4 ou N. Os elétrons dessa camada são muito importantes no estudo das características desse elemento.



Fácil, não é? Basta seguir a ordem das setas e você obterá a configuração eletrônica. E não se engane, essa configuração lhe fornece muitas informações sobre as características desse átomo como veremos ao longo dessa aula.

Chamo a atenção para as chamadas **exceções da distribuição de Linus Pauling**, as quais podem te levar a erros na hora de sua prova.



Fugindo de pegadinhas com as exceções da distribuição eletrônica

Pessoal, tenham em mente que a distribuição de Linus Pauling é apenas uma sistematização (um esquema) para se encontrar de forma fácil a distribuição eletrônica de muitos elementos da tabela periódica, sobretudo dos elementos representativos, para os quais o modelo funciona melhor. Desta forma, esse “esquema” para encontrar a distribuição eletrônica **não é uma regra absoluta**, sendo que a tabela periódica está carregada de exceções a essa distribuição. Não estou querendo diminuir a importância da distribuição de Linus Pauling, à qual é muito prática e aplicável a uma grande parte dos elementos químicos. Também não é foco desta aula discutir os motivos de existir as exceções. Sendo assim, restrinjo-me a dizer que é importante conhecer algumas dessas exceções.

Um importante Bizu para identificar tais exceções: toda vez que a distribuição eletrônica terminar em “d⁴” ou “d⁹”, então você deve retirar um elétron do subnível “s” da próxima camada e colocar no d, ou seja, passando a parte final da distribuição para “s¹d⁵” ou “s¹d¹⁰”.

Veja algumas das principais exceções abaixo (note que muitas delas você identifica com o Bizu acima):

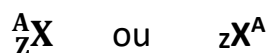
Nome do elemento	Distribuição eletrônica teórica	Distribuição eletrônica experimental
Cromo	Cr: [Ar] 4s ² 3d ⁴	Cr: [Ar] 4s ¹ 3d ⁵
Cobre	Cu: [Ar] 4s ² 3d ⁹	Cu: [Ar] 4s ¹ 3d ¹⁰
Nióbio	Nb: [Kr] 5s ² 4d ³	Nb: [Kr] 5s ¹ 4d ⁴
Rutênio	Ru: [Kr] 5s ² 4d ⁶	Ru: [Kr] 5s ¹ 4d ⁷
Ródio	Rh: [Kr] 5s ² 4d ⁷	Rh: [Kr] 5s ¹ 4d ⁸
Paládio	Pd: [Kr] 5s ² 4d ⁸	Pd: [Kr] 5s ⁰ 4d ¹⁰
Ouro	Au: [Xe] 6s ² 4f ¹⁴ 5d ⁹	Au: [Xe] 6s ¹ 4f ¹⁴ 5d ¹⁰
Platina	Pt: [Xe] 6s ² 4f ¹⁴ 5d ⁸	Pt: [Xe] 6s ¹ 4f ¹⁴ 5d ⁹

*entre colchetes corresponde a distribuição eletrônica dos respectivos gases nobres. Esse artifício é utilizado para sintetizar a apresentação da distribuição eletrônica.

Além da tabela acima, vários lantanídeos e actinídeos também fogem à regra. Para facilitar, tente lembrar apenas as principais exceções e lembre-se que, nesses casos, retira-se 1 elétron do último orbital s e o adiciona no último orbital d semipreenchido. Beleza?



Vamos revisar rapidamente como podemos representar um elemento químico, indicando número atômico e massa atômica:



Em que:

X representa o símbolo do elemento;

A é o número de massa;

Z é o número atômico.

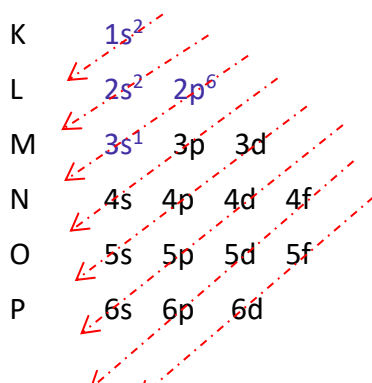


(IMPARH - Professor de Ciências - Prefeitura de Fortaleza - 2015) É fácil se tornar uma presa de preconceitos. Todos “sabem” que metais alcalinos “querem” perder um elétron para formar cátions. De fato, isso não é verdadeiro: são necessários 502 kJ para remover o elétron 3s de um mol de átomos de sódio livres, ou seja, na forma de átomos isolados. Entretanto, 53 kJ de energia é liberada quando mais um elétron é adicionado a um mol de átomos de sódio. Em outras palavras, o sódio, na realidade, iria preferir ter um conjunto completo de elétrons 3s em vez de ter o orbital 3s vazio. O motivo pelo qual isso normalmente não acontece é porque o sódio está, em geral, combinado com um elemento que tem uma afinidade eletrônica maior; por isso, ele “sai perdendo” na competição pelos elétrons de valência. Qual a distribuição eletrônica abaixo corresponde a do átomo de sódio (${}_{11}\text{Na}$)?

- a) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$
- b) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$
- c) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$
- d) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1 3p^6$

Comentários:

Apesar do enunciado parecer enorme, essa é uma questão bem simples. Basta definirmos a distribuição eletrônica distribuindo os 11 elétrons do Na no diagrama de Linus Pauling.



Q 7s 7p

Resposta: letra C

(UFF - Técnico em Química - UFF - 2018) Considere as afirmações a seguir.

I. Na configuração eletrônica de um elemento cujo número atômico é 26 existem cinco elétrons no subnível "d".

II. Na configuração eletrônica do elemento químico de número atômico 21 existem três níveis de energia.

III. O elemento químico de número atômico 30 tem dois elétrons na camada de valência.

IV. Um elemento químico que tem número atômico 35 finaliza sua distribuição eletrônica em $4p^5$.

Das afirmativas acima, estão corretas apenas:

A) I e II.

B) II e III.

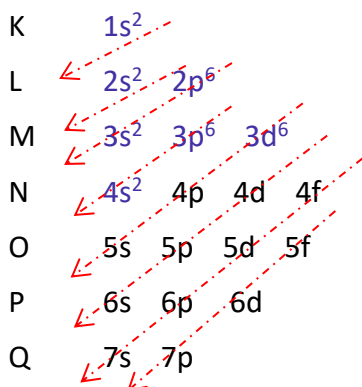
C) III e IV.

D) I e IV.

E) II e IV.

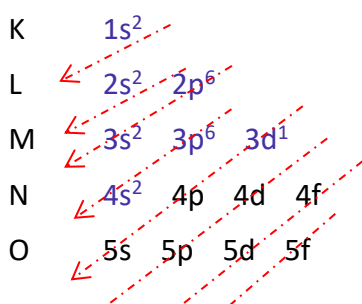
Comentários:

Afirmativa I: incorreta. Para conhecer os elétrons da camada de valência vamos, primeiramente, escrever a configuração eletrônica desse átomo. Como $Z = 26$, logo, distribuiremos no diagrama de Linus Pauling 26 elétrons.



Feito isto, observe que existem 6 elétrons no subnível d e não 5.

Afirmativa II: incorreta. Assim como na afirmativa anterior, vamos distribuir os elétrons no diagrama de Linus Pauling.

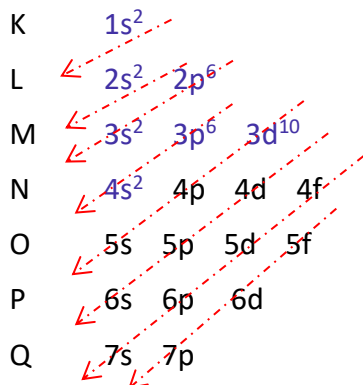


P 6s 6p 6d

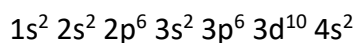
Q 7s 7p

A configuração eletrônica é formada por **quatro** níveis de energia (K, L, M e N).

Afirmativa III: correta. Da mesma forma, fazendo a distribuição eletrônica, temos:

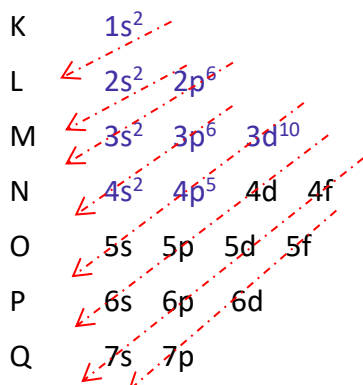


Para deixar em destaque a camada de valência vamos usar a ordem geométrica, como segue:



O total de elétrons na camada de valência é 2.

Afirmativa IV: correta. Fazendo a distribuição eletrônica dos 35 elétrons, temos:



De fato, a distribuição eletrônica é finalizada em $4p^5$.

Resposta: letra C



É comum encontrarmos a configuração eletrônica de um elemento sendo representada a partir do gás nobre que o antecede na tabela periódica. Vamos entender melhor.

Sabemos que a configuração eletrônica do titânio (Ti) é: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^2 4s^2$.



Na tabela periódica os gases nobres estão na última coluna. O gás nobre que antecede o titânio é o argônio (Ar), cujo Z é 18. A configuração eletrônica do argônio é: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$.

Agora vamos comparar a configuração eletrônica dos dois elementos:

Ar: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$

Ti: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^2 4s^2$

Perceba que a parte destacada em vermelho, na configuração do titânio, é idêntica à configuração do argônio, logo, podemos “abreviar” a configuração do titânio:

[Ar] $3d^2 4s^2$.

Perceba que representamos o que é igual nas duas configurações usando o símbolo do gás nobre entre colchetes e acrescentamos o que era diferente. Mas atenção, essa “simplificação” só pode ser feita com o **último** gás nobre, em termos de número atômico, que antecede o elemento, beleza?!



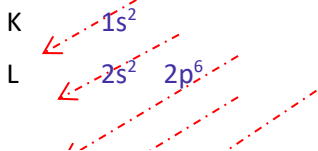
(UNICENTRO - 2017) A distribuição de elétrons em um átomo neutro pode ser feita pelo diagrama dos níveis de energia. Linus Pauling, Prêmio Nobel de Química e da Paz, imaginou um diagrama simplificado, para fazer as distribuições eletrônicas, em ordem crescente de energia, e representá-las pelas configurações eletrônicas de todos os elementos químicos da Tabela Periódica.

Utilizando-se do diagrama de Linus Pauling, os conhecimentos sobre o modelo atômico de níveis e subníveis de energia e considerando-se o elemento químico rênio, é correto afirmar:

- A) Os elétrons de maior energia são representados pela configuração eletrônica $4f^{14}$.
- B) O íon Re^{2+} é representado pela configuração eletrônica abreviada $[\text{Xe}]6s^2 5d^5 4f^{12}$.
- C) A representação dos elétrons mais externos do rênio tem a configuração eletrônica $6s^2$.
- D) Os metais do grupo 7 do rênio recebem elétrons e adquirem estrutura atômica do gás nobre radônio, Rn.

Comentários:

Para determinar a configuração eletrônica do rênio é necessário conhecer o seu número atômico. Lembrando que você não precisa memorizar esse tipo de informação, pois na sua prova haverá uma tabela periódica ou o próprio exercício irá lhe fornecer essa informação. Sabendo então, que o número atômico desse elemento é 75, vamos à sua distribuição eletrônica:

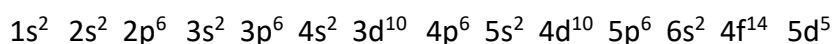


M	$3s^2$	$3p^6$	$3d^{10}$	
N	$4s^2$	$4p^6$	$4d^{10}$	$4f^{14}$
O	$5s^2$	$5p^6$	$5d^5$	$5f$
P	$6s^2$	$6p$	$6d$	
Q	$7s$	$7p$		

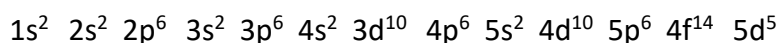
Vamos agora à análise dos itens:

Letra A: incorreta. Os elétrons de maior energia são os últimos elétrons a serem distribuídos no diagrama, logo são representados pela configuração eletrônica $5d^5$.

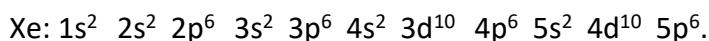
Letra B: incorreta. Até então, nós fizemos a distribuição eletrônica de átomos (ou seja, um sistema neutro). O item pede a configuração do íon Re^{2+} e, como visto na aula passada, a carga positiva indica que um átomo de rênio perdeu elétrons. Nesse caso, como a carga tem valor 2, concluímos que foram perdidos dois elétrons. De onde saíram esses elétrons? Isso mesmo, da camada de valência! Então para determinar a configuração eletrônica de um íon precisamos primeiro conhecer a configuração eletrônica do átomo. Nós já distribuímos os elétrons do diagrama de Linus Pauling e a configuração eletrônica do rênio, átomo neutro, é:



Você já deve ter percebido que escrevemos usando a ordem crescente de energia. A camada de valência é a sexta camada ($6s^2$), e foi de lá que saíram os dois elétrons cedidos pelo átomo de rênio, logo, a configuração eletrônica do íon rênio (Re^{2+}) é:



O item apresenta uma configuração eletrônica abreviada, usando o gás nobre que antecede o rênio na tabela periódica. Esse gás nobre é o xenônio (Xe) e seu $Z = 54$. Comparando as configurações temos:



Os subníveis destacados no íon rênio são aqueles idênticos à configuração do átomo de xenônio, não é mesmo? Logo, a configuração abreviada fica $[Xe] \ 4f^{14} \ 5d^5$.

Letra C: correta. Os elétrons mais externos são os elétrons da camada de valência, logo, para o rênio a representação dos elétrons mais externos é $6s^2$.

Letra D: incorreta. A carga $2+$ do íon rênio deixa claro que o átomo de rênio perde elétrons. Ao perder elétrons, ele não adquire a estrutura do radônio, cujo número atômico é 86.

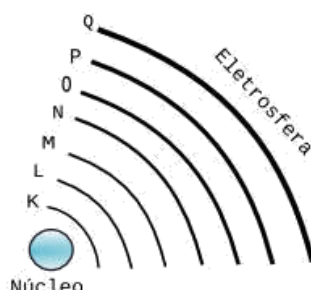
Resposta: letra C

Números quânticos

Cada elétron é identificado por quatro número quânticos. De acordo com o **Princípio da Exclusão de Pauli**, dois elétrons que pertencem ao mesmo átomo não podem ter os quatro números quânticos iguais. Na aula passada e no começo dessa aula, nós já estudamos dois números quânticos (o principal – n – e o secundário ou azimutal – l):



- **Número quântico principal (n):** camada de energia em que o elétron se encontra, podendo ser camadas K, L, M, N, O, P e Q, ou, em termos numéricos, camadas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quanto mais elevado o valor de n, maior a energia da camada e mais distante no núcleo. O conceito do número quântico principal guarda semelhança aos níveis de energia do modelo atômico de Bohr, conforme ilustrado abaixo.



- **Número quântico secundário ou azimutal (l):** define o subnível de energia em que o elétron se encontra, podendo ser s, p, d e f, os quais comportam 2, 6, 10 e 14 elétrons, respectivamente. O número de subníveis pode ser encontrado por: $l = n - 1$. A partir dessa fórmula teórica, concluiremos, por exemplo, que para o nível (camada) 6 de energia, teremos $l = 6 - 1 = 5$ subníveis (s, p, d, f, g e h). No entanto, os únicos subníveis conhecidos até agora são s, p, d e f.

Agora vamos discutir em mais detalhes os outros dois números quânticos ainda não estudados.

Número quântico magnético

O **número quântico magnético (m ou m_l)** indica o orbital do elétron e a **orientação desse orbital no espaço**. O m_l assume valores que variam de: **-3 a +3** (o valor 0 sempre fica no orbital central e a numeração começa nele), conforme apresentado no quadro abaixo. Note que os valores máximos de m_l dependem do subnível, por exemplo, para o subnível **p**, m_l varia entre -1 e +1; por outro lado, para o subnível **f**, m_l varia entre -3 e +3.

Deste modo, podemos dizer que cada subnível apresenta uma quantidade de orbitais, que podem ser representados por caixinhas ou quadradinhos. Para cada orbital há um m_l .

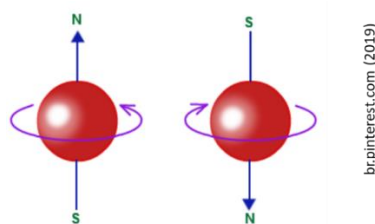
Número quântico secundário - subnível	Quantidade de orbitais	Número quântico magnético - orbital
s	1	□ 0
p	3	□ □ □ -1 0 +1
d	5	□ □ □ □ □ -2 -1 0 +1 +2
f	7	□ □ □ □ □ □ □ -3 -2 -1 0 +1 +2 +3



Número quântico de spin

O **Princípio da Exclusão de Pauli** leva a uma conclusão muito importante, cada orbital pode conter no máximo dois elétrons. Você deve estar se perguntando: *como é possível dois elétrons em um orbital, já que cargas iguais se repelem?* O seu questionamento é muito válido, pois realmente existe uma repulsão entre esses elétrons, mas há uma atração magnética que contrabalança a repulsão. *Mas de onde vem essa atração magnética?*

Os elétrons não estão parados no átomo, mas sim em movimento. O movimento do elétron em torno do seu núcleo gera um campo magnético. Também há uma rotação do elétron em torno do seu próprio eixo, denominado **spin** (ilustrado na figura abaixo), que gera um campo magnético na região imediatamente próxima do elétron.



Esses dois campos magnéticos podem interagir de duas formas e cada uma dessas possibilidades está associada a um estado de energia que são diferenciados pelos **números quânticos de spin (s ou ms)**. Vejamos:

- Os dois campos magnéticos podem se orientar no mesmo sentido (paralelos).
- Os dois campos magnéticos podem se orientar em sentidos opostos (antiparalelos.).

Agora imagine, em um mesmo orbital, dois elétrons que possuam spins iguais, paralelos ou antiparalelos. Nesse caso, haverá uma repulsão magnética, que aliada a repulsão elétrica não permitirá que os dois fiquem no mesmo orbital.

Já se os dois elétrons possuírem spins diferentes, um paralelo e o outro antiparalelo, haverá uma atração magnética (que compensará a repulsão elétrica natural entre duas cargas de mesmo sinal) e os dois elétrons ficarão (estabilizarão) no mesmo orbital.

Podemos concluir que **um orbital pode conter dois elétrons com spins opostos**, um paralelo e o outro antiparalelo.

Os possíveis valores para o m_s são $-\frac{1}{2}$ e $+\frac{1}{2}$. Os elétrons são representados no orbital por setas e, por convenção a seta para cima ($\uparrow$) representa um elétron com spin negativo ($-\frac{1}{2}$) e a seta para baixo ($\downarrow$) representa um elétron com spin positivo ($+\frac{1}{2}$).

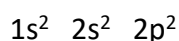




Não existe uma regra que diz qual o spin de cada elétron distribuído nos orbitais, mas segundo a mecânica quântica o spin do primeiro elétron orienta o spin dos demais elétrons. Isso quer dizer que se você inicia a distribuição dos elétrons nos orbitais com o primeiro elétron representado pela seta para cima ($\uparrow$), os primeiros elétrons adicionados em todos os outros orbitais também serão representados pela seta para cima.

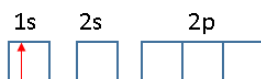
Outro detalhe muito importante é que os elétrons preenchem, em cada subnível, primeiro os orbitais vazios. Depois, se houver ainda elétrons a serem distribuídos, volta-se aos orbitais que já receberam elétrons e adiciona-se os elétrons com spins opostos.

Para ficar mais claro vamos a um exemplo. O carbono apresenta $Z = 6$, logo a configuração eletrônica dele é:

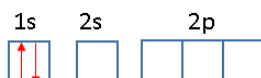


Vamos agora escrever, passo a passo, a notação de caixa de orbitais, lembrando que o subnível s apresenta 1 orbital e o subnível p apresenta três. Adotaremos que o primeiro elétron apresenta $m_s = +\frac{1}{2}$

O primeiro elétron é distribuído no subnível 1s:



O subnível 1s comporta dois elétrons ($1s^2$), então, ainda há mais 1 elétron a ser distribuído. Como o subnível s apresenta apenas um orbital, o segundo elétron terá o spin oposto ao do primeiro elétron:



O próximo subnível a receber elétrons é o 2s. Como dito anteriormente o subnível 2s apresenta apenas um orbital e teremos a seguinte distribuição:



Faltam serem distribuídos os elétrons do subnível 2p. Lembrando que, como começamos a distribuição representando o elétron com a seta para cima, devemos iniciar a distribuição em cada orbital subsequente com a seta para cima:





Ainda falta 1 elétron a ser distribuído no subnível 2p (a configuração é $2p^2$, lembra?). Esse elétron deve ocupar o próximo orbital vazio, logo, temos que:



Finalizamos a distribuição em caixa de orbitais. Perceba que, no orbital do subnível s, há dois elétrons e nos orbitais do subnível p há apenas 1 elétron em cada orbital.

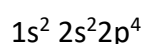
- Quando dois elétrons ocupam o mesmo orbital, dizemos que eles estão emparelhados.
- Quando um elétron está sozinho no orbital, dizemos que ele está desemparelhado. Esse elétron desemparelhado também é chamado de elétron celibatário.

Voltando a distribuição do carbono: *você saberia dizer quais são os quatro números quânticos do elétron mais energético?*

Vamos lá! O último elétron foi adicionado na segunda camada, logo $n=2$. O subnível que recebeu o último elétron é o subnível p, logo, $l=1$. Para o número quântico magnético sabemos que o orbital do meio apresenta $m_l = 0$. Falta apenas o m_s , que, nesse caso, é igual a $-1/2$. Tranquilo, não é mesmo?

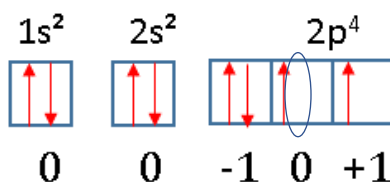
Para me certificar de que você aprendeu mesmo, vamos a mais um exemplo: *quais são os quatro números quânticos do elétron mais energético do átomo de oxigênio em seu estado fundamental?*

Por meio da tabela periódica, notamos que o número atômico do Oxigênio é 8, ou seja, para o átomo neutro: 8 prótons e 8 elétrons. Vamos agora à sua distribuição eletrônica:



Compreendemos que o último elétron foi adicionado na segunda camada (ou segundo nível), logo, o número quântico principal é igual a 2. O subnível é p, logo, o número quântico secundário é igual a 1.

Para determinarmos o número quântico magnético, vamos distribuir esses elétrons na caixa de orbitais. Temos:



O último elétron foi adicionado no primeiro orbital do subnível p, logo, o número quântico magnético é -1. O número quântico de spin é $+1/2$. Na sequência, os 4 números quânticos são: 2, 1, -1 e $+1/2$.



ESCLARECENDO!



A disposição dos elétrons influencia na forma como determinada substância se comporta quando submetida a ação de um campo magnético. De acordo com esse comportamento podem ser classificadas em **paramagnéticas**, **diamagnéticas** e **ferromagnéticas**.

Substâncias paramagnéticas: são atraídas pelo campo magnético. Esse fenômeno ocorre em substâncias formadas por átomos ou íons que apresentam **elétrons desemparelhados**. Apresentam **magnetismo tão pequeno** que só podem ser observados na presença de campos magnéticos intensos. São exemplos o alumínio, magnésio e o oxigênio.

Substâncias ferromagnéticas: são fortemente atraídas pelos ímãs. Na presença de um campo magnético, imantam-se (magnetizam) fortemente. Somente o ferro, cobalto, níquel e suas ligas são substâncias ferromagnéticas. Materiais ferromagnéticos são utilizados na obtenção de campos magnéticos fortes. **É considerado um caso especial de paramagnetismo.**

Substâncias diamagnéticas: são ligeiramente repelidas por um ímã forte. Esse fenômeno ocorre em substâncias formadas por átomos em que todos os elétrons estão **emparelhados**. Podemos citar como exemplo o giz, sal de cozinha, tecidos, diamante, PVC, água, hélio, cobre e etc.

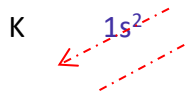


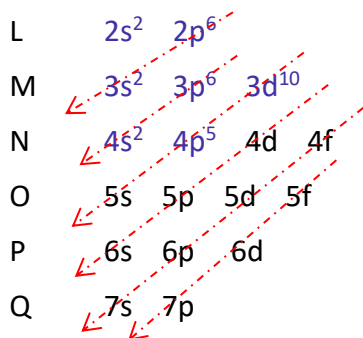
(IFMT - Técnico de Laboratório/Química - IFMT - 2019) Um elemento X, após realizada a distribuição eletrônica de acordo com o diagrama de Linus Pauling, apresenta como elétrons mais energéticos $4p^5$. Assinale a alternativa INCORRETA:

- A) Seu número atômico é 35, pertencendo à família dos halogênios.
- B) Apresenta sete elétrons na camada de valência, situado no quarto período da tabela periódica.
- C) Pode se estabilizar realizando ligação iônica, transformando-se no íon X^{-1} .
- D) Seu último elétron (mais energético) apresenta o seguinte conjunto de números quânticos: $n = 4$; $\ell = 1$ e $m = +1$.
- E) Forma um composto iônico com o cálcio, de fórmula CaX_2 .

Comentários:

Letra A: correta. Para descobrirmos o número atômico, basta fazermos a distribuição eletrônica:



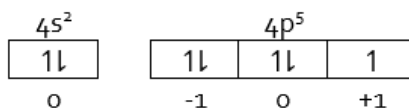


Somando todos os elétrons, temos o número atômico do elemento. Para o elemento X, o número atômico é 35.

Letra B: correta. Como podemos ver na distribuição eletrônica a cima, a camada de valência tem dois elétrons e o elemento está posicionado no quarto período.

Letra C: correta. Para que o subnível 4p se complete e consequentemente, o elemento seja estabilizado, é necessário a adição de um único elétron. Desta forma, teríamos a formação do ânion X-1.

Letra D: incorreta. De fato, o número quântico (n) do elétron mais energético é 4. O número quântico secundário (ℓ) é 1, uma vez o subnível p nos indica o ℓ = 1. Quanto ao número quântico magnético (m), vamos determiná-lo a partir da distribuição dos elétrons na caixa de orbitais abaixo:



O último elétron foi adicionado no segundo orbital do subnível p, logo, o número quântico magnético é 0.

Letra E: correta. Vimos que o elemento X pode se tornar um ânion X⁻¹ e assim, é capaz de se ligar a metais, como o cálcio. Tendo em vista que o Ca forma um cátion bivalente, serão necessários dois íons X⁻¹ para balancear a carga do composto formado.

Resposta: letra D

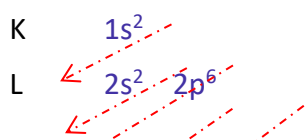
(FUNCE - Professor/Química - SEDUC-CE - 2018) O alumínio e o índio estão ambos no grupo 13 da tabela periódica. O alumínio forma cátions com três cargas positivas enquanto o índio forma cátions com três cargas positivas e cátions com apenas uma carga positiva. A tendência manifestada pelo índio para formar cátions com duas unidades mais baixas se deve ao efeito

- A) fotoelétrico.
- B) do par inerte.
- C) Joule.
- D) termoiônico.

Comentários:

Primeiro, vamos escrever a distribuição eletrônica para ambos elementos:

Alumínio (Z = 13)



M	$3s^2$	$3p^1$	$3d$
N	$4s$	$4p$	$4d$ $4f$
O	$5s$	$5p$	$5d$ $5f$
P	$6s$	$6p$	$6d$
Q	$7s$	$7p$	

Índio (Z = 49)

K	$1s^2$		
L	$2s^2$	$2p^6$	
M	$3s^2$	$3p^6$	$3d^{10}$
N	$4s^2$	$4p^6$	$4d^{10}$ $4f$
O	$5s^2$	$5p^1$	$5d$ $5f$
P	$6s$	$6p$	$6d$
Q	$7s$	$7p$	

Observe que a distribuição eletrônica de ambos termina com os subníveis $s^2 p^1$, contudo, em camadas diferentes. Isto acontece porque o índio é um elemento mais pesado que o alumínio, certo?

Dito isto, note que os três elétrons da camada de valência do alumínio são removidos para a formação do cátion, mas para a formação do cátion de índio, apenas o elétron contido no orbital p é retirado, enquanto o par de elétrons do subnível "s" permanece intocado. Temos aqui o chamado **efeito do par inerte** que acontece nos elementos mais pesados dos grupos 13 a 17, como o índio.

Neste efeito, observa-se que a remoção dos pares de elétrons contidos em 5s e 6s são especialmente mais difíceis, formando assim cátions com o NOX duas unidades menores do que o esperado.

Resposta: letra B



PRINCIPAIS PONTOS DO TÓPICO

Distribuição eletrônica
Finalizada em subnível *d*

Período
corresponde à camada de valência

Grupo
corresponde à soma dos elétrons da camada de valência e do subnível mais energético

Exemplo:

Ferro (Fe, Z=26)

- ✓ Distribuição eletrônica: $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^6, 4s^2, 3d^6$
- ✓ Camada de valência: 4 (do $4s^2$), logo o sódio está no 4º período
- ✓ Soma dos elétrons da camada de valência e do subnível mais energético: $8e^- (4s^2 3d^6 \rightarrow 2+6)$, logo o elemento é do grupo 8.

Como encontrar o grupo e o período?

Distribuição eletrônica
Finalizada em subnível *s* ou *p*

Período
corresponde à camada de valência

Grupo
corresponde à soma dos elétrons da camada de valência

Exemplos:

Sódio (Na, Z=11)

- ✓ Distribuição eletrônica: $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^1$
- ✓ Camada de valência: 3 (do $3s^1$), logo o sódio está no 3º período
- ✓ Soma dos elétrons da camada de valência: $1e^-$, logo o elemento é do grupo 1

Oxigênio (O, Z=8)

- ✓ Distribuição eletrônica: $1s^2, 2s^2, 2p^4$
- ✓ Camada de valência: 2 (do $2p^4$), logo o oxigênio está no 2º período
- ✓ Soma dos elétrons da camada de valência: $6e^-$, logo o elemento é do grupo 16 (já que do lado direito dos elementos representativos, os números possíveis variam entre 13 e 17).

Elementos representativos

Elementos de transição

Gases nobres

Prof. Diego Souza

Elementos de transição interna

Exemplo:

Neodímio (Nd, Z=60)

- ✓ $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^6, 4s^2, 3d^{10}, 4p^6, 5s^2, 4d^{10}, 5p^6, 6s^2, 4f^4$
- ✓ Termina em 4f. É, portanto, da série lantanídeo.

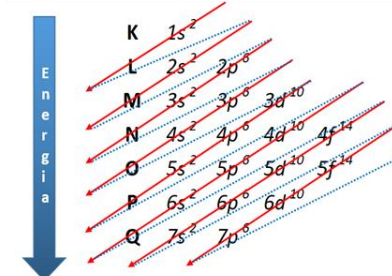
Distribuição eletrônica
Finalizada em subnível *f*

Período

- 6º (lantanídeos): termina em 4f;
- 7º (actinídeos): termina em 5f.

Grupo
3 (sempre)

Distribuição de Linus-Pauling
(relembrando)



QUESTÕES COMENTADAS - AOCP

Distribuição eletrônica e números quânticos

1. (Instituto AOCP - Téc Lab/Química - UFRB - 2019) Uma espécie química apresenta 5 elétrons no subnível d da terceira camada como subnível mais energético. Dentre as alternativas a seguir, assinale a que apresenta essa espécie.

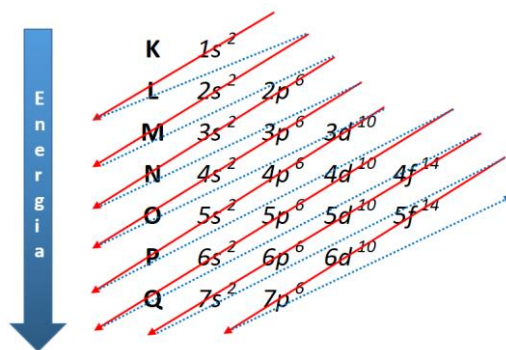
[Dados: Fe (Z = 26); Co (Z = 27); Mn (Z = 25)]

- a) Co^{3+}
- b) Co^{2+}
- c) Fe^{3+}
- d) Mn^{3+}

Comentários:

BIZU: em cátions, realize a distribuição dos respectivos átomos neutros (como se estivessem com todos os elétrons) e só depois retire da camada de valência (mais externa) a quantidade de elétrons correspondente ao módulo da sua carga (por ex: em Co^{2+} , retiramos 2 e^-).

1º passo - Encontrar a distribuição eletrônica dos metais neutros, seguindo Linus Pauling:



Distribuição de Linus Pauling completa

- Co: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^7$ (camada mais externa: 4)
- Fe: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6$ (camada mais externa: 4)
- Mn: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^5$ (camada mais externa: 4)

2º passo - Remover a quantidade de elétrons correspondente à carga do cátion:

- Co^{3+} : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6$
- Co^{2+} : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^7$
- Fe^{3+} : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5$
- Mn^{3+} : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^4$



Assim, conseguimos concluir que a única espécie que apresenta 5 elétrons no subnível d da terceira camada como subnível mais energético é o Fe^{3+} . A **alternativa C** é a correta.

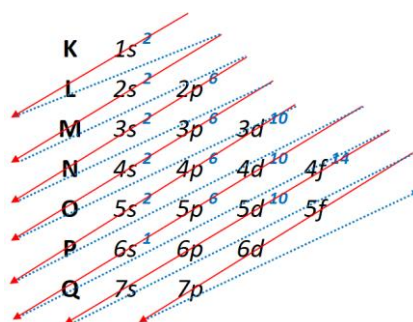
Resposta: letra C

2. (Instituto AOCP - Perito/Químico - ITEP-RN - 2018) A distribuição eletrônica do átomo de ouro, no estado fundamental, por camadas, é

- a) K = 2; L = 8; M = 18; N = 32; O = 18; P = 1.
- b) K = 2; L = 8; M = 18; N = 32; O = 17; P = 2.
- c) K = 2; L = 8; M = 18; N = 32; O = 19; P = 0.
- d) K = 2; L = 8; M = 18; N = 32; O = 16; P = 3.
- e) K = 2; L = 8; M = 18; N = 32; O = 15; P = 4.

Comentários:

Com base no diagrama de Linus Pauling, a distribuição eletrônica do ouro, que apresenta 79 elétrons em seu estado fundamental, segue a ordem abaixo.



Sendo assim, a separação da quantidade de elétrons por camada (K, L, M...) é a seguinte:

K = 2; L = 8; M = 18; N = 32; O = 18; P = 1. A **alternativa A** é a correta.

Resposta: letra A

3. (Instituto AOCP - Professor/Química - IBC - 2013) O enunciado a seguir será utilizado para a questão.

Os elementos genéricos a seguir estão disponíveis na tabela periódica com as respectivas configurações eletrônicas.

- A. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$.
- B. $1s^2$.
- C. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^5$.
- D. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6$.
- E. $1s^2 2s^2 2p^1$.

Assinale a alternativa correta.

- a) O elemento D é classificado como em transição interna.



b) Pela distribuição eletrônica, o elemento B é um metal alcalino terroso.

c) Ao tornar-se um cátion trivalente, o elemento D apresentará a seguinte distribuição eletrônica:
 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^3$.

d) O elemento B apresenta maior potencial de ionização.

e) Todos os elementos citados anteriormente, ao adquirirem estabilidade eletrônica, seguem a Teoria do Octeto.

Comentários:

Com base nas distribuições eletrônicas apresentadas, os elementos são:

A = K (potássio); B = He (hélio); C = Br (bromo); D = Fe (ferro); E = B (boro)

Letra A: Incorreta. Pela distribuição eletrônica, o elemento D é ferro, e é classificado, portanto, como um elemento de transição externa. Aqui, é importante mencionar que elementos com distribuição eletrônica terminando em um orbital *d* são classificados como de transição (externa), já os terminados em *f* são os de transição interna. Os elementos de transição interna são os lantanídeos e actinídeos. Veja abaixo a divisão:

- **elementos representativos:** configuração eletrônica terminada em subnível *s* ou *p*;
- **elementos de transição:** configuração eletrônica terminada em subnível *d*; e
- **elementos de transição interna:** configuração eletrônica terminada em subnível *f*.

Letra B: Incorreta. O elemento B é o hélio, que possui apenas 2 elétrons. Ele é classificado como um gás nobre, e não como um metal alcalino terroso.

Letra C: Incorreta. Ao tornar-se um cátion trivalente, o elemento D irá perder primeiro os 2 elétrons da camada 4, que é a mais externa, só então irá perder 1 elétron do orbital 3d, ficando com a seguinte distribuição eletrônica: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5$.

Letra D: Correta. Potencial de ionização é a energia necessária para ionizar um átomo. O elemento B é o hélio, um gás nobre, por isso apresenta alta estabilidade e, portanto, maior potencial de ionização.

Letra E: incorreta. O hélio apresenta estabilidade com apenas 2 elétrons e, além disso, a regra do octeto (que é mais exceção do que regra) só se aplica, em geral, para os elementos dos dois primeiros períodos da tabela periódica. A partir do terceiro, em razão da presença dos orbitais *d*, os átomos podem acomodar e se estabilizar com mais de 8 elétrons.

Resposta: letra D



QUESTÕES COMENTADAS

Distribuição eletrônica de Linus Pauling

1. (FGV - PEB - SEDUC TO - 2023) O elemento químico de número atômico 23 foi nomeado, no século XIX, como vanadis em homenagem à deusa escandinava da beleza e da juventude, por conta das cores peculiares dos seus vários íons. O vanádio é um elemento presente em vários minerais e ocorre em diversas regiões do planeta; sua grande utilidade é a produção de ligas resistentes ao choque e à corrosão. Considerando a configuração eletrônica do átomo e dos cátions mais comuns desse elemento, é correto afirmar que

- a) seu átomo possui elétrons distribuídos em cinco níveis energéticos.
- b) seu átomo possui dois elétrons no subnível de maior energia.
- c) seu átomo possui cinco elétrons na camada de valência.
- d) seu cátion bivalente possui três elétrons no subnível d.
- e) seu cátion pentavalente possui a configuração eletrônica do neônio.

Comentários:

Letra A: Incorreta. O vanádio, com número atômico 23, possui elétrons distribuídos em quatro níveis energéticos ($1s^2$, $2s^2$, $2p^6$, $3s^2$, $3p^6$, $4s^2$, $3d^3$), e não cinco.

Letra B: Correta. Embora o vanádio (número atômico 23) tenha dois elétrons no subnível $4s$, este não é o subnível de maior energia em seu estado fundamental. O subnível de maior energia é o $3d$, em que estão localizados os três elétrons restantes. Portanto, a afirmação de que o vanádio possui dois elétrons no subnível de maior energia é incorreta, pois o subnível $4s$ é preenchido antes do $3d$, mas o $3d$ representa a camada de valência.

Letra C: Incorreta. A camada de valência do vanádio, que tem a configuração eletrônica $[Ar] 4s^2 3d^3$, é a $4s^2$. Portanto, ele possui dois elétrons na camada de valência, e não cinco como afirmado na alternativa.

Letra D: Correta. O cátion bivalente do vanádio, ao perder dois elétrons, fica com a configuração $[Ar] 3d^3$, ou seja, possui três elétrons no subnível d.

Letra E: Incorreta. O cátion pentavalente do vanádio, ao perder cinco elétrons, terá a configuração $[Ar]$, que corresponde à configuração eletrônica do argônio, não do neônio.

Resposta: letra D

2. (AVANÇASP - Professor - Prefeitura Araçatuba - 2023) A compreensão da formação dos compostos químicos requer conhecimentos básicos sobre a configuração dos átomos. Assinale a afirmativa que mostra os orbitais disponíveis no segundo nível eletrônico ($n=2$) de um átomo.

- a) Somente orbitais s.



- b) Orbitais s e p.
- c) Orbitais s e d.
- d) Somente orbitais p e f.
- e) Orbitais s, p, d e f.

Comentários:

Letra A: Incorreta. No segundo nível eletrônico ($n=2$) de um átomo, estão presentes tanto o orbital s quanto os orbitais p.

Letra B: Correta. No segundo nível eletrônico ($n=2$) de um átomo, estão presentes o orbital s e os orbitais p. O nível $n=2$ comporta um máximo de 8 elétrons, sendo 2 no orbital s e 6 nos orbitais p.

Letra C: Incorreta. Orbitais d estão disponíveis a partir do terceiro nível eletrônico ($n=3$).

Letra D: Incorreta. No segundo nível eletrônico ($n=2$), além dos orbitais p, também está presente o orbital s.

Letra E: Incorreta. Orbitais d e f estão disponíveis a partir do terceiro e quarto nível eletrônico, respectivamente.

Resposta: letra B.

3. (IBFC - Professor - SEC BA - 2023) Observe as distribuições eletrônicas conforme o princípio de exclusão de Pauli:

I. A configuração eletrônica do B ($n=5$) é $1s^2 2s^2 2p^1$.

II. A configuração eletrônica do V ($n = 23$) é $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^3$.

III. A configuração eletrônica do Br ($n = 35$) é $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^5$.

Assinale a alternativa que contenha somente as asserções com a distribuição eletrônica correta.

- a) I e II apenas
- b) I e III apenas
- c) II e III apenas
- d) I, II e III
- e) II apenas

Comentários:



Afirmativa I: verdadeira. A configuração eletrônica estabelecida para o B ($n=5$) é $1s^2 2s^2 2p^1$, que corretamente somam 5 elétrons, igual ao número atômico do Boro (B).

Afirmativa II: verdadeira. A configuração eletrônica estabelecida para o V ($n = 23$) é $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^3$, que corretamente somam 23 elétrons, igual ao número atômico do Vanádio (V).

Afirmativa III: verdadeira. A configuração eletrônica estabelecida para o Br ($n = 35$) é $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^5$, que corretamente somam 35 elétrons, igual ao número atômico do Bromo (Br).

Resposta: letra D.

4. (Instituto ACCESS - Químico - SAS Barbacena - 2023) O nióbio é um metal de transição, descoberto em 1801 pelo químico inglês Charles Hatchett. Mas foi em meados do século XX que esse elemento começou a ganhar maior relevância. As características do nióbio, como alta condutividade térmica e elétrica, maleabilidade, ductilidade e alta resistência à corrosão, ao calor e ao desgaste conferem ao metal a capacidade de melhorar as propriedades de materiais, tornando-os mais eficientes. Em função disso, hoje o nióbio é utilizado em diversos setores, com importantes aplicações tecnológicas. Em um átomo de nióbio no estado fundamental de energia, a configuração eletrônica é

- a) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 4d^5$.
- b) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 4d^4 5s^1$.
- c) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 4d^3 5s^2$.
- d) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 5s^2 5p^3$.

Comentários:

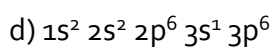
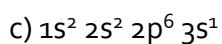
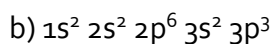
A configuração eletrônica para o nióbio (Nb) que tem o número atômico 41, é $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 4d^4 5s^1$.

Resposta: letra B.

5. (IMPARH - Professor de Ciências - Prefeitura de Fortaleza - 2015) É fácil se tornar uma presa de preconceitos. Todos "sabem" que metais alcalinos "querem" perder um elétron para formar cátions. De fato, isso não é verdadeiro: são necessários 502 kJ para remover o elétron 3s de um mol de átomos de sódio livres, ou seja, na forma de átomos isolados. Entretanto, 53 kJ de energia é liberada quando mais um elétron é adicionado a um mol de átomos de sódio. Em outras palavras, o sódio, na realidade, iria preferir ter um conjunto completo de elétrons 3s em vez de ter o orbital 3s vazio. O motivo pelo qual isso normalmente não acontece é porque o sódio está, em geral, combinado com um elemento que tem uma afinidade eletrônica maior; por isso, ele "sai perdendo" na competição pelos elétrons de valência. Qual a distribuição eletrônica abaixo corresponde a do átomo de sódio ($_{11}\text{Na}$)?

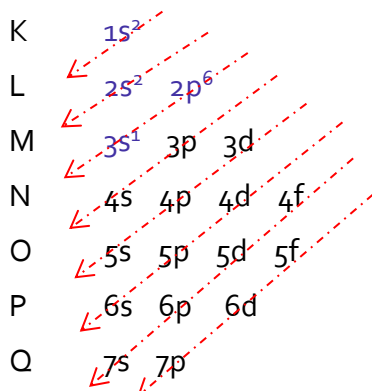
- a) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$





Comentários:

Apesar do enunciado parecer enorme, essa é uma questão bem simples. Basta definirmos a distribuição eletrônica distribuindo os 11 elétrons do Na no diagrama de Linus Pauling.



Resposta: letra C

6. (UFF - Técnico em Química - UFF - 2018) Considere as afirmações a seguir.

I. Na configuração eletrônica de um elemento cujo número atômico é 26 existem cinco elétrons no subnível "d".

II. Na configuração eletrônica do elemento químico de número atômico 21 existem três níveis de energia.

III. O elemento químico de número atômico 30 tem dois elétrons na camada de valência.

IV. Um elemento químico que tem número atômico 35 finaliza sua distribuição eletrônica em $4p^5$.

Das afirmativas acima, estão corretas apenas:

A) I e II.

B) II e III.

C) III e IV.

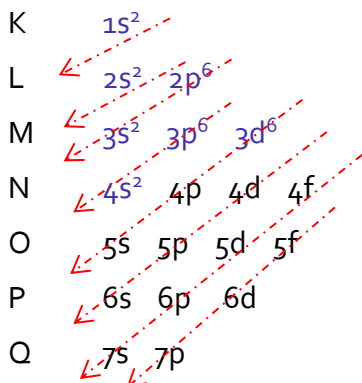
D) I e IV.

E) II e IV.



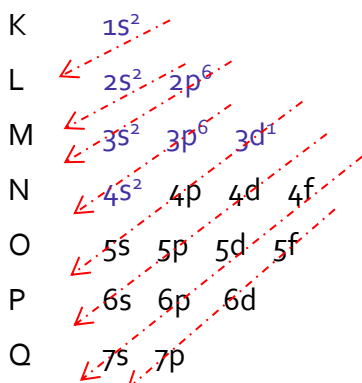
Comentários:

Afirmativa I: incorreta. Para conhecer os elétrons da camada de valência vamos, primeiramente, escrever a configuração eletrônica desse átomo. Como $Z = 26$, logo, distribuiremos no diagrama de Linus Pauling 26 elétrons.



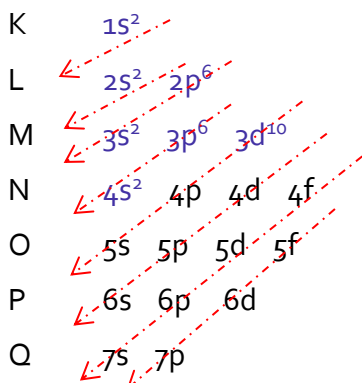
Feito isto, observe que existem 6 elétrons no subnível d e não 5.

Afirmativa II: incorreta. Assim como na afirmativa anterior, vamos distribuir os elétrons no diagrama de Linus Pauling.



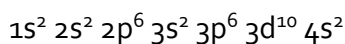
A configuração eletrônica é formada por **quatro** níveis de energia (K, L, M e N).

Afirmativa III: correta. Da mesma forma, fazendo a distribuição eletrônica, temos:



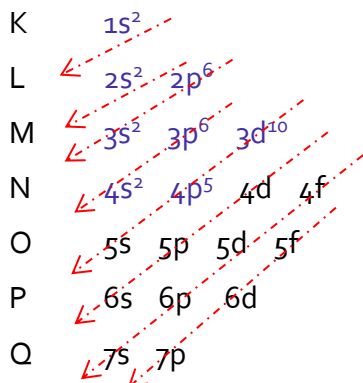
Para deixar em destaque a camada de valência vamos usar a ordem geométrica, como segue:





O total de elétrons na camada de valência é 2.

Afirmativa IV: correta. Fazendo a distribuição eletrônica dos 35 elétrons, temos:



De fato, a distribuição eletrônica é finalizada em $4p^5$.

Resposta: letra C

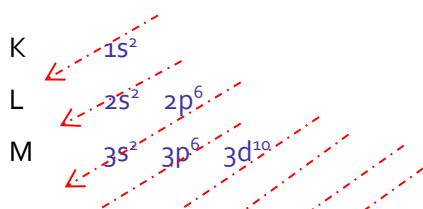
7. (UNICENTRO - 2017) A distribuição de elétrons em um átomo neutro pode ser feita pelo diagrama dos níveis de energia. Linus Pauling, Prêmio Nobel de Química e da Paz, imaginou um diagrama simplificado, para fazer as distribuições eletrônicas, em ordem crescente de energia, e representá-las pelas configurações eletrônicas de todos os elementos químicos da Tabela Periódica.

Utilizando-se do diagrama de Linus Pauling, os conhecimentos sobre o modelo atômico de níveis e subníveis de energia e considerando-se o elemento químico rênio, é correto afirmar:

- A) Os elétrons de maior energia são representados pela configuração eletrônica $4f^{14}$.
- B) O íon Re^{2+} é representado pela configuração eletrônica abreviada $[Xe]6s^2 5d^5 4f^{12}$.
- C) A representação dos elétrons mais externos do rênio tem a configuração eletrônica $6s^2$.
- D) Os metais do grupo 7 do rênio recebem elétrons e adquirem estrutura atômica do gás nobre radônio, Rn.

Comentários:

Para determinar a configuração eletrônica do rênio é necessário conhecer o seu número atômico. Lembrando que você não precisa memorizar esse tipo de informação, pois na sua prova haverá uma tabela periódica ou o próprio exercício irá lhe fornecer essa informação. Sabendo então, que o número atômico desse elemento é 75, vamos à sua distribuição eletrônica:

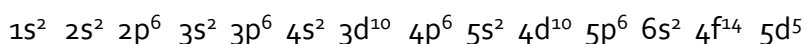


N	$4s^2$	$4p^6$	$4d^{10}$	$4f^{14}$
O	$5s^2$	$5p^6$	$5d^5$	$5f$
P	$6s^2$	$6p$	$6d$	
Q	$7s$	$7p$		

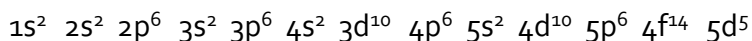
Vamos agora à análise dos itens:

Letra A: incorreta. Os elétrons de maior energia são os últimos elétrons a serem distribuídos no diagrama, logo são representados pela configuração eletrônica $5d^5$.

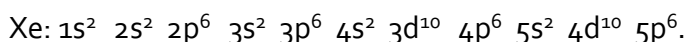
Letra B: incorreta. Até então, nós fizemos a distribuição eletrônica de átomos (ou seja, um sistema neutro). O item pede a configuração do íon Re^{2+} e, como visto na aula passada, a carga positiva indica que um átomo de rênio perdeu elétrons. Nesse caso, como a carga tem valor 2, concluímos que foram perdidos dois elétrons. De onde saíram esses elétrons? Isso mesmo, da camada de valência! Então para determinar a configuração eletrônica de um íon precisamos primeiro conhecer a configuração eletrônica do átomo. Nós já distribuímos os elétrons do diagrama de Linus Pauling e a configuração eletrônica do rênio, átomo neutro, é:



Você já deve ter percebido que escrevemos usando a ordem crescente de energia. A camada de valência é a sexta camada ($6s^2$), e foi de lá que saíram os dois elétrons cedidos pelo átomo de rênio, logo, a configuração eletrônica do íon rênio (Re^{2+}) é:



O item apresenta uma configuração eletrônica abreviada, usando o gás nobre que antecede o rênio na tabela periódica. Esse gás nobre é o xenônio (Xe) e seu $Z = 54$. Comparando as configurações temos:



Os subníveis destacados no íon rênio são aqueles idênticos à configuração do átomo de xenônio, não é mesmo? Logo, a configuração abreviada fica $[Xe] \ 4f^{14} \ 5d^5$.

Letra C: correta. Os elétrons mais externos são os elétrons da camada de valência, logo, para o rênio a representação dos elétrons mais externos é $6s^2$.

Letra D: incorreta. A carga $2+$ do íon rênio deixa claro que o átomo de rênio perde elétrons. Ao perder elétrons, ele não adquire a estrutura do radônio, cujo número atômico é 86.

Resposta: letra C

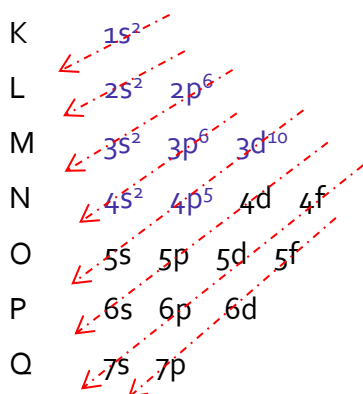


8. (IFMT - Técnico de Laboratório/Química - IFMT - 2019) Um elemento X, após realizada a distribuição eletrônica de acordo com o diagrama de Linus Pauling, apresenta como elétrons mais energéticos $4p^5$. Assinale a alternativa INCORRETA:

- A) Seu número atômico é 35, pertencendo à família dos halogênios.
- B) Apresenta sete elétrons na camada de valência, situado no quarto período da tabela periódica.
- C) Pode se estabilizar realizando ligação iônica, transformando-se no íon X^{-1} .
- D) Seu último elétron (mais energético) apresenta o seguinte conjunto de números quânticos: $n = 4$; $\ell = 1$ e $m = +1$.
- E) Forma um composto iônico com o cálcio, de fórmula CaX_2 .

Comentários:

Letra A: correta. Para descobrirmos o número atômico, basta fazermos a distribuição eletrônica:



Somando todos os elétrons, temos o número atômico do elemento. Para o elemento X, o número atômico é 35.

Letra B: correta. Como podemos ver na distribuição eletrônica a cima, a camada de valência tem dois elétrons e o elemento está posicionado no quarto período.

Letra C: correta. Para que o subnível $4p$ se complete e consequentemente, o elemento seja estabilizado, é necessário a adição de um único elétron. Desta forma, teríamos a formação do ânion X^{-1} .

Letra D: incorreta. De fato, o número quântico (n) do elétron mais energético é 4. O número quântico secundário (ℓ) é 1, uma vez o subnível p nos indica o $\ell = 1$. Quanto ao número quântico magnético (m), vamos determiná-lo a partir da distribuição dos elétrons na caixa de orbitais abaixo:

$4s^2$		$4p^5$		
1↓		1↓	1↓	1
0		-1	0	+1

O último elétron foi adicionado no segundo orbital do subnível p , logo, o número quântico magnético é 0.



Letra E: correta. Vimos que o elemento X pode se tornar um ânion X^{-1} e assim, é capaz de se ligar a metais, como o cálcio. Tendo em vista que o Ca forma um cátion bivalente, serão necessários dois íons X^{-1} para balancear a carga do composto formado.

Resposta: letra D

9. (FUNECE - Professor/Química - SEDUC-CE - 2018) O alumínio e o índio estão ambos no grupo 13 da tabela periódica. O alumínio forma cátions com três cargas positivas enquanto o índio forma cátions com três cargas positivas e cátions com apenas uma carga positiva. A tendência manifestada pelo índio para formar cátions com duas unidades mais baixas se deve ao efeito

A) fotoelétrico.

B) do par inerte.

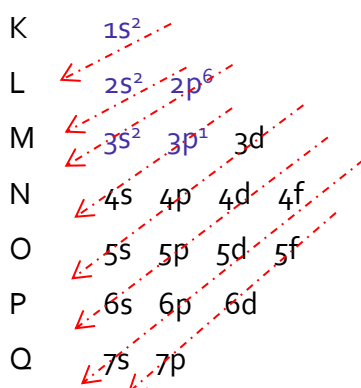
C) Joule.

D) termoiônico.

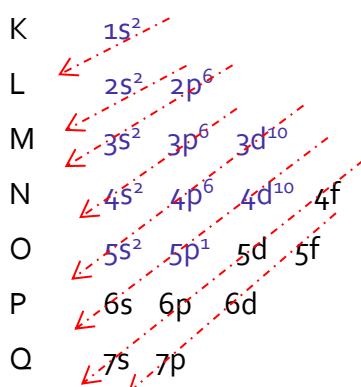
Comentários:

Primeiro, vamos escrever a distribuição eletrônica para ambos elementos:

Alumínio ($Z = 13$)



Índio ($Z = 49$)



Observe que a distribuição eletrônica de ambos termina com os subníveis $s^2 p^1$, contudo, em camadas diferentes. Isto acontece porque o índio é um elemento mais pesado que o alumínio, certo?

Dito isto, note que os três elétrons da camada de valência do alumínio são removidos para a formação do cátion, mas para a formação do cátion de índio, apenas o elétron contido no orbital p é retirado, enquanto o par de elétrons do subnível "s" permanece intocado. Temos aqui o chamado **efeito do par inerte** que acontece nos elementos mais pesados dos grupos 13 a 17, como o índio.

Neste efeito, observa-se que a remoção dos pares de elétrons contidos em 5s e 6s são especialmente mais difíceis, formando assim cátions com o NOX duas unidades menores do que o esperado.

Resposta: letra B

■



LISTA DE QUESTÕES - AOCP

Distribuição eletrônica e números quânticos

1. (Instituto AOCP - Téc Lab/Química - UFRB - 2019) Uma espécie química apresenta 5 elétrons no subnível d da terceira camada como subnível mais energético. Dentre as alternativas a seguir, assinale a que apresenta essa espécie.

[Dados: Fe (Z = 26); Co (Z = 27); Mn (Z = 25)]

- a) Co^{3+}
- b) Co^{2+}
- c) Fe^{3+}
- d) Mn^{3+}

2. (Instituto AOCP - Perito/Químico - ITEP-RN - 2018) A distribuição eletrônica do átomo de ouro, no estado fundamental, por camadas, é

- a) K = 2; L = 8; M = 18; N = 32; O = 18; P = 1.
- b) K = 2; L = 8; M = 18; N = 32; O = 17; P = 2.
- c) K = 2; L = 8; M = 18; N = 32; O = 19; P = 0.
- d) K = 2; L = 8; M = 18; N = 32; O = 16; P = 3.
- e) K = 2; L = 8; M = 18; N = 32; O = 15; P = 4.

3. (Instituto AOCP - Professor/Química - IBC - 2013) O enunciado a seguir será utilizado para a questão.

Os elementos genéricos a seguir estão disponíveis na tabela periódica com as respectivas configurações eletrônicas.

- A. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$.
- B. $1s^2$.
- C. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^5$.
- D. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6$.
- E. $1s^2 2s^2 2p^1$.

Assinale a alternativa correta.

- a) O elemento D é classificado como em transição interna.
- b) Pela distribuição eletrônica, o elemento B é um metal alcalino terroso.
- c) Ao tornar-se um cátion trivalente, o elemento D apresentará a seguinte distribuição eletrônica: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^3$.
- d) O elemento B apresenta maior potencial de ionização.



e) Todos os elementos citados anteriormente, ao adquirirem estabilidade eletrônica, seguem a Teoria do Octeto.



GABARITO

GABARITO



- | | |
|---|---|
| 1 | C |
| 2 | A |
| 3 | D |



LISTA DE QUESTÕES

Distribuição eletrônica de Linus Pauling

1. (FGV - PEB - SEDUC TO - 2023) O elemento químico de número atômico 23 foi nomeado, no século XIX, como vanadis em homenagem à deusa escandinava da beleza e da juventude, por conta das cores peculiares dos seus vários íons. O vanádio é um elemento presente em vários minerais e ocorre em diversas regiões do planeta; sua grande utilidade é a produção de ligas resistentes ao choque e à corrosão. Considerando a configuração eletrônica do átomo e dos cátions mais comuns desse elemento, é correto afirmar que
- a) seu átomo possui elétrons distribuídos em cinco níveis energéticos.
 - b) seu átomo possui dois elétrons no subnível de maior energia.
 - c) seu átomo possui cinco elétrons na camada de valência.
 - d) seu cátion bivalente possui três elétrons no subnível d.
 - e) seu cátion pentavalente possui a configuração eletrônica do neônio.
2. (AVANÇASP - Professor - Prefeitura Araçariguama - 2023) A compreensão da formação dos compostos químicos requer conhecimentos básicos sobre a configuração dos átomos. Assinale a afirmativa que mostra os orbitais disponíveis no segundo nível eletrônico ($n=2$) de um átomo.
- a) Somente orbitais s.
 - b) Orbitais s e p.
 - c) Orbitais s e d.
 - d) Somente orbitais p e f.
 - e) Orbitais s, p, d e f.
3. (IBFC - Professor - SEC BA - 2023) Observe as distribuições eletrônicas conforme o princípio de exclusão de Pauli:
- I. A configuração eletrônica do B ($n=5$) é $1s^2 2s^2 2p^1$.
 - II. A configuração eletrônica do V ($n = 23$) é $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^3$.
 - III. A configuração eletrônica do Br ($n = 35$) é $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^5$.
- Assinale a alternativa que contenha somente as asserções com a distribuição eletrônica correta.
- a) I e II apenas



- b) I e III apenas
- c) II e III apenas
- d) I, II e III
- e) II apenas

4. (Instituto ACCESS - Químico - SAS Barbacena - 2023) O nióbio é um metal de transição, descoberto em 1801 pelo químico inglês Chales Hatchett. Mas foi em meados do século XX que esse elemento começou a ganhar maior relevância. As características do nióbio, como alta condutividade térmica e elétrica, maleabilidade, ductilidade e alta resistência à corrosão, ao calor e ao desgaste conferem ao metal a capacidade de melhorar as propriedades de materiais, tornando-os mais eficientes. Em função disso, hoje o nióbio é utilizado em diversos setores, com importantes aplicações tecnológicas. Em um átomo de nióbio no estado fundamental de energia, a configuração eletrônica é

- a) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 4d^5$.
- b) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 4d^4 5s^1$.
- c) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 4d^3 5s^2$.
- d) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 5s^2 5p^3$.

5. (IMPARH - Professor de Ciências - Prefeitura de Fortaleza - 2015) É fácil se tornar uma presa de preconceitos. Todos “sabem” que metais alcalinos “querem” perder um elétron para formar cátions. De fato, isso não é verdadeiro: são necessários 502 kJ para remover o elétron 3s de um mol de átomos de sódio livres, ou seja, na forma de átomos isolados. Entretanto, 53 kJ de energia é liberada quando mais um elétron é adicionado a um mol de átomos de sódio. Em outras palavras, o sódio, na realidade, iria preferir ter um conjunto completo de elétrons 3s em vez de ter o orbital 3s vazio. O motivo pelo qual isso normalmente não acontece é porque o sódio está, em geral, combinado com um elemento que tem uma afinidade eletrônica maior; por isso, ele “sai perdendo” na competição pelos elétrons de valência. Qual a distribuição eletrônica abaixo corresponde a do átomo de sódio ($_{11}\text{Na}$)?

- a) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$
- b) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$
- c) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$
- d) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1 3p^6$

6. (UFF - Técnico em Química - UFF - 2018) Considere as afirmações a seguir.



I. Na configuração eletrônica de um elemento cujo número atômico é 26 existem cinco elétrons no subnível "d".

II. Na configuração eletrônica do elemento químico de número atômico 21 existem três níveis de energia.

III. O elemento químico de número atômico 30 tem dois elétrons na camada de valência.

IV. Um elemento químico que tem número atômico 35 finaliza sua distribuição eletrônica em $4p^5$.

Das afirmativas acima, estão corretas apenas:

A) I e II.

B) II e III.

C) III e IV.

D) I e IV.

E) II e IV.

7. (UNICENTRO - 2017) A distribuição de elétrons em um átomo neutro pode ser feita pelo diagrama dos níveis de energia. Linus Pauling, Prêmio Nobel de Química e da Paz, imaginou um diagrama simplificado, para fazer as distribuições eletrônicas, em ordem crescente de energia, e representá-las pelas configurações eletrônicas de todos os elementos químicos da Tabela Periódica.

Utilizando-se do diagrama de Linus Pauling, os conhecimentos sobre o modelo atômico de níveis e subníveis de energia e considerando-se o elemento químico rênio, é correto afirmar:

A) Os elétrons de maior energia são representados pela configuração eletrônica $4f^{14}$.

B) O íon Re^{2+} é representado pela configuração eletrônica abreviada $[\text{Xe}]6s^25d^54f^{12}$.

C) A representação dos elétrons mais externos do rênio tem a configuração eletrônica $6s^2$.

D) Os metais do grupo 7 do rênio recebem elétrons e adquirem estrutura atômica do gás nobre radônio, Rn.

8. (IFMT - Técnico de Laboratório/Química - IFMT - 2019) Um elemento X, após realizada a distribuição eletrônica de acordo com o diagrama de Linus Pauling, apresenta como elétrons mais energéticos $4p^5$. Assinale a alternativa INCORRETA:

A) Seu número atômico é 35, pertencendo à família dos halogênios.

B) Apresenta sete elétrons na camada de valência, situado no quarto período da tabela periódica.

C) Pode se estabilizar realizando ligação iônica, transformando-se no íon X^{-1} .



D) Seu último elétron (mais energético) apresenta o seguinte conjunto de números quânticos: $n = 4$; $\ell = 1$ e $m = +1$.

E) Forma um composto iônico com o cálcio, de fórmula CaX_2 .

9. (FUNECE - Professor/Química - SEDUC-CE - 2018) O alumínio e o índio estão ambos no grupo 13 da tabela periódica. O alumínio forma cátions com três cargas positivas enquanto o índio forma cátions com três cargas positivas e cátions com apenas uma carga positiva. A tendência manifestada pelo índio para formar cátions com duas unidades mais baixas se deve ao efeito

A) fotoelétrico.

B) do par inerte.

C) Joule.

D) termoiônico.



GABARITO

GABARITO



- | | |
|---|---|
| 1 | D |
| 2 | B |
| 3 | D |
| 4 | B |
| 5 | C |
| 6 | C |
| 7 | C |
| 8 | D |
| 9 | B |



TABELA PERIÓDICA DOS ELEMENTOS QUÍMICOS

Mendeleyev e Moseley

Os elementos químicos que compõem a tabela periódica foram descobertos ao longo de vários anos, já que a ciência evolui gradativamente permitindo a descoberta de cada vez mais elementos. No início do século XIX, já eram conhecidos 63 elementos químicos, bem como suas propriedades, e já havia o interesse por parte de vários cientistas em organizá-los de maneira racional e de acordo com as propriedades comuns. Muitos cientistas colaboraram para esse processo, mas merece destaque o trabalho realizado por **Mendeleyev**.

Mendeleyev anotou em fichas todos os elementos conhecidos e as propriedades deles. Depois, começou a dispor esses elementos em uma tabela seguindo uma ordem crescente de massa. À medida que se repetia certas características dos elementos, uma nova linha era iniciada, de tal forma que elementos com propriedades semelhantes estivessem uns embaixo dos outros. Mendeleyev era muito organizado, não acha?

Na tabela de Mendeleyev alguns espaços (lacunas) vazios surgiram e essas lacunas foram destinadas aos elementos até então desconhecidos. Anos depois esses elementos foram descobertos e adicionados à tabela periódica. Como se vê, além de organizado, ele também era um visionário.

Mendeleyev deu o nome de **lei periódica**¹ à essa relação em que os elementos quimicamente semelhantes se colocavam em série, a intervalos regulares, de modo que propriedades idênticas repetiam-se periodicamente ao longo da ordenação.

Apesar do modelo da tabela periódica de Mendeleyev seguir uma ordem crescente de massas, para alguns elementos, essa regra precisou ser desrespeitada a fim de que fossem mantidos juntos os elementos que tinham propriedades idênticas ou semelhantes. É o caso, por exemplo, do argônio (massa 39,95), que está posicionado antes do potássio (massa 39,10) e do telúrio (massa 127,6), que foi colocado antes do iodo (massa 126,9).

Em 1913, Henry Gwyn Jeffreys Moseley realizou vários experimentos usando tubo de raios catódicos e **observou que as propriedades atômicas se relacionavam com o número atômico e não com a massa atômica**. Essa descoberta não alterou a estrutura da tabela proposta por Mendeleyev, mas explicou as inversões que vimos acima (o argônio posicionado antes do potássio e o telúrio antes do iodo).

Não caia em peguinhas em relação às propostas de organização da tabela periódica. Lembre-se:

- **Mendeleyev** (1869): em ordem de **número de massa (A)**.
- **Moseley** (1913): em ordem de **número atômico (Z)**. Proposta utilizada atualmente.

¹ FONSECA, M. R. M. da. Completamente química: química geral. São Paulo: FTD, 2001.





(FGV - Professor de Química - SME - 2016) “Em 1868, Mendeleiev estava debruçado sobre o problema dos elementos químicos. Eles eram o alfabeto de que a língua do universo se compunha.”

(STRATHERN, P. O sonho de Mendeleiev. A verdadeira história da química. 2002, Zahar, p. 11).

Com relação à Tabela Periódica proposta por Mendeleiev, analise as afirmativas a seguir.

I. Organizou a tabela em função dos números atômicos dos elementos.

II. Propôs seu nome para um elemento que ainda não havia sido descoberto, o Mendelévio.

III. Deixou lacunas na Tabela quando parecia que o elemento correspondente não tinha sido descoberto.

Assinale:

- a) se somente a afirmativa I estiver correta.
- b) se somente a afirmativa II estiver correta.
- c) se somente a afirmativa III estiver correta.
- d) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
- e) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Comentários:

Afirmativa I: incorreta. Mendeleiev anotou em fichas todos os elementos conhecidos e as propriedades deles. Depois, começou a dispor esses elementos em uma tabela seguindo uma ordem crescente de massa atômica.

Afirmativa II: incorreta. O mendelévio foi desenvolvido na década de 1950 por pesquisadores da Califórnia a partir do bombardeamento de partículas alfa em uma amostra de einstênio-253. Como homenagem ao Mendeleiev, os pesquisadores batizaram o novo elemento como mendelévio.

Afirmativa III: correta. Na tabela de Mendeleiev alguns espaços (lacunas) vazios surgiram e essas lacunas foram destinadas aos elementos até então desconhecidos. Anos depois, esses elementos foram descobertos e adicionados à tabela periódica.

Resposta: letra C

Estrutura da tabela periódica dos elementos químicos

Na tabela periódica estão organizados todos os 118 elementos químicos conhecidos (92 naturais e 26 artificiais). Cada elemento é representado por um quadradinho (onde também constam os números atômicos e de massa atômica) e são distribuídos em 18 colunas e 7 linhas, conforme pode ser visto na tabela abaixo.



IUPAC Periodic Table of the Elements

Colunas

Linhas

Key:
atomic number
Symbol
name
conventional atomic weight
standard atomic weight

1 H hydrogen 1.00784, 1.00812	2 He helium 4.00260																	18 He helium 4.00260					
3 Li lithium 6.938, 6.997	4 Be beryllium 9.0122																	13 B boron 10.81, 10.821	14 C carbon 12.011, 12.012	15 N nitrogen 14.006, 14.008	16 O oxygen 15.999, 16.003	17 F fluorine 18.998	18 Ne neon 20.180
11 Na sodium 22.990	12 Mg magnesium 24.304, 24.307																	13 Al aluminum 26.982	14 Si silicon 28.086, 28.089	15 P phosphorus 30.974	16 S sulfur 32.06, 32.075	17 Cl chlorine 35.45, 35.457	18 Ar argon 39.948
19 K potassium 39.098	20 Ca calcium 40.078(4)	21 Sc scandium 44.956	22 Ti titanium 47.867	23 V vanadium 50.942	24 Cr chromium 51.996	25 Mn manganese 54.938	26 Fe iron 55.845(2)	27 Co cobalt 58.933	28 Ni nickel 58.693	29 Cu copper 63.546(3)	30 Zn zinc 65.38(2)	31 Ga gallium 69.723	32 Ge germanium 72.630(8)	33 As arsenic 74.922	34 Se selenium 78.971(8)	35 Br bromine 79.904, 79.907	36 Kr krypton 83.798(2)						
37 Rb rubidium 85.468	38 Sr strontium 87.62	39 Y yttrium 88.906	40 Zr zirconium 91.224(2)	41 Nb niobium 92.906	42 Mo molybdenum 95.94	43 Tc technetium 98.9062(1)	44 Ru ruthenium 101.07(2)	45 Rh rhodium 102.91	46 Pd palladium 106.42	47 Ag silver 107.87	48 Cd cadmium 112.41	49 In indium 114.82	50 Sn tin 118.71	51 Sb antimony 121.76	52 Te tellurium 127.60(3)	53 I iodine 126.90	54 Xe xenon 131.29						
55 Cs caesium 132.91	56 Ba barium 137.33	57-71 lanthanoids	72 Hf hafnium 178.49(2)	73 Ta tantalum 180.95	74 W tungsten 183.84	75 Re rhenium 186.21	76 Os osmium 190.23(3)	77 Ir iridium 192.22	78 Pt platinum 195.08	79 Au gold 196.97	80 Hg mercury 200.59	81 Tl thallium 204.38, 204.39	82 Pb lead 207.2	83 Bi bismuth 208.98	84 Po polonium 209	85 At astatine 210	86 Rn radon 222						
87 Fr francium	88 Ra radium	89-103 actinoids	104 Rf rutherfordium	105 Db dubnium	106 Sg seaborgium	107 Bh bohrium	108 Hs hassium	109 Mt meitnerium	110 Ds darmstadtium	111 Rg roentgenium	112 Cn copernicium	113 Nh nihonium	114 Fl flerovium	115 Mc moscovium	116 Lv livermorium	117 Ts tennessine	118 Og oganeson						

INTERNATIONAL UNION OF
PURE AND APPLIED CHEMISTRY

57 La lanthanum 138.91	58 Ce cerium 140.12	59 Pr praseodymium 140.91	60 Nd neodymium 144.24	61 Pm promethium 144.9128(2)	62 Sm samarium 150.36(2)	63 Eu europium 151.96	64 Gd gadolinium 157.25(3)	65 Tb terbium 158.93	66 Dy dysprosium 162.50	67 Ho holmium 164.93	68 Er erbium 167.26	69 Tm thulium 168.93	70 Yb ytterbium 173.05	71 Lu lutetium 174.97
89 Ac actinium 227.03	90 Th thorium 232.04	91 Pa protactinium 231.04	92 U uranium 238.03	93 Np neptunium 237.05	94 Pu plutonium 244.0643(8)	95 Am americium 243.0613(7)	96 Cm curium 247.0763(7)	97 Bk berkelium 247.0763(7)	98 Cf californium 251.0833(7)	99 Es einsteinium 252.0833(7)	100 Fm fermium 257.1053(7)	101 Md mendelevium 258.1053(7)	102 No nobelium 259.1053(7)	103 Lr lawrencium 262.1053(7)

For notes and updates to this table, see www.iupac.org. This version is dated 1 December 2018.

Copyright © 2018 IUPAC, the International Union of Pure and Applied Chemistry.

iupac.org (2019)

Tabela Periódica dos Elementos Químicos

Vale aqui uma rápida revisão de como encontrar o número atômico (Z), a massa atômica (A) e o resumo da distribuição eletrônica por camadas em uma tabela periódica. Tomemos como exemplo o quadradinho do elemento flúor:

Número atômico (Z) →	9 F Flúor 18,998	← Distribuição eletrônica por camadas
Massa atômica (A) →		

Períodos

As sete linhas horizontais são chamadas de **períodos**. Os elementos que ocupam o mesmo período, normalmente, apresentam propriedades químicas e físicas com valores que variam de um mínimo a um máximo ou vice-versa. Por exemplo, comparando os raios atômicos de elementos que estão no mesmo período, percebemos que os valores aumentam da direita para a esquerda. Mais tarde, ainda nessa aula, estudaremos essas propriedades.

Grupos ou famílias

As 18 colunas verticais são chamadas de **famílias ou grupos**. Os elementos que ocupam um mesmo grupo, normalmente, apresentam propriedades químicas semelhantes, tal qual é observado em uma família de pessoas, não é mesmo?! E propriedades físicas em um mesmo grupo ou família variam gradualmente. Por exemplo, numa mesma família o raio atômico aumenta de cima para baixo.



As colunas podem ser numeradas por 1A, 2A, 3B, 4B, etc., mas atualmente a IUPAC recomenda que sejam numeradas de 1 a 18, conforme vimos na tabela acima. De qualquer maneira vamos usar as duas numerações, para que você fique bem preparado para a sua prova.

ESCLARECENDO!



Quando se adotava a nomenclatura 1A, 2A,... denominávamos cada coluna como família. No sistema atual, de 1 a 18, chamamos de grupo. Por isso, vamos considerar famílias e grupos como sinônimos, mas com a ressalva que o sistema de identificação é um pouco diferente. Resolvi manter os dois termos em nosso material porque em provas ainda pode aparecer os dois.

Os elementos que pertencem às famílias A (1A a 8A ou colunas 1, 2 e 13 a 18) são chamados de **elementos representativos**, mais à esquerda e à direita da tabela, já os elementos que pertencem a família B (1B a 8 B ou colunas 3 a 12) são chamados de **elementos de transição**, mais ao centro da tabela.

Diagrama da Tabela Periódica com legendas:

- Elementos representativos (colunas 1, 2 e 13 a 18)
- Elementos de transição (colunas 3 a 12)
- Gases nobres (coluna 18)
- Elementos de transição interna (Lantanídeos e Actinídeos)

1	2											13	14	15	16	17	18	
H	He											B	C	N	O	F	Ne	
Li	Be											Al	Si	P	S	Cl	Ar	
Na	Mg	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr	
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	In	Sn	Sb	Te	I	Xe	
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
Cs	Ba	La-Lu	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn	
Fr	Ra	Ac-Lr	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Uun	Uuu	Uub							

La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr

Dentre os elementos de transição, há os elementos de **transição interna**. São os elementos colocados abaixo da tabela periódica. Alguns desses elementos (quinze) pertencem ao sexto período e a família 3 ou 3B (são chamados de **série dos lantanídeos**), e os outros quinze elementos pertencem ao sétimo período e também são da família 3 ou 3B (são chamados **série dos actinídeos**). A série dos lantanídeos e actinídeos funcionam como se fosse duas gavetas da tabela periódica que, ao serem abertas (puxadas para fora), apresentam uma série de elementos químicos.

Imagine, na representação da tabela periódica, quinze elementos diferentes ocupando a mesma família e o mesmo período, seria uma bagunça, não é mesmo? Por isso esses elementos são representados abaixo da tabela

Algumas famílias recebem nomes especiais e é importante que você conheça esses nomes. Na tabela abaixo estão essas famílias, assim como suas características.



Família (ou Grupo)	Classificação	Características	Exemplos
1 ou 1A	Metais alcalinos	Muito reativos em água, formam bases fortes, são eletropositivos, bons condutores elétricos, brilhosos e são sólidos em temperatura ambiente. Formam cátions com carga 1+	Lítio, sódio, potássio, rubídio, célio e frâncio
2 ou 2A	Metais alcalinos-terrosos	São encontrados na terra, bem reativos (mas menos que os alcalinos), eletropositivos, são duros e densos. Formam cátions com carga 2+	Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio
16 ou 6A	Calcogênios	Apresentam características metálicas e ametálicas. Formam ânions com carga 2-	Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio
17 ou 7A	Halogêneos	São os mais eletronegativos, isto é, atraem os elétrons com maior força. Formam ânions com carga 1 -	Flúor, cloro, bromo, iodo e astato.
18 ou 8A	Gases nobres	Gases inertes	Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio

Para facilitar, vamos revisar os nomes dos grupos por meio de imagem?

Diagrama da Tabela Periódica com as famílias químicas coloridas e rotuladas. As famílias são: Metais Alcalinos (1A), Metais Alcalinos Terrosos (2A), Metais de Transição (3B-10B), Família do Boro (13A), Família do Carbono (14A), Família do Nitrogênio (15A), Calcogênios (16A), Halogênios (17A), Gases Nobres (18A). Lantanídeos e Actinídeos são mostrados separadamente na base.

(IESES - Auxiliar Pericial - IGP-SC - 2014) Na tabela periódica, Magnésio e Cálcio pertencem à mesma família de elementos químicos. Esse parentesco permite afirmar que os dois elementos (Mg e Ca) apresentam em comum:

- Pertencerem a família dos metais alcalinos terrosos.
- Pertencerem a família dos metais alcalinos.
- Possuírem o mesmo número de massa.
- Possuírem o mesmo número atômico.

Comentários:

Letra A: correta. É importante ter fresco em mente que família é sinônimo de grupo. Assim, como Mg e Ca são da mesma família e possuem dois elétrons na camada de valência (você verá isso mais a frente), ambos podem ser classificados como metais alcalinos terrosos.



Letra B: incorreta. Seriam metais alcalinos caso estivessem agrupados na família 1 e, para isso, ambos deveriam ter apenas um elétron na camada de valência.

Letra C: incorreta. Possuem massas atômicas diferentes.

Letra D: incorreta. Possuem número atômico diferente, pois são elementos diferentes.

Resposta: letra A



É importante destacar que apesar do hidrogênio (H) vir representado acima do elemento lítio (Li) na família 1 (ou 1A), ele não pertence a essa família. As características do hidrogênio são muito próprias, portanto, ele não se encaixa em nenhuma família da tabela periódica.

Também destaco que algumas famílias que não recebem nomes especiais, como as que vimos na tabela acima, são denominadas usando o primeiro elemento que compõe essa família. Por exemplo, a família 14 (4A) é chamada de família do carbono e a família 15 (5A) é chamada de família do nitrogênio.

Configuração eletrônica e tabela periódica

Será que existe relação entre a configuração eletrônica de um elemento e a sua posição na tabela periódica? Claro que sim! Como dito anteriormente, a configuração eletrônica nos fornece muitas informações sobre as propriedades de um átomo (especialmente a camada de valência) e a tabela periódica organiza esses elementos de acordo com suas propriedades, logo elas estão correlacionadas.

Vamos dividir a tabela periódica em três partes:

- **elementos representativos:** configuração eletrônica terminada em subnível *s* ou *p*;
- **elementos de transição:** configuração eletrônica terminada em subnível *d*; e
- **elementos de transição interna:** configuração eletrônica terminada em subnível *f*.

Para ajudar na sua memorização, adaptei abaixo uma tabela periódica da internet, adicionando o último subnível preenchido para cada parte da tabela e diferenciando o que são **períodos** e **grupos** da tabela. Os quadradinhos acima de cada grupo indicam como termina a distribuição eletrônica de cada coluna. Por exemplo, os elementos do grupo 5 termina em d^3 , sendo o “n” que o antecede, uma representação geral do período. Lembre-se que o último subnível preenchido é o mais energético.



Diagrama da Tabela Periódica com regiões coloridas e rotuladas:

- ns¹ ns²**: Famílias ou grupos
- Elementos representativos**: Grupos 1, 2, 13-18
- Elementos de transição**: Grupos 3-10
- Gases nobres**: Grupos 18
- Períodos**: 1º a 7º
- s**: Bloco s (grupos 1 e 2)
- d**: Bloco d (grupos 3-10)
- p**: Bloco p (grupos 13-18)
- f**: Bloco f (elementos de transição interna)
- Elementos de transição interna**: Grupos 3-10 do bloco f

Beleza! Já sabemos a região de um elemento químico na tabela periódica pelo último subnível preenchido. Mas precisamos ir além, precisamos entender como encontrar a família ou o grupo e o período de um elemento a partir de sua distribuição. Para tanto, siga as regras abaixo:



Elementos representativos

São os elementos dos grupos (famílias) 1 (1A), 2 (2A), 13 (3A), 14 (4A), 15 (5A), 16 (6A), 17 (7A) e 18 (8A).

- **Período**: corresponde à camada de valência (última camada que apresente elétron);
- **Família**: corresponde à soma dos elétrons da camada de valência.

Exemplos:

Sódio (Na, Z=11)

- Distribuição eletrônica: $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^1$ (faça a distribuição seguindo o zig-zag de Linus Pauling)
- Camada de valência: 3 (do $3s^1$), logo o sódio está no 3º período
- Soma dos elétrons da camada de valência: 1 elétron (e^-), logo o elemento é da família 1 (1A)

Oxigênio (O, Z=8)

- Distribuição eletrônica: $1s^2, 2s^2, 2p^4$
- Camada de valência: 2 (do $2p^4$), logo o oxigênio está no 2º período



Soma dos elétrons da camada de valência: 6 e⁻. Se usarmos a nomenclatura que classifica as famílias como A e B, sabemos que todos os representativos são da família A, logo o oxigênio é da família 6A. Se usarmos a nomenclatura que a IUPAC recomenda (1 a 18), teremos que somar o total de elétrons da camada de valência com o número 10, logo a família do oxigênio é 16 (já que do lado direito dos elementos representativos, os números possíveis variam entre 13 e 18). Esse processo de somatória com o número 10 deverá ser realizado para os elementos representativos com 3 a 8 elétrons na camada de valência.

Elementos de transição

São os elementos das famílias 3 (3B), 4 (4B), 5 (5B), 6 (B), 7 (B), 8(8B), 9 (8B), 10 (8B), 11 (1B) e 12 (2B).

- **Período:** corresponde à camada de valência;
- **Grupo:** corresponde à soma dos elétrons da camada de valência e do subnível mais energético (último subnível preenchido).

Exemplo:

Ferro (Fe, Z=26)

- Distribuição eletrônica: $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^6, 4s^2, 3d^6$
- Camada de valência: 4 (do $4s^2$), logo o ferro está no 4º período.

Soma dos elétrons da camada de valência e do subnível mais energético: 8 e⁻ ($4s^2 3d^6 \rightarrow 2+6$), logo o elemento é do grupo 8.

Elementos de transição interna

São os elementos da série dos lantanídeos (terras raras) e actinídeos.

- **Período:** corresponde à camada de valência (última camada que apresente elétron);
- **Grupo:** todo elemento terminado em subnível f pertence à família 3B ou grupo 3.

Beleza! Mas ainda resta saber se o elemento é da série dos Actinídeos ou dos Lantanídeos. Para tanto, você pode usar duas opções (memorize a que achar mais fácil):

Opção 1:

- Se $Z < 80$, lantanídeo;
- Se $Z > 80$, actinídeo.

Opção 2:

- Se termina em 4f, lantanídeo;
- Se termina em 5f, actinídeo.

Exemplos:



Cério (Ce, Z=58) Obs.: é um lantanídeo.

- Distribuição eletrônica: $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^6, 4s^2, 3d^{10}, 4p^6, 5s^2, 4d^{10}, 5p^6, 6s^2, 4f^2$
- Camada de valência: 6 (do $6s^2$), logo o sódio está no 6º período
- Grupo: termina em subnível f, logo, grupo 3.
- Série: Z<80, lantanídeo; ou termina em 4f, lantanídeo.

Urânio (U, Z=92) Obs.: é um actinídeo.

- Distribuição eletrônica: $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^6, 4s^2, 3d^{10}, 4p^6, 5s^2, 4d^{10}, 5p^6, 6s^2, 4f^{14}, 5d^{10}, 6p^6, 7s^2, 5f^4$
- Camada de valência: 7 (do $7s^2$), logo o oxigênio está no 7º período
- Família: termina em subnível f, logo, família 3
- Série: termina em 5 f, actinídeo.
-



(UEL/COPS - Técnico em laboratório/Química - UEL - 2015) Sobre o período que contém os elementos que preenchem as camadas com os elétrons na tabela periódica, assinale a alternativa correta.

- a) O 2º período possui 8 elementos, vai de Li (Z = 3) até Ne (Z = 11), com elétrons em 2s e 3p.
- b) O 3º período possui 8 elementos, vai de Na (Z = 10) até Ar (Z = 22), com elétrons em 1s e 2p.
- c) O 4º período possui 18 elementos, vai de Ka (Z = 19) até Kr (Z = 36), com elétrons em 4s, 3d e 4p.
- d) O 5º período possui 16 elementos, vai de Rb (Z = 35) até Xe (Z = 47), com elétrons em 5s, 4d e 4p.
- e) O 6º período possui 28 elementos, vai de Cs (Z = 56) até Rn (Z = 84), com o último subnível 7d preenchido.

Comentários:

A partir da tabela abaixo, conseguimos responder à questão.



Grupos

Períodos

IUPAC Periodic Table of the Elements

Key:
atomic number
symbol
name
relative atomic weight

INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED CHEMISTRY

For notes and updates to this table, see www.iupac.org. This version is dated 1 December 2018.
Copyright © 2018 IUPAC, the International Union of Pure and Applied Chemistry.

Letra A: incorreta. De fato, o 2º período possui 8 elementos e vai de Li ao Ne. Contudo, o número atômico do Ne é 10 e os elétrons podem preencher os subníveis 2s e 2p.

Letra B: incorreta. O 3º período possui 8 elementos e vai de Na ao Ar. Todavia, o número atômico do Na é 11 e do Ar é 18, além disso os elétrons podem preencher os subníveis 3s e 3p.

Letra C: correta. De fato, o 4º período possui 18 elementos e vai de K a Kr e os elétrons podem preencher os subníveis 4s, 3d e 4p.

Letra D: incorreta. O 5º período possui 18 elementos e vai de Rb ao Xe. Contudo, o número atômico do Rb é 37 e do Xe é 54, além disso os elétrons podem preencher os subníveis 5s, 4d e 5p.

Letra E: incorreta. O 6º período possui 32 elementos por conter a série dos Lantanídeos e vai de Cs até Rn. Ademais, o número atômico do Cs é 55 e o do Rn é 86, além disso os elétrons podem preencher até o subnível 6p.

Resposta: letra C

(UFF - Técnico em Química - UFF - 2018) Considere as afirmativas a seguir, tendo como referência a classificação periódica dos elementos.

I. No grupo dos calcogênios, que quer dizer “originário da prata”, existe o elemento oxigênio que é prescindível à vida e presente em grande número de compostos.

II. Os gases nobres eram também chamados de gases inertes, isto é, aqueles que não reagem; mas desde 1982 tal característica foi abandonada devido à síntese de vários compostos com o xenônio.

III. Os elementos químicos bromo e mercúrio são líquidos, e os halogênios são formadores de sais.

IV. O elemento químico berílio não forma facilmente o íon Be^{2+} .

V. O fósforo e o arsênio não formam íons simples, e o antimônio e o bismuto formam apenas cátions de carga 3+ devido ao efeito do par inerte.

Das afirmativas acima, estão corretas apenas:

A) I e II.

B) II e III.



- C) III e IV.
- D) I e IV.
- E) I e V.

Comentários:

Afirmativa I: incorreta. Os calcogênios não são elementos “originários da prata”. Este é o nome dado para os elementos pertencentes ao grupo 16, como o oxigênio, elemento **imprescindível** à vida.

Afirmativa II: incorreta. Em 1962, o químico Neil Bartlett sintetizou o primeiro composto de gás nobre, o hexafluoroplatinado de xenônio.

Afirmativa III: correta. O bromo e o mercúrio são os únicos elementos químicos líquidos em temperatura ambiente. Quanto aos halogênios, estes formam ânions que se ligam a cátions, formando sais.

Afirmativa IV: correta. Tendo em vista que o número atômico do berílio é 4, temos a seguinte distribuição eletrônica: $1s^2 2s^2$. Desta forma, tem-se dois elétrons na camada de valência que são dificilmente doados, uma vez que o orbital completamente preenchido torna o composto estável.

Afirmativa V: incorreta. O arsênio forma íon simples, o As^{3+} . Em contrapartida, o fósforo forma apenas oxianions, sendo este o fosfato e o fosfito. Quanto ao antimônio e o bismuto, formam cátions trivalentes dado a distribuição eletrônica dos mesmos.

Resposta: letra C

Metais, semimetais, ametais e gases nobres

Uma outra classificação que existe na tabela periódica é a que divide os elementos em metais, semimetais, ametais (ou não-metais) e gases nobres de acordo com suas características. Recentemente, a IUPAC simplificou essa divisão, dividindo a tabela apenas em **metais**, **ametais** (ou não-metais) e **gases nobres**. Como, nesse período de transição das literaturas para a nova divisão, você poderá encontrar as duas divisões, apresento abaixo as duas divisões da tabela periódica, em que os grupos estão discriminados por cor. Ter essa lembrança visual, será útil para você conseguir classificar determinado elemento de acordo com a região em que o mesmo aparece na tabela periódica. Vale salientar que, na nova divisão, alguns semimetais passaram a ser metais e outros, ametais, os quais indico os símbolos na segunda figura da tabela abaixo.



1	2															13	14	15	16	17	18
H																					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										

■ Metais
■ Semimetais
■ Não metais
■ Gases nobres

1	2															13	14	15	16	17	18
H																					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										

■ Metais
■ Ametais (Não metais)
■ Gases Nobres
■ Classificação desconhecida

Germânio, antimônio, polônio passaram a ser considerados metais, ao passo que Boro, Silício, Arsênio, Telúrio, não metais.

Além de conhecer a posição dessas classes, faz-se necessário conhecer as principais características de cada uma, conforme condensado na tabela abaixo.





Classificação	Características	Exemplos
Metais	Bons condutores térmicos e elétricos, maleáveis, dúcteis, brilhosos e costumam formar cátions	Mercúrio, prata, zinco, cobre, ferro, alumínio, platina, sódio, potássio, entre outros
Não metais	Maus condutores térmicos e elétricos, não maleáveis, não dúcteis, não brilhosos e costumam fragmentar-se e formar ânions	Carbono, oxigênio, flúor, cloro, enxofre, entre outros
Semimetais	Médios condutores térmicos e elétricos, brilhosos e costumam fragmentar	Boro, silício, arsênio, polônio, antimônio, telúrio e germânio
Gases nobres	Gases inertes	Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio

*Semimetais não é mais considerada uma classe na tabela periódica atual.



(CESGRANRIO - Técnico em Regulação de Petróleo e Derivados - ANP - 2016) Considere que um determinado elemento químico possui átomos com a seguinte configuração eletrônica:



A localização desse elemento químico na tabela periódica dos elementos e a sua classificação são, respectivamente,

- a) 5º período e ametal.
- b) 5º período e metal.
- c) 5º período e semimetal.
- d) 4º período e ametal.
- e) 4º período e metal.

Comentários:

Podemos descobrir o período de um elemento a partir da camada de valência. Neste caso, a camada de valência é $5s^2$ e, assim, o período do elemento é o 5º.

Para classificarmos em metal, ametal ou semimetal precisamos descobrir qual é a família do elemento. Como o subnível mais energético é o 4d, então trata-se de um elemento de transição. Nesse caso, devemos somar o número de elétrons da camada de valência e do subnível mais energético (último



subnível preenchido) para encontrar o grupo $\rightarrow 2 + 1 = 3$. Ou seja, o elemento encontra-se na família 3 e período 5 e, por essa posição, concluímos se tratar de um metal de transição.

Resposta: letra B

(CESGRANRIO - Técnico Químico - LIQUIGÁS - 2018) Dada a lista de elementos: silício, alumínio, rubídio, radônio e escândio, constata-se que há nessa lista

- a) dois metais, um semimetal e dois não metais
- b) dois metais, um semimetal e dois gases
- c) dois elementos representativos, dois metais de transição externa e um lantanídeo
- d) três metais, um semimetal e um gás
- e) três elementos representativos e dois elementos de transição externa

Comentários:

Letra D: correta. Geralmente a prova contém uma tabela periódica para que a posição de cada um dos elementos seja consultada. Assim, podemos observar que o silício se localiza logo abaixo do carbono, na zona dos semimetais, enquanto o alumínio é um metal conhecido por todos nós. O rubídio encontra-se na família 1, onde todos são metais. O radônio encontra-se na família 18 e, desta forma, trata-se de um gás nobre. Por último, o escândio que se localiza na zona dos metais de transição.

Resumindo, temos: três metais (alumínio, rubídio e escândio), um semimetal (silício) e um gás nobre (radônio).

Letra A, B, C e E: incorreta. Na verdade, temos três elementos representativos (silício, alumínio e rubídio), um gás nobre (radônio) e um elemento de transição (escândio).

Resposta: letra D

Propriedades periódicas dos elementos químicos

As propriedades que variam periodicamente em função de seus números atômicos ao longo da tabela periódica são chamadas de **propriedades periódicas**. Entendê-las e saber suas tendências (direções) dentro da tabela facilita muito o nosso aprendizado, pois deixa de ser necessário memorizar valores para cada propriedade de cada elemento.

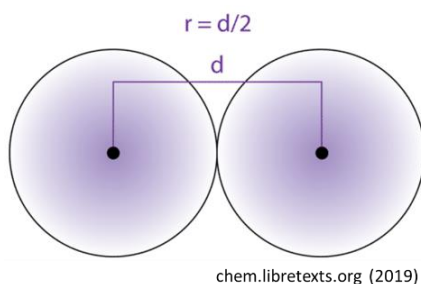
Por exemplo, você não precisa decorar que o a eletronegatividade do sódio é 0,93 e a do Cl é 3,19. Basta você se recordar que na tabela periódica a eletronegatividade aumenta da esquerda para a direita. Como o Cl é do grupo 17 e o Na do grupo 1, o Cl é mais eletronegativo que o Na e, em uma ligação química, para a formação do cloreto de sódio ($NaCl$), o Cl atrairá o elétron para perto de si. Note então que essas propriedades começam a delimitar o entendimento das ligações químicas que estudaremos em outra aula.

Agora que você já sabe o quanto conhecer essas propriedades facilita nossa vida e nos ajudará em entendimentos de conceitos futuros, vamos estudá-las detalhadamente.



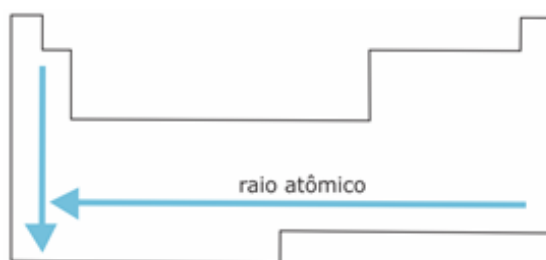
Raio atômico

Não é um trabalho fácil determinar o raio de um átomo, isso porque a eletrosfera não apresenta um limite bem definido, ou seja, é difícil saber exatamente onde termina (fronteira) o átomo. Essa determinação é realizada por meio de técnicas de difração de raios-X (uma técnica instrumental de laboratório). O resultado dessa técnica é uma imagem que indica a posição dos núcleos dos átomos que compõem um determinado elemento. Mede-se a distância entre esses dois núcleos e divide-se por 2, daí então, é encontrado o raio.



Como foi dito acima, não é necessário decorar o raio de cada átomo, basta entender como o raio atômico varia ao longo da tabela periódica. Essa variação ocorre ao longo da família e ao longo do período. Em suma, na tabela periódica,

O raio atômico cresce de cima para baixo e da direita para esquerda.



Variação do raio atômico ao longo da tabela periódica.

Vamos entender o porquê dessas duas direções (↓←):

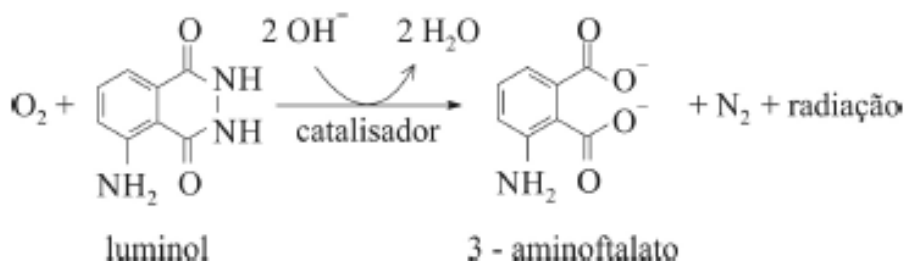
- **Variação ao longo da família ou grupo:** quanto maior o número de níveis (camadas) ocupados por elétrons, maior será o tamanho do átomo. Isso é bem intuitivo, não é mesmo? Sabemos que os elétrons dos elementos do primeiro período ocupam apenas 1 nível; os do segundo período, 2 níveis; e assim por diante. Logo, podemos concluir que o raio atômico aumenta de cima para baixo ao longo de uma mesma família.
- **Variação ao longo de um mesmo período:** em um mesmo período, todos os elementos apresentam átomos cujos elétrons ocupam a mesma quantidade de níveis, então não podemos usar novamente esse critério para diferenciar o raio atômico. Sabemos que, em um átomo, existem cargas positivas (prótons) e cargas negativas (elétrons) e que cargas opostas se atraem. Um átomo que tem mais cargas positivas exerce maior atração sobre as cargas negativas, ou seja, o átomo que tem mais prótons (e claro, maior número atômico) exerce maior atração sobre os elétrons. Se essa atração é maior, há uma redução no tamanho do átomo. Logo podemos concluir que ao longo de um período



o raio atômico aumenta da direita para a esquerda devido à diminuição do número atômico na mesma direção.



(CEBRASPE - Perito Criminal Federal/Área 6 - PF - 2018) O composto conhecido como luminol é empregado para a detecção de sangue em perícias criminais. Em meio básico, em presença de peróxido de hidrogênio (H_2O_2) e de um catalisador adequado, o luminol é oxidado ao ânion 3-aminoftalato, o qual é obtido inicialmente em um estado excitado, mas que rapidamente libera o excesso de energia emitindo radiação na faixa do azul.



A oxidação do luminol é realizada pelo O_2 (g) formado a partir da decomposição do peróxido de hidrogênio (H_2O_2), de acordo com a equação:



Sem a presença de um catalisador, a decomposição em questão é bastante lenta. Entretanto, o ferro presente na hemoglobina do sangue catalisa a decomposição e o O_2 (g) formado rapidamente oxida o luminol, ocasionando a característica luminescência azul.

Com relação à reação apresentada e às espécies nela envolvidas, e considerando a primeira constante de ionização ácida do H_2O_2 igual a $2,4 \times 10^{-12}$, julgue o item a seguir.

A partir das posições relativas dos elementos na tabela periódica, é possível inferir que um átomo neutro de ferro apresenta maior raio atômico do que um átomo neutro de manganês.

Comentários:

O número atômico do manganês é 25 e o do ferro é 26. Quanto maior o número de atômico, maior é a atração dos elétrons pelo núcleo e assim, menor o raio. Desta forma, um átomo neutro ferro apresenta **menor** raio atômico do que um átomo neutro de manganês.

Resposta: errado

Raio do íon

Na aula passada você aprendeu que um íon (espécie carregada) é formado quando um átomo neutro perde ou ganha elétron(s). Vale abrir um parêntese para dizer que íons também são formados por conjunto de átomos, por exemplo: fosfato (SO_4^{2-}) e amônio (NH_4^+).



Mas voltando a análise particular de um único átomo, se o átomo perde elétrons, há a formação de um íon com carga positiva, chamado de cátion. Se o átomo ganha elétrons, há a formação de um íon com carga negativa, chamado de ânion. Esse processo influencia no tamanho do raio e ele torna-se diferente do raio do átomo (sistema neutro) desse mesmo elemento. Vamos estudar cada caso separadamente.

Raio do cátion: o raio do cátion sempre será **menor** que o raio do átomo que lhe deu origem.

Raio do ânion: o raio do ânion sempre será **maior** que o raio do átomo que lhe deu origem.



Você deve estar se perguntando por que o raio do cátion é menor e o do ânion é maior que o raio do átomo de origem (átomo neutro), não é mesmo? Isso acontece porque há uma variação na carga nuclear efetiva (Z_{ef}). Vamos entender isso melhor.

A **carga nuclear efetiva (número atômico efetivo - Z_{ef})** expressa a atração efetivamente exercida pelo núcleo sobre os elétrons mais externos. Ela é obtida a partir da subtração entre o número atômico (carga nuclear total) e o número total de elétrons dos níveis internos (são os elétrons de todos os níveis preenchidos menos a camada de valência). Podemos, então, usar a seguinte equação:

$$Z_{ef} = Z - S$$

Onde,

Z = número atômico

S = número total de elétrons dos níveis internos

Por exemplo, qual a Z_{ef} do alumínio (Al), cujo número atômico é 13? Já sabemos qual o valor de Z , agora basta determinar o total de elétrons internos. A configuração eletrônica do Al é:



Os elétrons internos estão destacados e são no total 10 elétrons, logo:

$$Z_{ef} = Z - S$$

$$Z_{ef} = 13 - 10$$

$$Z_{ef} = 3$$



Simples, não é mesmo? Agora vamos voltar ao raio iônico. Quando um átomo perde elétrons e forma um cátion, a carga nuclear efetiva aumenta e como consequência o raio iônico é menor que o raio do átomo de origem. Isso acontece porque o núcleo passará a atrair mais fortemente os elétrons mais externos, reduzindo, assim, o raio iônico. É o que acontece com o íon alumínio (Al^{3+}). A configuração eletrônica do cátion Al^{3+} é $1s^2 2s^2 2p^6$, logo temos que:

$$Z_{ef} = 13 - 2 = 11$$

Observe que a Z_{ef} do átomo de alumínio é 3, enquanto a Z_{ef} do cátion alumínio é 11, ou seja, a Z_{ef} do íon é bem maior.

Uma outra forma de explicar a diminuição do raio do cátion em comparação ao átomo de origem é imaginar a atração entre prótons e elétrons. Quando o átomo perde elétrons passa a ter mais carga positiva que negativa, então a atração exercida pelo núcleo para os elétrons que restaram aumenta, o que leva a uma diminuição do raio desse íon.

Já quando se trata de um ânion, a carga nuclear efetiva não se altera, mas há um aumento do raio. Tente imaginar o elemento oxigênio com seus elétrons na camada de valência. Ao receber dois elétrons, os seis elétrons da camada de valência se afastam, devido à maior repulsão elétrica entre eles, passando a ocupar um maior espaço (maior raio).



(FUNECE - Professor/Química - SEDUC-CE - 2018) No que se refere aos raios de átomos e de íons, assinale a opção que apresenta a comparação INCORRETA.

- A) raio do Na^+ < raio do Na
- B) raio do F^- < raio do Mg^{2+}
- C) raio do Mg^{2+} < raio do O^{2-}
- D) raio do F^- < raio do O^{2-}

Comentários:

Letra A: correta. O **raio do cátion** será sempre **menor** que o raio do átomo que lhe deu origem.

Letra B: incorreta. A distribuição eletrônica do F^- e do Mg^{2+} é igual: $1s^2 2s^2 2p^6$. Contudo, o Mg^{2+} tem mais cargas positivas e por consequência, exerce maior atração sobre os elétrons. Se essa atração é maior, há uma redução no tamanho do átomo. Dito isto, raio do F^- > raio do Mg^{2+} .

Letra C: correta. Assim como na alternativa anterior, a distribuição eletrônica do O^{2-} e do Mg^{2+} é igual e assim, vamos aplicar o mesmo raciocínio. O Mg^{2+} tem mais cargas positivas e consequentemente, mais atração sobre os elétrons, logo, tem o raio menor.



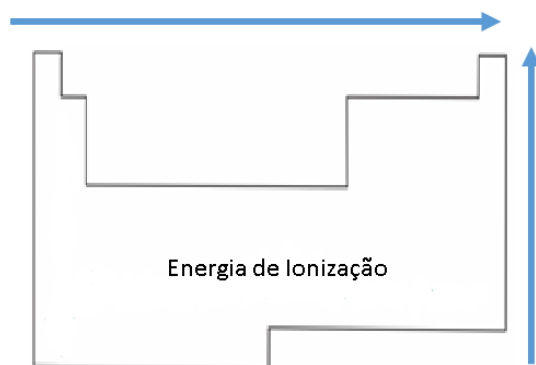
Letra D: correta. Aqui temos dois ânions, certo? Desta forma, aquele com menor repulsão eletrônica, isto é, com menos cargas negativas é o que possui menor raio. Dito isto, o raio do F^- é menor que o raio do O^{2-} .

Resposta: letra B

Energia ou potencial de ionização

Potencial de ionização pode ser definido como a energia necessária para retirar 1 elétron de um átomo isolado no estado gasoso.

Você concorda que, quanto mais forte for a atração que o núcleo exerce sobre os elétrons da última camada, maior será a energia necessária para remover (arrancar) um elétron de lá? Certo! Sabemos que, quanto menor o raio atômico, maior é a atração núcleo-elétron (e maior será a energia de ionização), portanto, maior será a energia de ionização. É o mesmo que dizemos que raio atômico e energia de ionização, via de regra, são inversamente proporcionais. Dessa forma, fica fácil prever as setas que indicam o crescimento da energia de ionização na tabela periódica, não é mesmo? Justamente no sentido contrário ao crescimento do raio atômico, veja:



Variação da energia de ionização na tabela periódica

Olhando mais de perto, podemos dizer:

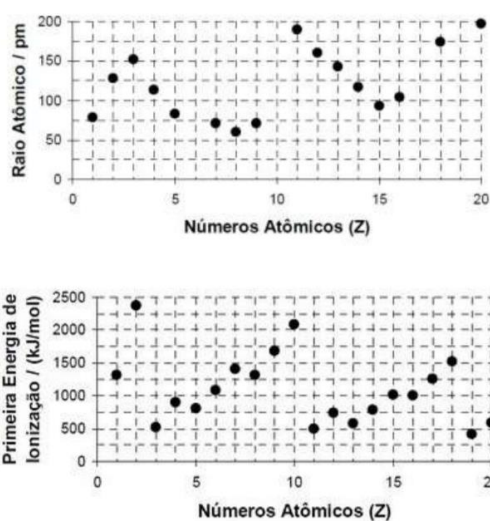
- Ao longo de uma família, o raio atômico aumenta de cima para baixo, logo, **a energia de ionização aumenta de baixo para cima em uma mesma família.**
- Ao longo de um mesmo período, o raio atômico aumenta da direita para a esquerda, logo, **a energia de ionização aumenta da esquerda para a direita.**

Vale ressaltar que, assim como os raios atômicos, a energia de ionização é determinada experimentalmente.





(FUMARC - Cursos de Formação de Oficiais Bombeiro Militar - CBM/MG - 2014) Energia de Ionização é a energia mínima necessária para se arrancar um elétron de um átomo que se encontra no estado fundamental, gasoso e isolado. As tabelas abaixo apresentam o raio atômico e a primeira energia de ionização de alguns elementos da Tabela Periódica:



A explicação para o fato de a primeira energia de ionização do elemento sódio ser menor do que a do elemento fósforo é:

- a) O raio do sódio é menor que o raio do fósforo.
- b) A carga nuclear do sódio é menor que a do fósforo.
- c) O sódio possui 11 elétrons e o fósforo possui 15 elétrons.
- d) Há mais partículas positivas no núcleo do sódio que no do fósforo.

Comentários:

Você concorda que quanto mais forte for a atração que o núcleo exerce sobre os elétrons da última camada, maior será a energia necessária para remover (arrancar) um elétron de lá? Assim, quanto maior a carga efetiva e menor o raio atômico, maior é a atração núcleo-elétron e consequentemente, maior será a energia de ionização.

Desta forma, a carga efetiva do sódio deve ser menor que a do fósforo.

Resposta: letra B

(QUADRIX - Professor substituto/Química - SEEDF - 2018) Energia de ionização é a energia máxima necessária para remover um elétron do estado excitado de um átomo isolado, uma molécula ou um íon no estado gasoso.

Comentários:



A **energia de ionização** pode ser definida como a energia necessária para retirar 1 elétron de um átomo isolado no estado gasoso.

Resposta: errado

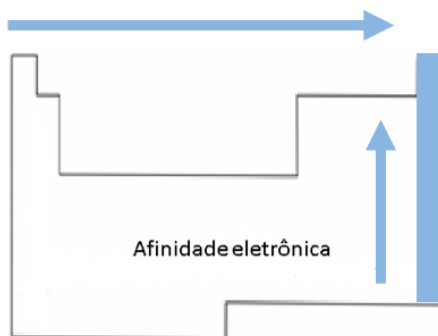
Afinidade eletrônica ou eletroafinidade

O flúor é um ametal e possui a capacidade de receber elétrons, tornando-se o ânion flúor.

Imagine um átomo de flúor, isolado no seu estado fundamental (fase gasosa), recebendo um elétron. Ao receber esse elétron o flúor passa para um estado maior de estabilidade e ocorre a liberação de energia. A essa quantidade de energia liberada damos o nome de **afinidade eletrônica**.

Os valores de afinidade eletrônica são difíceis de serem obtidos experimentalmente, mas existe uma relação entre esses valores e o raio atômico dos elementos.

- Quanto **menor o raio atômico** mais próximo o núcleo está do elétron recebido (na camada de valência) e maior é a atração exercida. Nesse caso a **afinidade eletrônica é maior**.
- Quanto **maior o raio atômico** mais distante o núcleo está do elétron recebido (na camada de valência) e menor será a atração exercida, logo, **menor será a afinidade eletrônica**.



Aumento da afinidade eletrônica na tabela periódica.

O aumento, ou redução, dos valores de afinidade eletrônica é uma propriedade periódica, mas existem algumas exceções. A figura abaixo é um recorte da tabela periódica com valores de afinidade eletrônica para alguns elementos.

					18 2 He helium 0
13	14	15	16	17	
5 B boron 26,70	6 C carbon 121,90	7 N nitrogen -7	8 O oxygen 141,00	9 F fluorine 328,00	10 Ne neon -29
13 Al aluminium 44,00	14 Si silicon 133,60	15 P phosphorus 72,00	16 S sulfur 200,40	17 Cl chlorine 349,00	18 Ar argon -35



Afinidade eletrônica para alguns elementos da tabela periódica. Destaque para o N e C, para o F e Cl e Si e P.²

Como a tendência de aumento da afinidade eletrônica, na tabela periódica, ocorre da esquerda para a direita e de baixo para cima, imaginariamos que para o nitrogênio (N) a afinidade eletrônica fosse maior que o valor do carbono (C) e do fósforo, porém a afinidade eletrônica do nitrogênio é um valor negativo (isso quer dizer que ao invés de liberar energia ao receber um elétron, o átomo de nitrogênio absorve energia e passa para um estado de maior instabilidade). Outro exemplo é o flúor (F) que apresenta afinidade eletrônica menor que o cloro (Cl). O C apresenta menor valor que o silício (Si). Podemos citar ainda o boro (B) que apresenta afinidade eletrônica menor que o alumínio (Al) e o silício (Si) que apresenta afinidade eletrônica maior que o fósforo (P).

Para facilitar vamos listar os principais pares de átomos cujas relação de afinidade eletrônica são contrárias à tendência geral: C e N; F e Cl; B e Al; e Si e P.



(COLÉGIO PEDRO II - Professor/Química - Colégio Pedro II - 2018) A tabela periódica do químico russo Dimitri Mendeleiev (1834-1907) foi a mais famosa tentativa de colocar os elementos químicos numa classificação ordenada. Nela, o autor ordenou os elementos em ordem crescente de massa atômica e colocava aqueles com propriedades semelhantes numa mesma coluna. A genialidade do químico russo estava em prever que novos elementos seriam descobertos e reservar espaços vazios para eles. As propriedades semelhantes resultam de configurações eletrônicas semelhantes da camada de valência dos elementos.

Acerca das configurações eletrônicas e das propriedades periódicas dos elementos, é INCORRETO afirmar que a

- A) primeira energia de ionização do nitrogênio é menor que a do oxigênio.
- B) carga nuclear efetiva é um dos fatores que determina o raio atômico.
- C) afinidade eletrônica do silício é maior que a do fósforo.
- D) configuração eletrônica do cobre é $[\text{Ar}] 3d^{10} 4s^1$.

Comentários:

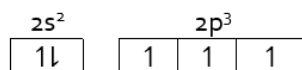
Letra A: incorreta. Esta é uma afirmativa bem capciosa. Apesar da tendência periódica da energia de ionização, acontece algumas exceções a regra, como é o caso de a energia de ionização do nitrogênio ser maior que a do oxigênio.

A explicação para esta inversão está na distribuição dos elétrons na camada de valência:

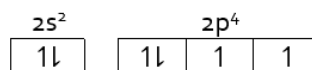
² Adaptado de FONSECA, M. R. M. da. Completamente química: química geral. São Paulo: FTD, 2001.



N (Z = 7)



O (Z = 8)



Observe que no átomo de oxigênio ocorre uma repulsão entre elétrons acomodados em um mesmo orbital do tipo 2p, o que não acontece no nitrogênio, tornando-o mais estável. O aumento da estabilidade é diretamente proporcional ao aumento da energia de ionização, logo, a primeira energia de ionização do nitrogênio é maior que a do oxigênio.

Letra B: correta. A carga nuclear efetiva expressa a atração exercida pelo núcleo sobre os elétrons mais externos e isto influencia diretamente no raio atômico.

Letra C: correta. Embora o Silício apresente raio maior que o Fósforo, sua afinidade eletrônica é maior, pois corresponde a uma das exceções à regra.

Letra D: correta. Esta é outra afirmação capciosa, já que a distribuição eletrônica teórica do cobre termina em 3d⁹. Desta forma, deve-se retirar um elétron do subnível “s” da próxima camada e colocar no d, ou seja, passando a parte final da distribuição para “s¹d¹⁰”. Dito isto, temos que a distribuição eletrônica do cobre é [Ar] 3d¹⁰ 4s¹.

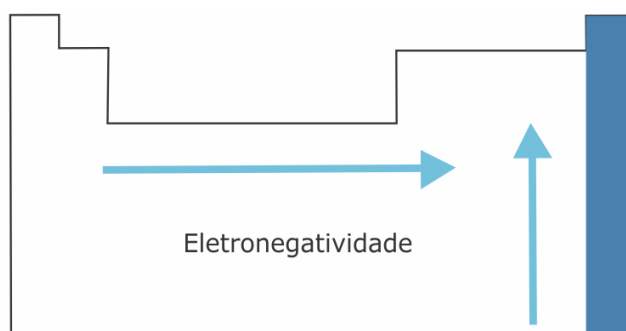
Resposta: letra A

Eletronegatividade

A **eletronegatividade** é um dos mais importantes conceitos para explicar as ligações químicas. Pauling (o mesmo da distribuição eletrônica) realizou um extenso estudo experimental comparativo da capacidade dos diferentes elementos em atrair elétrons para si. Definiu-se, então, a eletronegatividade.

Eletronegatividade: é a capacidade ou força que uma dada espécie química possui em atrair (“puxar”) para si elétrons.

A eletronegatividade pode ser entendida como uma propriedade periódica, pois, na Tabela Periódica, ela cresce da esquerda para a direita e da parte inferior para a parte superior. Pelo desenho abaixo, note que **devemos deixar de fora os gases nobres**.



ESCLARECENDO!



O raio atômico cresce da direita para esquerda e da parte superior para parte inferior. Ou seja, em geral, **a eletronegatividade e o raio atômico são propriedades periódicas opostas**, o que faz todo sentido. Quanto mais camadas e subníveis energéticos, mais distantes estarão os elétrons de valência do núcleo positivo, portanto, menor será a força de atração do núcleo. Somado a isso, elétrons mais internos acabam blindando os elétrons mais externos da atração do núcleo e quanto maior for o raio atômico, maior será o número de elétrons nas camadas internas, blindando ou diminuindo a força de atração do núcleo para com os elétrons mais externos.

Sugiro fortemente que memorizem a ordem decrescente de eletronegatividade de alguns ametais:



Para facilitar a memorização, podemos usar o mnemônico abaixo:

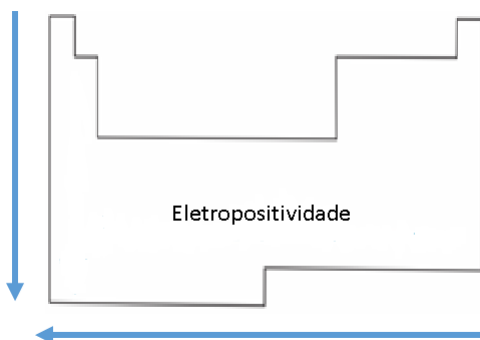
“Fui **O**ntem No **C**lube, **B**riguei **I** Saí **C**orrendo **P**ara o **H**ospital”

Eletropositividade ou caráter metálico

Podemos entender a **eletropositividade** como a capacidade de um átomo em doar (perder) elétrons para outro átomo de elemento químico diferente, durante a formação de uma substância composta (substância formada por mais de um elemento químico).

A eletropositividade é a propriedade inversa da eletronegatividade.

- Ao longo do mesmo período da tabela periódica, a eletropositividade aumenta da direita para a esquerda.
- Ao longo de uma mesma família, a eletropositividade aumenta de cima para baixo.



Variação da eletropositividade ao longo da tabela periódica.





(IDECAN - Professor EBTT Química - IFPB - 2019) O pleno entendimento das propriedades periódicas implica saber que a Tabela Periódica é composta por grupos ou famílias (colunas) e períodos ou camadas eletrônicas (linhas), de maneira que todos os elementos de um mesmo grupo possuem o mesmo número de elétrons na última camada enquanto que, em um mesmo período, todos os elementos possuem o mesmo número de camadas eletrônicas. A figura a seguir apresenta a Tabela Periódica de elementos químicos. Baseado na observação da Tabela e no estudo das propriedades periódicas dos elementos, pode-se afirmar que

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

A) a carga nuclear efetiva é a carga sofrida por um elétron em um átomo polieletrônico. Os elétrons estão presos a eletrosfera, mas são atraídos pelos elétrons que os protegem da carga nuclear, assim, quando aumenta a distância do núcleo, a blindagem (S) aumenta e a carga nuclear (Z^*) diminui.

B) quanto ao raio atômico, em cada coluna (grupo) o número atômico tende a crescer de cima para baixo, isto implica em aumento do número quântico principal (n) dos elétrons do núcleo, e desta forma o átomo aumenta seu tamanho. Em relação ao período, o raio atômico tende a diminuir da esquerda para a direita, seguindo a redução da carga nuclear efetiva (Z^*) à medida que nos movemos ao longo do período.

C) quanto ao tamanho dos íons ao longo da tabela periódica, os cátions vagam o orbital mais volumoso e são maiores do que os átomos originais e os ânions adicionam elétrons ao orbital mais volumoso e são menores do que os átomos originais.

D) a energia de ionização diminui à medida que descemos em um grupo, isto porque o elétron mais externo é mais facilmente removido ao descermos em um grupo em camadas mais distantes do núcleo atômico, Ao longo do período, a energia de ionização aumenta o valor da carga nuclear efetiva (Z^*) aumenta e, consequentemente, fica mais difícil remover um elétron.

E) o caráter metálico diminui à medida que descemos em um grupo, aumenta ao longo do período e têm energias de ionização em geral, moderadas a altas.

Comentários:



Letra A: incorreta. Vamos lembrar da regrinha básica para cargas: **cargas opostas se atraem, cargas semelhantes se repelem**. Desta forma, os elétrons presos a eletrosfera não são atraídos pelos elétrons que os protegem da carga nuclear e sim, pelo núcleo. Desta forma, a carga nuclear efetiva expressa a atração efetivamente exercida pelo núcleo sobre os elétrons mais externos e de fato, quanto maior a blindagem (S), menor a carga nuclear.

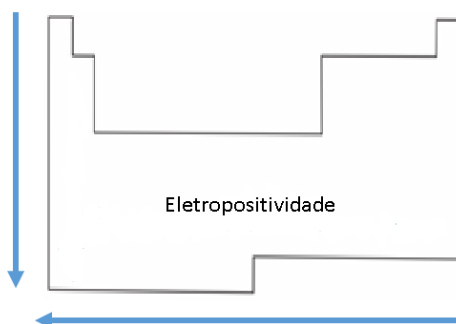
Letra B: incorreta. Erra ao dizer que há elétron no núcleo e também no seguinte trecho: “redução da carga nuclear efetiva (Z^*) à medida que nos movemos ao longo do período”. A carga nuclear efetiva é resultado da subtração entre o número atômico e o número total de elétrons dos níveis internos ($Z^* = Z - S$), certo?

Tendo em vista que em um mesmo período, todos os elementos possuem o mesmo número de camadas eletrônicas, também possuirão o mesmo valor para S e à medida que se move ao longo do período, o número atômico aumenta. Desta forma, temos o **aumento** da carga nuclear efetiva.

Letra C: incorreta. O raio do cátion sempre será **menor** que o raio do átomo que lhe deu origem, já que o mesmo perdeu elétrons. Em contrapartida, o raio do ânion sempre será **maior** que o raio do átomo que lhe deu origem, uma vez que recebeu elétrons.

Letra D: correta. Como vimos ao longo da aula e nas alternativas acima, todas as afirmações feitas neste item estão corretas.

Letra E: incorreta. O caráter metálico, também chamado de eletropositividade, **aumenta** à medida que descemos em um grupo. Contudo, ela **diminui** ao longo do período, como podemos ver na imagem abaixo. Além disto, a energia de ionização é baixa, uma vez que estes elementos tem facilidade em perder elétrons.



Resposta: letra D

Pontos de fusão e de ebulição

Imagine que você vá até o congelador da sua casa, tire a forminha de gelo e coloque-a em cima da pia. Você retorna para o computador e estuda por mais uma hora. Ao retornar à pia, você encontrará o gelo da mesma forma que deixou? Não! A água, antes sólida, estará líquida. Houve, portanto, uma mudança de fase de agregação ou de estado físico.

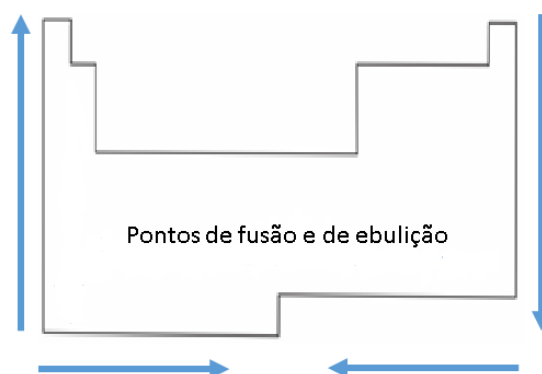
Podemos dizer que pontos de fusão e de ebulição são as temperaturas em que os materiais mudam de fase de agregação. O **ponto de fusão** é medido durante a mudança da fase sólida para a fase líquida (como aconteceu com o gelo na cozinha da sua casa) e o **ponto de ebulição** é medido durante a mudança da fase líquida para a fase gasosa (como quando fervemos a água para preparar um café e parte dela acaba evaporando).



As temperaturas de fusão e de ebulição dos elementos são funções periódicas de seus números atômicos (exceto o hidrogênio):

- Em uma mesma família, que esteja localizada à esquerda da tabela periódica (próxima a família 1), os pontos de fusão e de ebulição aumentam de baixo para cima.
- Em uma mesma família, que esteja localizada à direita da tabela periódica (próxima a família 18), os pontos de fusão e de ebulição aumentam de cima para baixo.
- Em um mesmo período, os pontos de fusão e de ebulição aumentam das extremidades para o centro da tabela.

Na figura abaixo é possível observar esse comportamento.



Variação dos pontos de fusão e de ebulição na tabela periódica.

Observe que os elementos de maior ponto de fusão e de ebulição são aqueles localizados no centro da tabela.

Em condições ambientes, ou seja, a 25°C e 1 atm, podemos encontrar os elementos como substâncias simples (formadas por um único elemento) nas seguintes fases de agregação (estado físico):

Fase gasosa	Fase líquida	Fase sólida
Hidrogênio (H ₂), nitrogênio (N ₂), oxigênio (O ₂), flúor (F ₂), cloro (Cl ₂) (moléculas diatômicas) e os gases nobres (espécies monoatômicas).	Bromo (Br ₂) e mercúrio (Hg)	Todos os demais elementos.

Densidade

A densidade, também chamada de massa específica, conforme já estudado, é uma relação entre a massa e o volume de uma substância ($d = m/v$). A variação da densidade, no estado sólido, é uma propriedade periódica e ela varia ao longo de uma família e ao longo de um período:

- Em uma mesma família a densidade aumenta de cima para baixo.
- Em um mesmo período a densidade aumenta das extremidades para o centro.

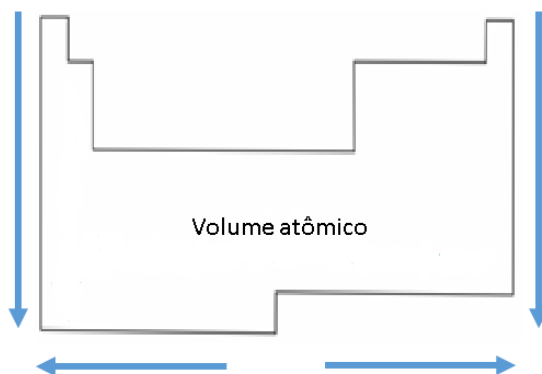


Volume atômico

O volume atômico de um elemento é o volume ocupado por 1 mol desse elemento, na fase sólida, e é uma propriedade periódica.

- Em uma família, o volume atômico aumenta de cima para baixo.
- Em um período o volume atômico aumenta do centro para as extremidades da tabela.

Na figura abaixo é possível visualizar essa variação.



Variação do volume atômico ao longo da tabela periódica

Perceba que os elementos de maior volume atômico são aqueles localizados na parte inferior e nas extremidades da tabela.



Bizu para revisão das principais propriedades periódicas

Como o raio atômico é a propriedade periódica mais intuitiva, lembre-se que a maioria das principais propriedades periódicas crescem no sentido oposto a ele, conforme detalhado abaixo:

Sentido contrário do raio atômico:

- 1. Energia de ionização;**
- 2. Eletronegatividade (exceto gases nobres);**
- 3. Afinidade eletrônica (exceto gases nobres).**

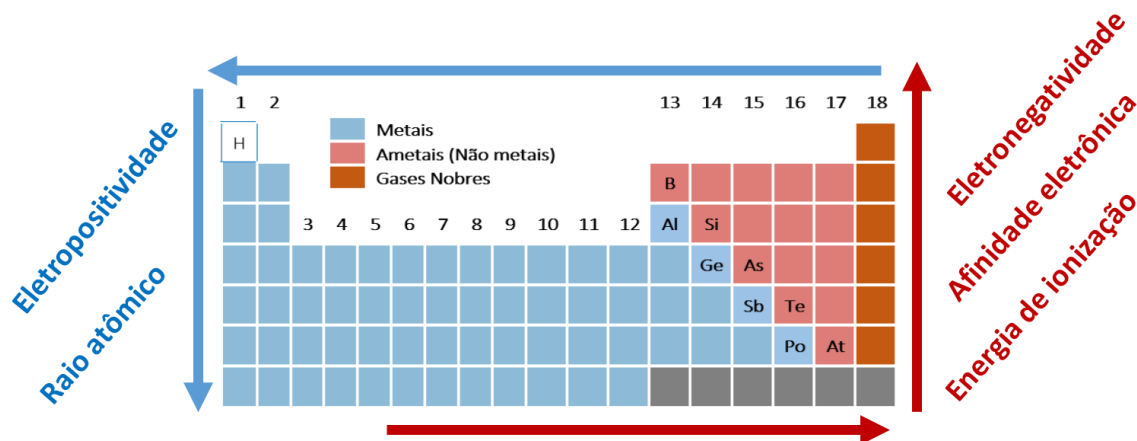
Mesmo sentido do raio atômico:



1. Eletropositividade (exceto gases nobres).

Não se incluem nesse Bizu: volume atômico e densidade.

Vamos revisar por meio de imagem?



(GESTÃO DE CONCURSO - Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiro - CBM/MG - 2018)

A tabela periódica é uma das realizações mais notáveis da Química porque ajuda a organizar a extensa quantidade de propriedades dos elementos, que, de outra forma, seria um arranjo confuso. A tabela periódica pode ser usada na previsão de um grande número de propriedades, muitas das quais são cruciais para a compreensão das características químicas e físicas dos compostos.

Sobre as propriedades periódicas dos átomos, pode-se afirmar que

- a) os íons Na^+ , F^- e Mg^{2+} têm a mesma configuração eletrônica, conferindo, assim, a eles o mesmo tamanho.
- b) a energia de ionização do oxigênio é maior do que a energia de ionização do nitrogênio porque a carga nuclear do nitrogênio é maior.
- c) os gases nobres têm afinidade eletrônica negativa porque qualquer elétron adicionado deve ocupar um nível energético mais distante do núcleo.
- d) a temperatura ambiente, entre os halogênios F, I e Br, este último tem maior temperatura de ebulição por ter maior volume.

Comentários:

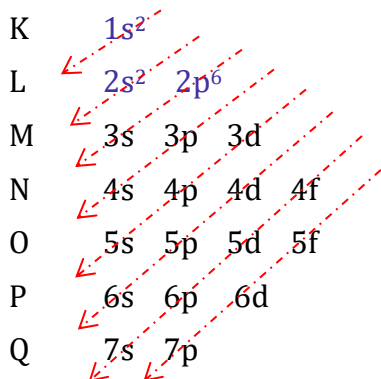
Letra A: incorreta. De fato, os três íons têm a mesma configuração eletrônica, já que todos eles possuem 10 elétrons, como esmiuçado abaixo:

Na^+ : o Na possui 11 elétrons, no entanto, para se tornar o íon Na^+ perde 1 elétron, restando 10.



Mg^{2+} : o Mg possui 12 elétrons, contudo, para se tornar o íon Mg^{2+} perde 2 elétrons, restando 10.

F^- : o F possui 9 elétrons, mas para se tornar o íon F^- ganha 1 elétron, totalizando 10.



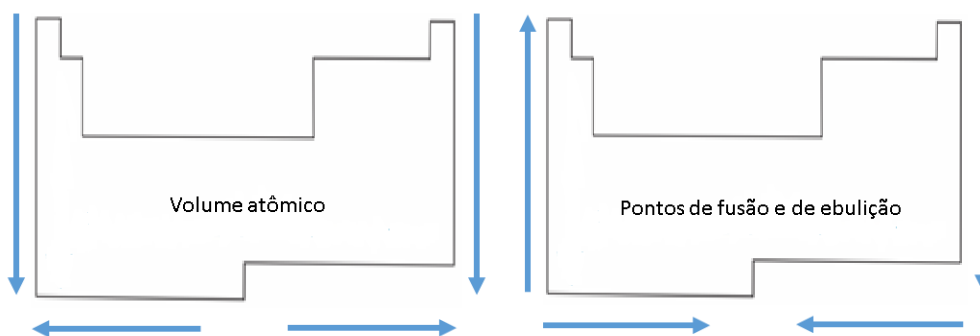
Observando a mesma distribuição eletrônica dos íons, é tentador presumir que todos possuem o mesmo tamanho, mas na verdade, não possuem.

Originalmente, os átomos de Na, Mg e F já possuem raios diferentes e após se tornarem íons, a diferença permanece, mas com algumas modificações. Os raios do Na^+ e Mg^{2+} apresentam um raio menor do que o raio dos átomos que lhe deram origem, enquanto, o F^- apresenta raio maior do que o do F.

Letra B: incorreta. A carga efetiva expressa a atração efetivamente exercida pelo núcleo sobre os elétrons mais externos. Assim, quanto maior a carga efetiva, maior será a energia necessária para remover (arrancar) um elétron, ou seja, maior será a energia de ionização. Seguindo esse raciocínio, o oxigênio apresenta maior carga nuclear pois possui maior energia de ionização.

Letra C: correta. A afinidade eletrônica expressa o grau de afinidade do átomo pelo elétron adicionado. No caso dos gases nobres que possuem a camada de valência completa, o elétron adicionado de fato ocupará um nível energético muito distante e assim, possuirá pequena afinidade com o núcleo.

Letra D: incorreta. Os halogênios F, I e Br estão todos localizados no grupo 17, sabendo disso, podemos observar uma relação diretamente proporcional entre ponto de ebulição e volume atômico: quanto maior o volume atômico, maior o ponto de ebulição.



Desta forma, o I deve apresentar maior ponto de ebulição, pois dentre os três halogêneos citados, é o que apresenta maior volume.

Resposta: letra C



PRINCIPAIS PONTOS DO TÓPICO

Como encontrar o grupo e o período?

Distribuição eletrônica
Finalizada em subnível *d*

Período
corresponde à camada de valência

Grupo
corresponde à soma dos elétrons da camada de valência e do subnível mais energético

Exemplo:

Ferro (Fe, Z=26)

- ✓ Distribuição eletrônica: $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^6, 4s^2, 3d^6$
- ✓ Camada de valência: 4 (do $4s^2$), logo o sódio está no 4º período
- ✓ Soma dos elétrons da camada de valência e do subnível mais energético: $8 e^- (4s^2 3d^6 \rightarrow 2+6)$, logo o elemento é do grupo 8.

Distribuição eletrônica
Finalizada em subnível *s* ou *p*

Período
corresponde à camada de valência

Grupo
corresponde à soma dos elétrons da camada de valência

Exemplos:

Sódio (Na, Z=11)

- ✓ Distribuição eletrônica: $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^1$
- ✓ Camada de valência: 3 (do $3s^1$), logo o sódio está no 3º período
- ✓ Soma dos elétrons da camada de valência: $1 e^-$, logo o elemento é do grupo 1

Oxigênio (O, Z=8)

- ✓ Distribuição eletrônica: $1s^2, 2s^2, 2p^4$
- ✓ Camada de valência: 2 (do $2p^4$), logo o oxigênio está no 2º período
- ✓ Soma dos elétrons da camada de valência: $6 e^-$, logo o elemento é do grupo 16 (já que do lado direito dos elementos representativos, os números possíveis variam entre 13 e 17).

Diagrama da Tabela Periódica com setas indicando como encontrar o grupo e o período. O grupo é determinado pela soma dos elétrons da camada de valência e do subnível mais energético. O período é determinado pela camada de valência. Exemplos: Ferro (Fe, Z=26) no grupo 8 e período 4; Sódio (Na, Z=11) no grupo 1 e período 3; Oxigênio (O, Z=8) no grupo 16 e período 2.

Elementos de transição interna

Distribuição eletrônica
Finalizada em subnível *f*

Grupo
3 (sempre)

Período

- 6º (lantanídeos): termina em $4f$;
- 7º (actinídeos): termina em $5f$.

Exemplo:

Neodímio (Nd, Z=60)

- ✓ $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^6, 4s^2, 3d^{10}, 4p^6, 5s^2, 4d^{10}, 5p^6, 6s^2, 4f^4$
- ✓ Termina em $4f$. É, portanto, da série lantanídeo.

Distribuição de Linus-Pauling (relembrando)

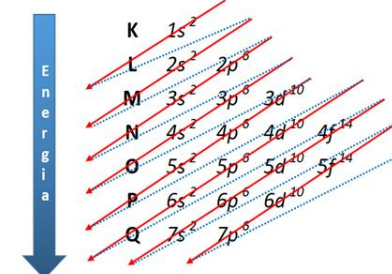


Tabela Periódica

Metals
Semimetals
Non-metals
Noble gases

Proposta de organização dos elementos na tabela

Mendeleev: ordem crescente de massa atômica;
Moseley: ordem crescente de número atômico

Propriedades periódicas

*As setas indicam o sentido de aumento dos valores.

Classificação	Características
Metals	Bons condutores térmicos e elétricos, maleáveis, dúcteis, brilhosos e costumam formar cátions
Non-metals	Maus condutores térmicos e elétricos, não maleáveis, não dúcteis, não brilhosos e costumam fragmentar-se e formar ânions
Semimetals	Médios condutores térmicos e elétricos, brilhosos e costumam fragmentar
Gases nobres	Gases inertes



O que acontece quando um átomo perde ou ganha elétron?

Raio do cátion: sempre menor que o raio do átomo que lhe deu origem.
Raio do ânion: sempre maior que o raio do átomo que lhe deu origem.

Ordem decrescente de eletronegatividade

$F > O > N > Cl > Br > I > S > C > P > H > \text{Metals}$

"Fui Ontem No Clube, Briguei I Saí Correndo Para o Hospital"

Energia de ionização
Afinidade eletrônica
Eletronegatividade

Ponto de fusão
Ponto de ebulição

Densidade

Raio atômico
Eletropositividade

Volume atômico

Nome específicos de grupos

Grupo 1 (Família 1A): metais alcalinos
Grupo 2 (Família 2A): metais alcalinos terrosos
Grupo 16 (Família 6A): calcogênios
Grupo 17 (Família 7A): halogênios
Grupo 18 (Família 8A): gases nobres

Prof.DiegoSouza

QUESTÕES COMENTADAS – AOCP

Tabela periódica dos elementos químicos

1. (Instituto AOCP - Químico/2020) A Tabela Periódica atual consiste em um modelo que agrupa os 118 elementos químicos conhecidos e suas respectivas propriedades. Sobre a Tabela Periódica é correto afirmar que:

- a) os elementos estão organizados em ordem crescente de números atômicos e cada quadrado da Tabela especifica o nome do elemento químico, seu símbolo e o seu número atômico.
- b) os elementos químicos que estão em uma mesma família (linhas horizontais) possuem a mesma quantidade de elétrons na camada de valência.
- c) as colunas que aparecem na Tabela Periódica são os períodos e indicam a quantidade de camadas eletrônicas que os átomos de tais elementos possuem.
- d) é organizada em ordem decrescente de número atômico, sendo que as colunas são os períodos e as linhas horizontais são as famílias.
- e) os elementos estão organizados em ordem crescente de números atômicos, permitindo agrupá-los aleatoriamente em famílias (linhas horizontais) com características distintas entre os elementos que compõem cada uma delas.

Comentários:

Letra A: correta. Na tabela periódica, os elementos estão organizados em ordem crescente de números atômicos e cada quadrado da Tabela especifica o nome do elemento químico, seu símbolo e seu número atômico.

Letra B: incorreta. Elementos em uma mesma família (**linhas verticais**) possuem a mesma quantidade de elétrons na camada de valência.

Letra C: incorreta. As colunas que aparecem são as **famílias (ou grupos)**. E indicam **a quantidade de elétrons na camada de valência** (para família A).

Letra D: incorreta. A tabela periódica é organizada em ordem **crescente** de número atômico, sendo que as colunas são as **famílias** e as linhas horizontais são os **períodos**.

Letra E: incorreta. os elementos estão organizados em ordem crescente de números atômicos, permitindo agrupá-los aleatoriamente em famílias (**linhas verticais**) com características **semelhantes** entre os elementos que compõem cada uma delas.

Resposta: letra A



2. (Instituto AOCP - Técnico (UEPB)/Laboratório/Química/2019) Considerando os seguintes elementos da tabela periódica: flúor ($Z=9$), enxofre ($Z=16$) e astato ($Z=85$), assinale a alternativa correta.

- a) O elemento mais eletronegativo é o flúor.
- b) A distribuição eletrônica do astato é $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$.
- c) O raio atômico do flúor é maior que o raio do enxofre e do astato.
- d) O astato e o enxofre pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica.
- e) O astato apresenta maior afinidade eletrônica.

Comentários:

Letra A: correta. Sabemos que o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Podemos confirmar isso pela ordem de eletronegatividade de alguns ametais:



Letra B: incorreta. No enunciado da questão, o examinador confundiu o Arsênio ($Z=33$) com o Astato ($Z=85$), mas mesmo que estivesse se referindo ao arsênio, sua distribuição eletrônica é $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6, 4s^2, 3d^{10}, 4p^3$ e não a sugerida na alternativa.

Letra C: incorreta. O raio atômico cresce da direita para a esquerda e de cima para baixo. O flúor (configuração eletrônica $1s^2 2s^2 2p^5$) se encontra no segundo período e na família 7A [extremidade superior à direita], por isso possui o menor raio dentre os elementos mencionados.

Letra D: incorreta. Como vimos na letra B, Arsênio ($Z=33$) possui distribuição eletrônica $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6, 4s^2, 3d^{10}, 4p^3$. Logo se encontra no quarto período (4 níveis de energia) e na família 5A (5 elétrons na última camada). Já o enxofre ($Z=16$) possui distribuição eletrônica $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$, logo se encontra no terceiro período e na família 6A.

Letra E: incorreta. A afinidade eletrônica cresce de baixo para cima e da esquerda para a direita. Como vimos o flúor se encontra no segundo período e na família 7A [extremidade superior à direita], possuindo, assim, a maior afinidade eletrônica dentre os elementos mencionados.

Resposta: letra A

3. (Instituto AOCP - Perito (ITEP RN)/Criminal/Farmácia Bioquímica/2018) Para o perito criminal, ter conhecimento sobre a tabela periódica é fundamental porque ela permite identificar um elemento químico.

Diante disso, assinale a alternativa correta sobre a localização do chumbo e o respectivo comportamento do átomo.



- a) O chumbo é um elemento químico de símbolo Pb, número atômico 82 (82 prótons e 82 elétrons), com massa atômica igual a 207,2 u, pertencente ao grupo 14 ou IVA da classificação periódica dos elementos químicos. À temperatura ambiente, o chumbo encontra-se no estado sólido.
- b) O chumbo é um elemento químico de símbolo Pb, número atômico 82 (82 prótons e 82 elétrons), com massa atômica igual a 207,2 u, pertencente ao grupo 12 ou IVA da classificação periódica dos elementos químicos. À temperatura ambiente, o chumbo encontra-se no estado sólido.
- c) O chumbo é um elemento químico de símbolo Pb, número atômico 22 (82 prótons e 82 elétrons), com massa atômica igual a 207,2 u, pertencente ao grupo 11 ou IVA da classificação periódica dos elementos químicos. À temperatura ambiente, o chumbo encontra-se no estado sólido.
- d) O chumbo é um elemento químico de símbolo Pb, número atômico 82 (82 prótons e 82 elétrons), com massa atômica igual a 107,2 u, pertencente ao grupo 12 ou IVA da classificação periódica dos elementos químicos. À temperatura ambiente, o chumbo encontra-se no estado sólido.
- e) O chumbo é um elemento químico de símbolo Pb, número atômico 82 (82 prótons e 82 elétrons), com massa atômica igual a 227,2 u, pertencente ao grupo 13 ou IVA da classificação periódica dos elementos químicos. À temperatura ambiente, o chumbo encontra-se no estado sólido.

Comentários: Questão relativamente simples, mas que exige memorização dos elementos da tabela periódica. O chumbo é um elemento químico de símbolo Pb, número atômico 82 (82 prótons e 82 elétrons), com massa atômica igual a 207,2 u, pertencente ao grupo 14 ou IV₄ da classificação periódica dos elementos químicos. À temperatura ambiente, o chumbo encontra-se no estado sólido.

Resposta: letra A

4. (Instituto AOCP - Perito (ITEP RN)/Criminal/Químico/2018) Se o íon de alumínio, Al^{3+} é isoeletrônico ao íon X^{2-} , então o átomo X

- a) pertence à família do boro.
- b) pertence à família do carbono.
- c) pertence à família do nitrogênio.
- d) é um calcogênio.
- e) é um halogênio.

Comentários:

A questão nos informa que o íon Al^{3+} é isoeletrônico ao íon X^{2-} . Sabemos que o alumínio possui $Z=13$, logo sua distribuição eletrônica será $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^1$. Já no íon Al^{3+} temos a perda dos três elétrons da camada de valência, logo sua distribuição eletrônica será $1s^2, 2s^2, 2p^6$.

Perceba que nessa configuração eletrônica o alumínio possui 10. Como o ânion recebeu 2 elétrons, então o átomo X, originalmente, possui 2 elétrons a menos, tendo distribuição eletrônica $1s^2, 2s^2, 2p^4$.

Por fim, sabemos que para identificar a família olhamos a quantidade de elétrons na última camada. Trata-se de um calcogênio.



Resposta: letra D

5. (Instituto AOCP - Perito (ITEP RN)/Criminal/Químico/2018) Considerando as propriedades periódicas dos átomos presentes nas moléculas de ácido clorídrico e nítrico, assinale a alternativa correta.

- a) O raio atômico do átomo de nitrogênio é menor do que o do átomo de oxigênio.
- b) A primeira energia de ionização do átomo de nitrogênio é menor do que a do átomo de cloro.
- c) O nitrogênio é mais eletronegativo que o oxigênio.
- d) O valor da segunda energia de ionização do cloro é menor do que o da primeira.
- e) O nitrogênio tem menos afinidade eletrônica que o oxigênio.

Comentários:

Letra A: incorreta. O raio atômico cresce da direita para a esquerda na tabela periódica. Como o nitrogênio se encontra na família 5A e o oxigênio na 6A, é de se esperar que o nitrogênio possua um maior raio.

Letra B: incorreta. A energia de ionização cresce no sentido contrário ao aumento do raio atômico. A princípio, é difícil comparar elementos que se encontram em períodos e famílias diferentes N (5A, 2º período) Cl (7A 3º período), mas para responder a afirmativa, é preciso lembrar que o nitrogênio possui uma das maiores energias de ionização, por possuir configuração do subnível p semipreenchido (maior estabilidade).

$2p^3$



Letra C: incorreta. Basta lembrarmos da fila de eletronegatividade:



Dessa forma, sabemos que o oxigênio é mais eletronegativo que o nitrogênio.

Letra D: incorreta. O valor da segunda energia de ionização é sempre maior que a primeira.

Letra E: correta. A afinidade eletrônica cresce da esquerda para a direita na tabela periódica. É de se esperar, então, que o nitrogênio possua uma menor afinidade eletrônica do que o oxigênio.

Aqui vale uma ressalva, pois, como comentamos anteriormente, o nitrogênio é uma exceção na tabela periódica quando falamos de afinidade eletrônica e energia de ionização. Devido a sua configuração eletrônica com o subnível p semipreenchido, há uma menor tendência em receber elétrons (menor afinidade eletrônica) e também há um maior gasto energético para retirá-los (maior energia de ionização).



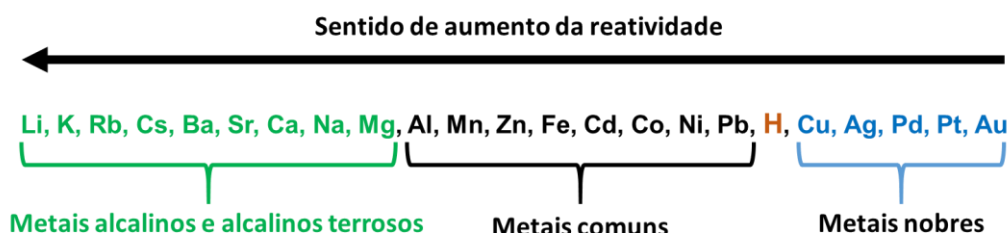
Caso o conhecimento seja cobrado novamente, lembre-se de que o nitrogênio possui **maior energia de ionização** do que o oxigênio, apesar de estar mais à esquerda da tabela periódica.

Resposta: letra E

6. (Instituto AOCP - Perito (ITEP RN)/Criminal/Químico/2018) Sobre metais e assuntos correlatos, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) O cobre é um metal que reage com o ácido clorídrico.
- b) O zinco e o ferro são metais mais reativos que o cobre.
- c) O mercúrio não reage com ácido clorídrico.
- d) A prata e o ouro são metais nobres.
- e) O lítio é mais reativo que o ferro.

Comentários: Para responder à questão precisamos lembrar das reações de deslocamento (simples troca), bem como da fila de reatividade dos metais. Tal tipo de reação irá ocorrer quando uma substância simples (metais nesse caso) reagir com uma substância composta, formando outra substância simples (outro metal) e outra substância composta.



Letra A: incorreta. Pela fila de reatividade acima, vemos que o cobre (Cu) é menos reativo que o hidrogênio (H). Logo, a reação $\text{Cu} + \text{HCl} \rightarrow \text{CuCl}_2 + \text{H}_2$ não ocorre.

Letra B: correta. Um bizu para ajudar a descartar a alternativa é lembrar que o zinco e o ferro são metais comuns, enquanto o cobre é um metal nobre. Pela fila de reatividade acima, vemos que eles são mais reativos, de fato.

Letra C: correta. Como discutido nas alternativas acima, o mercúrio, por ser um metal nobre menos reativo que o hidrogênio, não reage com HCl. A reação $\text{Hg} + \text{HCl} \rightarrow \text{HgCl}_2 + \text{H}_2$ não ocorre.

Letra D: correta. Ouro e prata são metais nobres. Vale salientar que metais nobres não é sinônimo de metais preciosos, apesar de ouro e prata serem tanto nobres como preciosos.

Letra E: correta. O lítio é o metal mais reativo de todos.

Resposta: letra A



7. (Instituto AOCP - Professor (IBC)/Química/2013) Os elementos químicos de número atômico 11, 20, 17 e 36 pertencem, respectivamente, às famílias dos

- a) gases nobres, metais alcalinos, halogênios e metais alcalinos terrosos.
- b) halogênios, metais alcalinos terrosos, gases nobres e metais alcalinos.
- c) metais alcalinos terrosos, gases nobres, metais alcalinos terrosos e halogênios.
- d) metais alcalinos, halogênios, metais alcalinos terrosos e gases nobres.
- e) metais alcalinos, metais alcalinos terrosos, halogênios e gases nobres.

Comentários: para descobrirmos a que família os elementos em questão pertencem devemos escrever suas configurações eletrônicas e avaliar qual a quantidade de elétrons na sua última camada (camada de valência) e no subnível mais energético.

Z=11: $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^1 \rightarrow$ família 1A (metais alcalinos)

Z=20: $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^6, 4s^2 \rightarrow$ família 2A (metais alcalinos terrosos)

Z=17: $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^5 \rightarrow$ família 7A ou grupo 17 (halogênios)

Z=36: $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^6, 4s^2, 3d^{10}, 4p^6 \rightarrow$ família 8A ou grupo 18 (gases nobres)

Resposta: letra E



QUESTÕES COMENTADAS

Tabela periódica dos elementos químicos

1. (CEBRASPE (CESPE) - Tec (FUB)/FUB/Laboratório/2023) O tecnécio e o molibdênio são classificados como elementos de transição externa, e as distribuições eletrônicas de seus átomos neutros terminam em s^1d^5 e s^2d^5 , respectivamente.

Comentários:

Para determinar se esses elementos são de transição externa, podemos olhar diretamente na tabela periódica. Agora para conhecer os elétrons da camada de valência vamos, primeiramente, escrever a configuração eletrônica desses átomos.

Tecnécio (Tc, Z=43)

- Distribuição eletrônica: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2 4d^5$; [Kr] $5s^2 4d^5$
- É um elemento de transição, pois sua configuração termina em "d".
- Camada de valência: 5 (do $5s^2$), logo o tecnécio está no 5º período, logo é um metal de transição interna.

Soma dos elétrons da camada de valência e do subnível mais energético: $7e^- (5s^2 4d^5 \rightarrow 2+5)$, logo o elemento é do grupo 7.

Molibdênio (Mo, Z=42)

- Distribuição eletrônica: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^1 4d^5$; [Kr] $5s^1 4d^5$ (exceção)
- É um elemento de transição, pois sua configuração termina em "d".
- Camada de valência: 5 (do $5s^2$), logo o molibdênio está no 5º período, logo é um metal de transição interna.

Soma dos elétrons da camada de valência e do subnível mais energético: $6e^- (5s^2 4d^4 \rightarrow 2+4)$, logo o elemento é do grupo 6.

Como pode se ver, a questão em tele inverteu as configurações dos dois metais, por isso está incorreta.

Resposta: Errado.

2. (Unifil - QuiAmb - Pref Faz RG/2023) Conhecer a configuração eletrônica de um átomo é fundamental, uma vez que ela determina as propriedades químicas dos elementos. Acerca do tema, assinale a alternativa correta.

a) Dois elétrons que compartilham o orbital apresentam o mesmo conjunto dos quatro números quânticos.



- b) Um átomo de qualquer elemento pode ser entendido como um caroço de gás nobre rodeado pelos elétrons da camada de valência. A camada de valência é aquela que apresenta o menor valor de n .
- c) Por causa do efeito de penetração e de blindagem, a ordem das energias dos orbitais em uma camada, em um átomo com muitos elétrons, é $s < p < d < f$.
- d) O princípio da exclusão de Pauli estabelece que quando vários orbitais com a mesma energia estão disponíveis, os elétrons devem ser adicionados a cada orbital antes que os elétrons emparelhados sejam adicionados.

Comentários:

Letra A: incorreta. Dois elétrons num mesmo orbital têm o mesmo conjunto de três números quânticos (n , l , m), mas o quarto número quântico (spin) é sempre diferente, de modo que um elétron tem spin $+1/2$ e outro tem spin $-1/2$.

Letra B: incorreta. A estrutura eletrônica de muitos átomos pode ser entendida como um núcleo (ou caroço) contendo elétrons internos, que são comparáveis aos elétrons de um gás nobre, com os elétrons externos ou de valência ocupando os níveis de energia mais externos. A camada de valência é, na verdade, a camada com o maior valor principal de número quântico (n). Os elétrons nesta camada são os mais externos e participam das reações químicas. O menor valor de n corresponde à camada mais interna, que é mais próxima do núcleo e não aos elétrons de valência.

Letra C: correta. O efeito de penetração refere-se à capacidade dos elétrons em diferentes orbitais de se aproximar do núcleo do átomo. Elétrons em orbitais s têm maior penetração, ou seja, eles podem se aproximar mais do núcleo do que os elétrons em orbitais p , d ou f .

- Os orbitais s têm a maior penetração e, portanto, menor energia;
- Os orbitais p têm menor penetração que os orbitais s , resultando em maior energia;
- Os orbitais d têm ainda menos penetração que os orbitais p e, portanto, maior energia;
- Os orbitais f têm a menor penetração e a maior energia dentro da mesma camada.

Portanto, a ordem de energia dos orbitais $s < p < d < f$ é correta em um átomo com muitos elétrons, devido aos efeitos de penetração e blindagem.

Letra D: incorreta. O princípio da exclusão de Pauli estabelece que dois elétrons em um átomo não podem ter o mesmo conjunto de quatro números quânticos. O que a alternativa descreve é na verdade a regra de Hund, que afirma que os elétrons se distribuem de forma a ocupar todos os orbitais de mesma energia com spins paralelos antes de iniciar o emparelhamento.

Resposta: letra C.



3. (CEBRASPE (CESPE) - Perito Criminal - AL - 2023) No que se refere a noções de tabela periódica, ligação química e estrutura molecular, julgue o item seguinte.

Os elementos da coluna 4A da tabela periódica possuem quatro elétrons na última camada e, por isso, não apresentam tendência para perder ou ganhar elétrons e sim para compartilhar seus elétrons com outros átomos.

Comentários:

Os elementos da coluna 4A, como carbono e silício, têm quatro elétrons na camada de valência, o que os torna propensos a compartilhar elétrons com outros átomos para atingir uma configuração eletrônica mais estável. Portanto, essa propensão ao compartilhamento de elétrons é o que caracteriza a formação de ligações covalentes.

Resposta: Certo.

4. (CEBRASPE (CESPE) - Técnico - FUB - 2023) Radiofármacos são fármacos radioativos utilizados no diagnóstico ou tratamento de patologias e disfunções do organismo humano. Vários radioisótopos são utilizados na preparação de radiofármacos, entre os quais o tecnécio-99m (^{99m}Tc), que apresenta características físicas ideais para a aplicação em medicina nuclear diagnóstica. Uma vez administrado ao paciente, o radiofármaco deposita-se no órgão ou tecido alvo e, utilizando-se equipamentos apropriados, imagens podem ser adquiridas a partir da detecção da radiação proveniente do paciente. Trata-se de um procedimento não invasivo que possibilita avaliações anatômicas, morfológicas e funcionais. O radionuclídeo ^{99m}Tc é obtido a partir do decaimento radioativo de outro radionuclídeo, o molibdênio-99m (elemento pai), podendo ser facilmente disponibilizado, no ambiente hospitalar, a partir de geradores de ^{99}Mo - ^{99m}Tc . O tecnécio-99m pode se ligar a diferentes substratos ou ligantes, por reação de complexação, de modo a originar radiofármacos com afinidade por diferentes órgãos, sistemas ou receptores no organismo. O conhecimento da química de complexação do elemento tecnécio é de extrema importância para o desenvolvimento desses radiofármacos.

Tendo esse texto como referência inicial e sabendo que um dos complexos precursores do tecnécio-99m para a produção de fármacos possui fórmula $[\text{Tc}(\text{OH}_2)(\text{CO})_3]^+$, julgue o item que se segue.

O tecnécio e o molibdênio são classificados como isóbaros e possuem propriedades químicas e físicas semelhantes, já que se localizam na mesma coluna da tabela periódica.

Comentários:

A afirmativa está incorreta, pois, primeiramente, eles não são isóbaros, já que possuem números de massa diferentes. Além disso, eles não estão na mesma coluna (grupo) da tabela periódica, visto que o molibdênio está no grupo 6 e o tecnécio no grupo 7. Essa diferença de localização na tabela periódica implica em propriedades químicas distintas entre esses elementos.



Resposta: Errado.

5. (CENTEC - Prof - SEDUC CE - 2023) Os elementos são dispostos na tabela periódica de modo que elementos com propriedades físicas e químicas semelhantes ficam em colunas verticais, chamadas grupos. A tabela que se usa comumente tem os grupos numerados de 1 a 8, com cada número seguido pela letra A ou B. Com este sistema, os químicos frequentemente designam os elementos dos grupos A como os elementos representativos e os dos grupos B como os elementos de transição. As fileiras horizontais da tabela são os períodos, que são numerados a partir de 1, para o período que contém somente H e He. Por exemplo, o sódio, Na, está no grupo 1A e é o primeiro elemento do terceiro período. O mercúrio, Hg, está no grupo 2B e no sexto período. De acordo com os procedimentos utilizados para localização dos elementos químicos na Tabela Periódica, podemos afirmar corretamente que o elemento químico Telúrio, $^{52}\text{Te}^{128}$, se encontra no grupo e período, respectivamente:

- a) 5A e quarto período.
- b) 5B e quinto período.
- c) 6A e quinto período.
- d) 6A e sexto período.
- e) 6B e sexto período.

Comentários:

Nessa questão precisamos fazer a distribuição eletrônica do telúrio para encontrar o período e grupo desse elemento química, como se segue:

Telúrio (Te, $Z=52$)

- Distribuição eletrônica: $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^6, 4s^2, 3d^{10}, 4p^6, 5s^2, 4d^{10}, 5p^4$ (faça a distribuição seguindo o zig-zag de Linus Pauling).
- Camada de valência: 5 (do $5s^2 5p^4$), logo o sódio está no 5º período.
- Soma dos elétrons da camada de valência: 2 elétrons + 4 elétrons ($5s^2 5p^4$), logo o elemento é da família 6 (1A)

Resposta: Letra C.

6. (CETREDE - Prof (Prof Caucaia) - 2023) Em 1860, num congresso internacional de Química realizado em Karlsruhe, na Alemanha, os químicos presentes determinaram os símbolos e distribuíram os elementos em grupos de acordo com a semelhança de suas propriedades. Entretanto, foram dois cientistas, Julius Lothar Meyer (1830-1895) e Dmitri Ivanovich Mendeleiev (1834-1907), que, trabalhando independentemente, propuseram em 1869 modelos muito semelhantes a uma tabela periódica, embora



tendo linhas de pesquisa diferentes. Meyer elaborou sua tabela apoiado nas propriedades físicas de cada elemento, enquanto Mendeleiev baseou-se nas propriedades químicas dos elementos. Os elementos da tabela periódica estão divididos em: metais, metaloides (semimetais), ametais (não metais), gases nobres e hidrogênio. Levando em conta a divisão atual da tabela periódica, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Os metais são bons condutores de calor e eletricidade, são maleáveis e possuem brilho quando polidos.
- b) Os ametais são maus condutores de calor e de eletricidade, não apresentam brilho metálico e não são maleáveis.
- c) Entre os metaloides (antigos semimetais) se incluem o boro, o silício, o germânio, o arsênio, o antimônio, o telúrio e o polônio que apresentam propriedades intermediárias entre os metais e os ametais.
- d) A característica mais importante dos gases nobres é a inércia química, ou seja, combinam-se com vários elementos, formando muitos tipos de compostos.
- e) O hidrogênio é um elemento considerado à parte na tabela periódica, pois apresenta propriedades peculiares como formar compostos com muitos elementos.

Comentários:

Letra A: correta. Os metais são conhecidos por suas propriedades de boa condutância de calor e eletricidade, maleabilidade e brilho metálico.

Letra B: correta. Os ametais possuem propriedades opostas aos metais, sendo maus condutores de calor e eletricidade, não possuem brilho metálico e não são maleáveis.

Letra C: correta. Metaloides, também conhecidos como semimetais, possuem propriedades intermediárias entre metais e ametais. O boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio e o polônio estão inclusos nessa categoria.

Letra D: incorreta. A principal característica dos gases nobres é a sua inércia química, ou seja, eles não reagem facilmente com outros elementos, contrariando o que a alternativa afirma.

Letra E: correta. O hidrogênio é um elemento peculiar que apesar de estar localizado no grupo dos metais alcalinos, não possui características metálicas, podendo formar compostos com uma grande variedade de elementos.

Resposta: letra D.

7. (COCP IFMT - PEBTT (IF MT)/IF MT - 2023) “A Tabela Periódica é a mais importante ferramenta que os químicos utilizam para organizar e lembrar fatos químicos. Uma das principais diferenças entre os elementos químicos é a configuração eletrônica”. As propriedades periódicas dos elementos químicos são



relacionadas às configurações eletrônicas da camada de valência deles. Ao considerar essas configurações eletrônicas e, respectivamente, as propriedades periódicas dos elementos químicos, identifique se as alternativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F):

(BROWN, Theodore L. Química, a ciência central. São Paulo: Prentice Hall, 2005, p. 218)

- () Dentre as espécies isoeletrônicas Cl^- , K^+ , Ca^{2+} e S^{2-} , o íon Cl^- apresenta o maior raio iônico.
- () Dentre as espécies isoeletrônicas Cl^- , K^+ , Ca^{2+} e S^{2-} , o íon Ca^{2+} apresenta o menor raio iônico.
- () Dentre os grupos da Tabela Periódica, os Gases Nobres são os elementos que apresentam maiores energias de ionização.
- () O raio atômico do íon Cl^- é menor que o raio atômico do Ca^{2+}

Marque a opção que contenha a sequência correta, de cima para baixo:

- a) F, F, V, V.
- b) F, F, F, F.
- c) V, V, V, V.
- d) V, F, V, F.
- e) F, V, V, F.

Comentários:

Afirmativa 1: Falsa. As espécies isoeletrônicas citadas possuem a mesma distribuição eletrônica. Contudo, o íon Cl^- não é o que apresenta o maior raio iônico. Entre as espécies isoeletrônicas, o cátion com maior carga positiva apresenta o menor raio, enquanto o ânion com maior carga negativa apresenta o maior raio, isso ocorre devido a repulsão eletrônica aumentar com adição de elétrons e consequentemente aumentar o raio. Dessa forma, o íon S^{2-} é o que apresenta o maior raio iônico.

Afirmativa 2: Verdadeira. Como explicado anteriormente, entre as espécies isoeletrônicas, o cátion com maior carga positiva apresenta o menor raio. Dessa forma, o íon Ca^{2+} é o que apresenta o menor raio iônico.

Afirmativa 3: Verdadeira. Os gases nobres são os elementos que apresentam as maiores energias de ionização, pois possuem a camada de valência completa, tornando-se estáveis e exigindo uma maior quantidade de energia para remover um elétron.

Afirmativa 4: Falsa. O raio atômico do íon Cl^- é maior que o raio atômico do íon Ca^{2+} , dado que o Cl^- é um ânion e o Ca^{2+} é um cátion. Ânions possuem raios maiores devido à maior repulsão eletrônica causada pelo excesso de elétrons.

Resposta: letra E.

8. (COPEVE (UFAL) - Tec (Pref Penedo)/Pref Penedo/Laboratório/2023) A figura apresenta o elemento químico Silício tal como é observado na tabela periódica dos elementos.



14	Silício
Si	2 8 4
28,086	

O que significam os números 14 e 28,086, respectivamente?

- a) O número atômico e a massa atômica.
- b) A massa molecular e a massa atômica.
- c) O número atômico e a massa molecular.
- d) O número de camadas de elétrons e o número atômico.
- e) A massa atômica e a quantidade de camadas de elétrons.

Comentários:

O número 14 representa o número atômico do elemento (número de prótons), e o número 28,086 representa a massa atômica relativa do elemento, expressa em unidades de massa atômica (u), que leva em conta o número de prótons e nêutrons no núcleo do átomo.

Resposta: Letra A.

9. (FGV - PEB - SEDUC TO - 2023) Os elementos do grupo 17 (7A) da Classificação Periódica dos Elementos são conhecidos como halogênios, termo que significa formadores de sal. Dentre os halogênios, considere o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Sobre esses elementos, analise as afirmativas a seguir.

I. Quanto maior o raio atômico do halogênio, menor a sua energia de ionização.

II. O halogênio de maior densidade, entre os citados, é o iodo.

III. O cloro é um gás a 25°C e 1 atm.

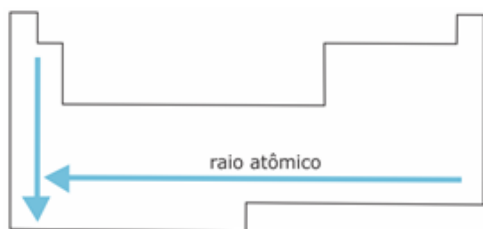
Está correto o que se afirma em:

- a) I, apenas.
- b) II, apenas.
- c) III, apenas.
- d) I e II, apenas.
- e) I, II e III.

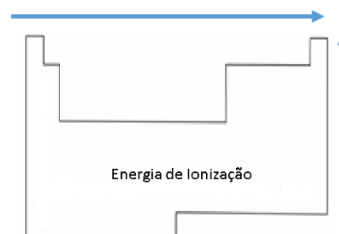
Comentários:



Afirmativa I: Verdadeira. A energia de ionização é a energia necessária para remover um elétron de um átomo no estado gasoso. Quanto maior o raio atômico, menor será a força de atração exercida pelo núcleo sobre os elétrons da camada de valência (por estarem mais distantes), e consequentemente, menor será a energia de ionização. Portanto, o raio e a energia de ativação são inversamente proporcionais.

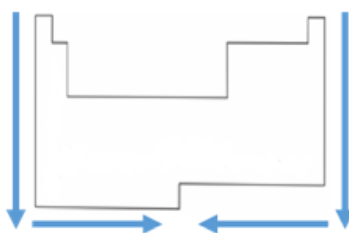


Variação do raio atômico ao longo da tabela periódica



Variação da energia de ionização na tabela periódica

Afirmativa II: Verdadeira. A densidade dos elementos tende a aumentar com o aumento do número atômico na tabela periódica. O iodo é o halogênio de maior número atômico entre os citados, logo, é o de maior densidade.



Variação da densidade ao longo da tabela periódica

Afirmativa III: Verdadeira. O cloro (Cl_2) é um gás a 25°C e 1 atm. Em condições ambientais, o cloro é um gás de cor verde-amarelada.

Resposta: Letra E

10. (FGV - PEB - SEDUC TO - 2023) Numerosos metais passaram a ter importância industrial a partir da segunda metade do século XX. Hoje, o gadolínio é utilizado nos aparelhos de ressonância magnética nuclear, o neodímio é usado em laser, o escândio é utilizado junto com o alumínio e o tungstênio em armações de bicicletas, o tântalo e o nióbio são utilizados em telefones celulares. Sobre a posição dos elementos sublinhados na classificação periódica, assinale a opção correta.

- a) O gadolínio, o neodímio, o tungstênio e o tântalo estão no mesmo período.
- b) Somente o escândio, o gadolínio e o neodímio estão no 3º período.
- c) O nióbio, o escândio e o tungstênio estão no mesmo período.
- d) Apenas o tungstênio e o tântalo possuem elétrons no subnível f.



e) Todos os elementos citados são metais de transição.

Comentários:

Letra a: Correto. O gadolínio (Gd) e o neodímio (Nd) estão localizados no período 6, da mesma forma que o tungstênio (W) o tântalo (Ta) também estão no período 6.

Letra b: Incorreta. O escândio (Sc) está no 4º período, enquanto o gadolínio (Gd) e o neodímio (Nd) estão no 6º período.

Letra c: Incorreta. O nióbio (Nb) está no 5º período, o escândio (Sc) está no 4º período e o tungstênio (W) está no 6º período.

Letra d: Incorreta. Os elementos gadolínio (Gd) e o neodímio (Nd) possuem elétrons no subnível f sendo eles pertencentes a classe dos lantanídeos.

Letra e: Incorreta. O alumínio (Al) não é um metal de transição. Ele pertence ao Grupo 13 e é um elemento representativo. Portanto, a inclusão do alumínio torna a afirmação falsa, pois nem todos os elementos citados são metais de transição.

Resposta: letra A.

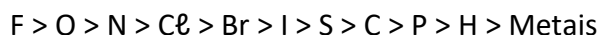
11. (FGV - Professor - SEDUC TO – 2023) Antes de existirmos, onde estavam os átomos que formam nosso corpo? Como seres humanos, somos extremamente complexos, mas a estrutura básica do nosso corpo é relativamente simples. Afinal, o organismo é composto, basicamente, por quatro elementos químicos: oxigênio, carbono, hidrogênio e nitrogênio. Curiosamente, os átomos que temos já foram parte de outros organismos e inúmeras “coisas”, anos antes mesmo de existirmos. Sobre esses elementos, que formam diferentes compostos presentes no nosso organismo, assinale a opção que indica os dois que apresentam maior eletronegatividade.

- a) Hidrogênio e carbono.
- b) Carbono e oxigênio.
- c) Oxigênio e nitrogênio.
- d) Hidrogênio e nitrogênio.
- e) Hidrogênio e oxigênio.

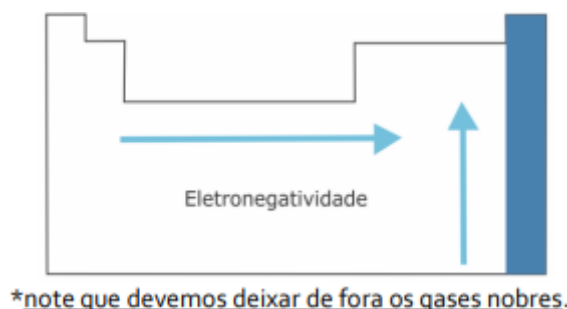
Comentários:

Podemos determinar e comparar a eletronegatividade de elementos de duas formas, por meio da posição relativa deles na tabela periódica, e também por meio do mnemônico: **“Fui Ontem No Clube, Briguei I Saí Correndo Para o Hospital”**.





Com base nesse macete que indica a ordem decrescente de eletronegatividade, podemos concluir que, entre os elementos apresentados, oxigênio e nitrogênio são os mais eletronegativos.



Resposta: letra C.

12. (FGV - Professor - SEDUC TO - 2023) Leia o texto: O “sal marinho”, por não passar pelo processo químico do sal comum, tem uma quantidade menor de aditivos químicos como conservantes e corantes associados ao desenvolvimento de câncer. Ele mantém maior quantidade de minerais como cálcio, potássio, ferro, zinco e iodo.

O Globo, 16.3.2023, p.23.

Assinale a opção em que todos os elementos citados formam naturalmente cátions bivalentes.

- a) Cálcio – Potássio – Ferro.
- b) Ferro – Zinco – Iodo.
- c) Cálcio – Potássio – Iodo.
- d) Cálcio – Ferro – Zinco.
- e) Ferro – Potássio – Iodo.

Comentários:

O cálcio, com configuração $[Ar]4s^2$, tem dois elétrons de valência. Geralmente, elementos do grupo 2 tendem a perder esses elétrons em reações, formando o íon Ca^{2+} para alcançar estabilidade semelhante a um gás nobre. Já o ferro (Fe), com sua configuração $[Ar]4s^23d^6$, possui dois elétrons de valência que pode perder, mas, sendo um metal de transição, também pode perder elétrons dos orbitais d, resultando em íons com diferentes estados de oxidação, como Fe^{2+} e Fe^{3+} , para alcançar estabilidade. Além disso, o zinco (Zn), com configuração $[Ar]4s^23d^{10}$, também perde seus dois elétrons de valência para formar o íon Zn^{+2} .

O potássio (K), seguindo a configuração $[Ar]4s^1$, tem um elétron de valência e tende a perdê-lo facilmente em reações, formando o íon K^+ , em busca da configuração de gás nobre. O iodo (I), por outro lado, tem sete



elétrons em sua camada de valência com a configuração $[\text{Kr}] 5s^2 4d^{10} 5p^5$ e tende a ganhar um elétron em reações químicas, formando o íon I^- , para completar sua camada de valência e alcançar a estabilidade de um gás nobre, semelhante ao xenônio.

Resposta: letra D.

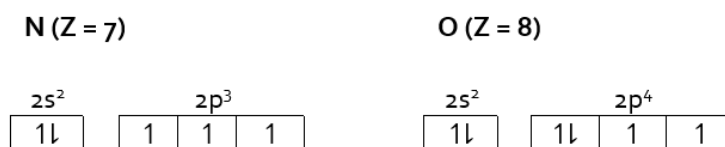
13. (FGV - Professor - Prefeitura - SP - 2023) A energia de ionização (EI) é uma propriedade periódica que mostra tendência inversa ao raio atômico, diminuindo da direita para a esquerda ao longo do período. Entretanto, observa-se que, contrário à regra, os valores da primeira energia de ionização dos átomos nitrogênio ($Z = 7$) e oxigênio ($Z = 8$) mostram $\text{EI}(\text{O}) < \text{EI}(\text{N})$: $\text{EI}(\text{N}) = 1402 \text{ kJ mol}^{-1}$, $\text{EI}(\text{O}) = 1314 \text{ kJ mol}^{-1}$. Assinale a opção que justifica corretamente a relação entre os valores de EI do nitrogênio e do oxigênio.

- a) A repulsão dos elétrons 2p na espécie O^+ é muito alta, desestabilizando relativamente o cátion e diminuindo a $\text{EI}(\text{O})$.
- b) A repulsão dos elétrons 2p no átomo de nitrogênio é muito alta, aumentando relativamente a $\text{EI}(\text{N})$.
- c) No caso do nitrogênio, os orbitais p semipreenchidos têm baixa estabilidade, aumentando relativamente a $\text{EI}(\text{N})$.
- d) A repulsão dos elétrons 2p na espécie N^+ é muito alta, estabilizando o cátion e aumentando relativamente a $\text{EI}(\text{N})$.
- e) No caso do oxigênio, dois elétrons ocupam o mesmo orbital p, causando forte repulsão e diminuindo relativamente a $\text{EI}(\text{O})$.

Comentários:

Apesar da tendência periódica da energia de ionização, acontece algumas exceções à regra, como é o caso de a energia de ionização do nitrogênio ser maior que a do oxigênio.

A explicação para esta inversão está na distribuição dos elétrons na camada de valência:



Letra A: Incorreta. A repulsão dos elétrons 2p na espécie O^+ é menor que a dos elétrons 2p no átomo de O devido a configuração do cátion possuir orbitais p semipreenchidos o estabilizando contrariando a informação passada de possuir repulsão muito alta.

Letra B: Incorreta. A repulsão dos elétrons 2p no átomo de nitrogênio não é "muito alta". O átomo de nitrogênio possui três elétrons no subnível 2p, um em cada orbital, o que minimiza a repulsão eletrônica e torna o átomo mais estável.



Letra C: Incorreta. Orbitais semipreenchidos são mais estáveis do que orbitais completamente preenchidos devido a menor repulsão entre os elétrons contrariando a informação da alternativa.

Letra D: Incorreta. A espécie N^+ tem menor estabilidade do que o átomo de nitrogênio devido à quebra da configuração de orbitais p semipreenchidos, portanto desestabilizaria o que é contrário a informação passada.

Letra E: Correta. No caso do oxigênio, há quatro elétrons no subnível 2p, sendo que dois deles ocupam o mesmo orbital. Essa ocupação causa uma forte repulsão entre os elétrons, tornando o átomo menos estável e, conseqüentemente, diminuindo a sua energia de ionização, já que a tendência é sempre buscar a estabilidade. Portanto, a alternativa E justifica corretamente a relação entre os valores de EI do nitrogênio e do oxigênio.

Resposta: Letra E.

14. (FUNDATEC - PEBTT - IFC - 2023) Em relação às propriedades periódicas dos elementos químicos, analise as assertivas abaixo e assinale V, para verdadeiras, ou F, para falsas.

() Quanto mais positiva for a afinidade eletrônica de um elemento, maior é a afinidade de um átomo desse elemento para aceitar um elétron.

() O raio atômico do nitrogênio (N) é maior que o do fósforo (P).

() As afinidades eletrônicas dos metais são muito menores que as dos não-metais.

() A energia de ionização é a energia mínima necessária para remover um elétron de um átomo no estado gasoso e no seu estado fundamental.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

a) V – V – F – F.

b) F – F – V – V.

c) V – F – V – V.

d) F – V – V – V.

e) V – F – F – F.

Comentários:

Afirmativa I: Falsa. A afirmativa está ao contrário. Quanto mais negativa for a afinidade eletrônica de um elemento, maior é a afinidade de um átomo desse elemento para aceitar um elétron.

Afirmativa II: Falsa. O raio atômico do nitrogênio (N) é menor que o do fósforo (P). Na tabela periódica, o raio atômico aumenta de cima para baixo e da direita para a esquerda.



Afirmativa III: Verdadeira. As afinidades eletrônicas dos metais são muito menores que as dos não-metais. Isso acontece porque os não-metais têm uma tendência maior a ganhar elétrons para alcançar uma configuração de gás nobre.

Afirmativa IV: Verdadeira. A energia de ionização é a energia mínima necessária para remover um elétron de um átomo no estado gasoso e no seu estado fundamental. Esse processo resulta na formação de um íon positivo.

Resposta: letra B.

15. (FUNDATEC - Professor - Pref Sta Rosa - 2023) Na atual Tabela Periódica, os elementos químicos são agrupados em quatro grupos ou famílias principais de acordo com as suas propriedades físicas e químicas: metais, semimetais, ametais e gases nobres. São características dos gases nobres, EXCETO:

- a) Pontos de fusão e ebulição elevados.
- b) Baixa reatividade.
- c) Energia de ionização elevada.
- d) Baixa tendência a fazer ligações.
- e) São gases monoatômicos.

Comentários:

Letra A: Incorreta. Os gases nobres, devido à sua estabilidade eletrônica, possuem pontos de fusão e ebulição muito baixos, e não elevados. Isto ocorre porque eles já possuem a camada de valência completa, o que torna desnecessário o compartilhamento ou a troca de elétrons, resultando em baixas forças intermoleculares e, conseqüentemente, baixos pontos de fusão e ebulição.

Letra B: Correta. Devido à sua configuração eletrônica estável (camada de valência completa), os gases nobres são de baixa reatividade.

Letra C: Correta. A energia de ionização é a energia necessária para remover um elétron de um átomo na fase gasosa. Como os gases nobres têm a camada de valência completa, eles não têm tendência a perder elétrons, o que implica em uma alta energia de ionização.

Letra D: Correta. Os gases nobres têm uma baixa tendência a formar ligações, devido à sua configuração eletrônica estável (camada de valência completa).

Letra E: Correta. Os gases nobres são monoatômicos, o que significa que eles existem como átomos individuais e não formam moléculas diatômicas, como alguns outros elementos.

Resposta: letra A.



16. (IBFC - Professor - SEC BA - 2023) Levando em consideração seu conhecimento sobre a distribuição da eletronegatividade na tabela periódica, assinale a alternativa que apresenta o composto onde há a maior diferença de eletronegatividades entre os átomos.

- a) NaF
- b) NaCl
- c) H₂O
- d) CaI₂
- e) NO₂

Comentários:

Letra A: correta: o sódio (Na) é um metal alcalino localizado no grupo 1 da tabela periódica, enquanto o flúor (F) é um halogênio do grupo 17. Halogênios têm alta eletronegatividade, e metais alcalinos têm baixa eletronegatividade. Portanto, a diferença de eletronegatividade entre Na e F será alta.

Letra B: incorreta: o cloro (Cl) também é um halogênio com alta eletronegatividade, contudo possui eletronegatividade menor que o flúor, por estar em período abaixo. Portanto, a diferença de eletronegatividade entre o sódio (Na) e o cloro (Cl) também será significativa.

Letra C: incorreta: o oxigênio (O) é um elemento altamente eletronegativo localizado no grupo 16. O hidrogênio (H) está no grupo 1. Portanto, a diferença de eletronegatividade entre H e O é moderada.

Letra D: incorreta: o cálcio (Ca) é um metal alcalino-terroso com baixa eletronegatividade. O iodo (I) é um halogênio com alta eletronegatividade. A diferença de eletronegatividade entre Ca e I será considerável.

Letra E: incorreta: o nitrogênio (N) é um elemento localizado no grupo 15, enquanto o oxigênio (O) é um elemento altamente eletronegativo. A diferença de eletronegatividade entre N e O será moderada.

Sabendo disso é perceptível que a maior diferença de eletronegatividade está no composto NaF.

Resposta: letra A.

17. (IDECAN - Ges Amb - SEMACE - 2023) A tabela periódica é um arranjo de forma a organizar os elementos químicos conhecidos de acordo com seu número atômico, distribuição eletrônica e propriedades periódicas, que são propriedades que seguem uma lógica de ordenamento de acordo com as colunas e linhas das tabelas periódicas. De acordo com seus conhecimentos sobre propriedades periódicas, assinale a alternativa correta.

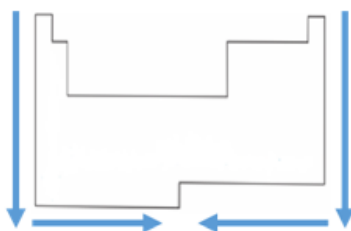
- a) A massa específica tende a crescer de cima para baixo.
- b) Gases nobres possuem os maiores raios atômicos.



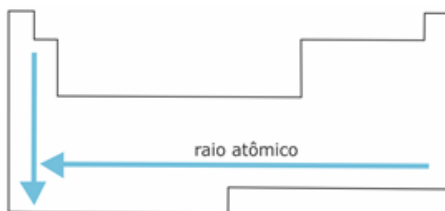
- c) Metais alcalinos tendem a ter maiores energias de ionização com relação aos halogênios.
- d) O raio atômico e a eletronegatividade tendem a crescer em sentidos opostos nas linhas, porém no mesmo sentido nas colunas.
- e) O volume atômico tende a crescer de cima para baixo e da esquerda para a direita.

Comentários:

Letra A: Correta. A massa específica ou densidade de um elemento químico tende a aumentar à medida que descemos um grupo na tabela periódica. Isso se deve ao aumento do número de prótons e nêutrons no núcleo do átomo, aumentando a massa atômica sem um aumento correspondente no volume atômico.



Letra B: Incorreta. Os gases nobres não possuem os maiores raios atômicos. Na verdade, o raio atômico tende a diminuir à medida que nos movemos da esquerda para a direita em um período da tabela periódica, devido ao aumento da carga nuclear efetiva.

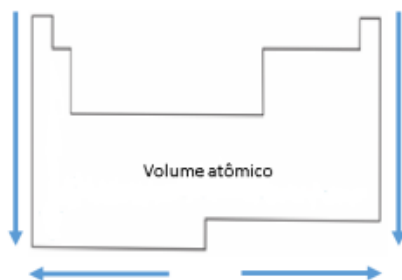


Letra C: Incorreta. Metais alcalinos têm energias de ionização menores em relação aos halogênios. Isso ocorre porque os metais alcalinos possuem um elétron solitário em sua camada de valência, o que torna mais fácil para eles perderem esse elétron e formarem um íon positivo.

Letra D: Incorreta. O raio atômico e a eletronegatividade não tendem a crescer no mesmo sentido nas colunas da tabela periódica. Na verdade, à medida que descemos uma coluna, o raio atômico aumenta devido ao aumento do número de camadas de elétrons, enquanto a eletronegatividade geralmente diminui.

Letra E: Incorreta. O volume atômico tende a aumentar à medida que descemos uma coluna devido ao aumento do número de camadas de elétrons, mas tende a diminuir quanto mais próximo do centro dentro do mesmo período como mostrado na imagem a seguir:





Resposta: Letra A.

18. (IDECAN - Perito Criminal - COGERP SE/Área 7 - 2023) A tabela periódica é um modo de organização dos elementos de forma a agrupar elementos com propriedades semelhantes, e permitir entender como diversas propriedades afetam os diversos elementos baseados na sua posição da tabela. De acordo com seus conhecimentos sobre a tabela periódica, assinale a alternativa incorreta:

- a) Os elementos de transição são metais que se encontram entre as colunas 3 e 12 da tabela periódica e apresentam configuração eletrônica terminada em s^1 ou s^2 .
- b) Os gases nobres são os elementos da última coluna da tabela periódica e apresentam uma distribuição eletrônica terminada em s^1 ou p^6 .
- c) Os halogênios são os elementos da coluna 17 da tabela periódica e apresentam configuração eletrônica terminada em p^5 .
- d) Os metais alcalinos são todos os elementos que se encontram na primeira coluna da tabela periódica e apresentam configuração eletrônica terminada em s^1 .
- e) Os metais alcalinos terrosos são os elementos da segunda coluna da tabela periódica e apresentam configuração eletrônica terminada em s^2 .

Comentários:

Letra A: Incorreta. Os elementos de transição apresentam configurações eletrônicas que envolvem os subníveis d^1 até d^{10} ou f^1 até f^{14} .

Letra B: Incorreta. Embora seja verdade que os gases nobres estão na última coluna da tabela periódica, eles não têm configuração eletrônica terminada em s^1 . Sua configuração termina em p^6 com exceção do hélio que termina em s^2 que é o motivo dessa letra ser incorreta.

Letra C: Correta. Os halogênios estão na coluna 17 da tabela periódica e apresentam configuração eletrônica terminada em p^5 .

Letra D: Correta. Os metais alcalinos estão na primeira coluna da tabela periódica e sua configuração eletrônica termina em s^1 .



Letra E: Correta. Os metais alcalinos terrosos estão na segunda coluna da tabela periódica e sua configuração eletrônica termina em s^2 .

O diagrama mostra a Tabela Periódica com os seguintes blocos destacados:

- Bloco s:** Elementos representativos dos grupos 1 e 2 (ns¹ e ns²).
- Bloco p:** Gases nobres dos grupos 13 a 18 (np¹ a np⁶).
- Bloco d:** Elementos de transição (nd¹ a nd¹⁰).
- Bloco f:** Elementos de transição interna (nf¹ a nf¹⁴).

As linhas horizontais são rotuladas como Períodos (1º a 7º) e as colunas verticais como Famílias ou grupos.

Resposta: **Anulada.**

19. (ITAME - Professor - Prefeitura Montividiu - 2023) A tabela periódica é uma disposição sistemática dos elementos químicos ordenados por seus números atômicos, configuração eletrônica, e recorrência das propriedades periódicas. Uma professora de ciências solicitou aos seus alunos uma pesquisa sobre os seguintes elementos químicos, Pa, Ac, Re e La. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o nome dos elementos químicos mencionados:

- a) Protactínio, amerício, rênio e laurêncio.
- b) Praseodímio, actínio, rutherfordórdio e lantânio.
- c) Praseodímio, amerício, rutherfordórdio e laurêncio.
- d) Protactínio, actínio, rênio e lantânio.

Comentários:

Os nomes corretos dos elementos químicos mencionados são descritos por: Protactínio (Pa), Actínio (Ac), Rênio (Re) e Lantânio (La).

Resposta: **letra D.**

20. (Unifil - QuiAmb - Prefeitura Faz RG - 2023) A organização dos elementos na tabela periódica é uma das mais notáveis realizações da química, pois permite a sistematização de propriedades que, de outra



forma, estariam dispersas em um arranjo caótico. Sobre o desenvolvimento da tabela periódica, assinale a alternativa correta.

- a) Meyer organizou os elementos com base nas propriedades radioativas.
- b) Avogadro identificou a periodicidade dos elementos ao estudar a densidade dos átomos.
- c) Mendeleev organizou a tabela periódica com base nos valores de massa específica.
- d) Moseley propôs a organização dos elementos com base no número atômico.

Comentários:

Letra A: Incorreta. Meyer não utilizou as propriedades radiativas para organizar os elementos na tabela periódica.

Letra B: Incorreta. Avogadro é mais conhecido por sua teoria que afirma que volumes iguais de gases, na mesma temperatura e pressão, contêm um número igual de moléculas. Ele não identificou a periodicidade dos elementos ao estudar a densidade dos átomos.

Letra C: Incorreta. Mendeleev organizou a tabela periódica com base na massa atômica dos elementos, não nos valores de massa específica. Além disso, ele deixou espaços vazios na sua tabela para elementos ainda não descobertos, prevendo suas propriedades com base na periodicidade.

Letra D: Correta. Moseley foi o cientista que propôs que a tabela periódica fosse organizada com base no número atômico dos elementos, ao invés da massa atômica. Isso resolveu muitos problemas na tabela de Mendeleev e é a forma como a tabela periódica está organizada atualmente.

Resposta: letra D.

21. (VUNESP - CFO/QC (EsFCEX) - 2023) A ordem crescente para a primeira energia de ionização dos elementos C, Ge, Ca e Sr é:

- a) $\text{Ca} < \text{Ge} < \text{Sr} < \text{C}$.
- b) $\text{Ca} < \text{Sr} < \text{C} < \text{Ge}$.
- c) $\text{Sr} < \text{Ca} < \text{Ge} < \text{C}$.
- d) $\text{Sr} < \text{Ge} < \text{C} < \text{Ca}$.
- e) $\text{C} < \text{Ge} < \text{Ca} < \text{Sr}$.

Comentários:



A energia de ionização se refere à energia necessária para remover um elétron de um átomo na fase gasosa. É sabido que a energia de ionização aumenta da esquerda para a direita (devido a blindagem interna) e de baixo para cima (devido à proximidade do núcleo com os elétrons) na tabela periódica.

-O cálcio (Ca) e estrôncio (Sr) estão no mesmo grupo (grupo 2, metais alcalino-terrosos), e o estrôncio está abaixo do cálcio. Portanto, a energia de ionização do estrôncio é menor do que a do cálcio ($Sr < Ca$).

-O carbono (C) e o germânio (Ge) estão no mesmo grupo (grupo 14), e o germânio está abaixo do carbono. Portanto, a energia de ionização do germânio é menor do que a do carbono ($Ge < C$).

-Entre o cálcio e o carbono, o carbono está mais à direita na tabela periódica, portanto, possui uma maior energia de ionização ($Ca < C$).

- Entre o estrôncio e o germânio, o germânio está mais à direita na tabela periódica, portanto, possui uma maior energia de ionização ($Sr < Ge$).

Combinando todas essas informações, obtemos a ordem crescente para a primeira energia de ionização: $Sr < Ca < Ge < C$.

Resposta: Letra C.

22. (VUNESP - Prof (Pref St André) - 2023) Um elemento químico é formado por átomos que possuem o mesmo número atômico. Essa característica define um elemento químico, diferencia-o dos demais e determina suas propriedades físico-químicas. A organização dos elementos químicos é feita por meio da tabela periódica. Nela, os elementos químicos são separados na ordem crescente de seu número atômico, sendo cada um caracterizado pelo seu símbolo, número atômico, massa atômica e distribuição eletrônica. Isso possibilita conhecer as características relativas às partículas subatômicas, prótons, nêutrons e elétrons. Observe a seguinte representação de um de átomo na tabela periódica.

80	2
	8
	18
Hg	32
	18
200	X

Para completar corretamente a representação, o valor de X é igual a

- a) 2.
- b) 8.
- c) 18.
- d) 32.
- e) 118.



Comentários:

A distribuição eletrônica do mercúrio é: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 4d^{10} 5s^2 5p^6 4f^{14} 5d^{10} 6s^2$. Quando realizada a sua distribuição por camada como mostrado na imagem ficaria:

$1s^2$ camada 1 com 2 elétrons

$2s^2 2p^6$ camada 2 com 8 elétrons

$3s^2 3p^6 3d^{10}$ camada 3 com 18 elétrons

$4s^2 4p^6 4d^{10} 4f^{14}$ camada 4 com 32 elétrons

$5s^2 5p^6 5d^{10}$ camada 5 com 18 elétrons

$6s^2$ camada 6 com 2 elétrons

Como mostrado a única camada que falta a representação é a 6 que possui 2 elétrons.

Resposta: letra A.

23. (VUNESP - Téc Lab (UFABC)/UFABC/Metalurgia/2023) O ponto de fusão de um determinado material é a temperatura em que há a passagem do estado sólido para o estado líquido. Dos metais apresentados a seguir, qual possui o menor ponto de fusão?

- a) Ferro.
- b) Níquel.
- c) Prata.
- d) Latão.
- e) Magnésio.

Comentários:

De acordo com as propriedades periódicas, os metais situados no lado esquerdo da tabela periódica, em particular os metais alcalinos e alcalino-terrosos, tendem a ter pontos de fusão mais baixos do que os metais situados no lado direito da tabela periódica como mostrado na imagem a baixo:





Sabendo disso concluímos que:

Letra A: Incorreta. Metal de transição, localizado no bloco d da tabela periódica.

Letra B: Incorreta. Metal de transição, localizado no bloco d da tabela periódica.

Letra C: Incorreta. Metal de transição, localizado no bloco d da tabela periódica.

Letra D: Incorreta. O latão é uma liga de cobre e zinco o que torna seu ponto de fusão algo próximo dos desses elementos.

Letra E: Correta. Metal alcalino-terroso, localizado no bloco s da tabela periódica sendo então o elemento com menor ponto de fusão.

Resposta: letra E.

24. (CEBRASPE (CESPE) - Tec (FUB)/FUB/Laboratório - 2023) Julgue o item que se segue. Na tabela periódica, o tecnécio é o elemento com menor número atômico que possui isótopos radioativos, sendo classificado como artificial.

Comentários:

A afirmação está incorreta. O tecnécio (Tc) é certamente um elemento que possui isótopos radioativos e é classificado como artificial. No entanto, não é o elemento com o menor número atômico que possui isótopos radioativos. Existem elementos com números atômicos menores que o do tecnécio (43) que possuem isótopos radioativos, como o potássio (19), o rubídio (37) e o estrôncio (38), entre outros.

Resposta: Errado.

25. (FGV - Professor de Química - SME - 2016) “Em 1868, Mendeleiev estava debruçado sobre o problema dos elementos químicos. Eles eram o alfabeto de que a língua do universo se compunha.”

(STRATHERN, P. O sonho de Mendeleiev. A verdadeira história da química. 2002, Zahar, p. 11).

Com relação à Tabela Periódica proposta por Mendeleiev, analise as afirmativas a seguir.

I. Organizou a tabela em função dos números atômicos dos elementos.



II. Propôs seu nome para um elemento que ainda não havia sido descoberto, o Mendelévio.

III. Deixou lacunas na Tabela quando parecia que o elemento correspondente não tinha sido descoberto.

Assinale:

- a) se somente a afirmativa I estiver correta.
- b) se somente a afirmativa II estiver correta.
- c) se somente a afirmativa III estiver correta.
- d) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
- e) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Comentários:

Afirmativa I: incorreta. Mendeleev anotou em fichas todos os elementos conhecidos e as propriedades deles. Depois, começou a dispor esses elementos em uma tabela seguindo uma ordem crescente de massa atômica.

Afirmativa II: incorreta. O mendelévio foi desenvolvido na década de 1950 por pesquisadores da Califórnia a partir do bombardeamento de partículas alfa em uma amostra de einstênio-253. Como homenagem ao Mendeleev, os pesquisadores batizaram o novo elemento como mendelévio.

Afirmativa III: correta. Na tabela de Mendeleev alguns espaços (lacunas) vazios surgiram e essas lacunas foram destinadas aos elementos até então desconhecidos. Anos depois, esses elementos foram descobertos e adicionados à tabela periódica.

Resposta: letra C

26. (IESES - Auxiliar Pericial - IGP-SC - 2014) Na tabela periódica, Magnésio e Cálcio pertencem à mesma família de elementos químicos. Esse parentesco permite afirmar que os dois elementos (Mg e Ca) apresentam em comum:

- a) Pertencerem a família dos metais alcalinos terrosos.
- b) Pertencerem a família dos metais alcalinos.
- c) Possuírem o mesmo número de massa.
- d) Possuírem o mesmo número atômico.

Comentários:



Letra A: correta. É importante ter fresco em mente que família é sinônimo de grupo. Assim, como Mg e Ca são da mesma família e possuem dois elétrons na camada de valência (você verá isso mais a frente), ambos podem ser classificados como metais alcalinos terrosos.

Letra B: incorreta. Seriam metais alcalinos caso estivessem agrupados na família 1 e, para isso, ambos deveriam ter apenas um elétron na camada de valência.

Letra C: incorreta. Possuem massas atômicas diferentes.

Letra D: incorreta. Possuem número atômico diferente, pois são elementos diferentes.

Resposta: letra A

27. (UEL/COPS - Técnico em laboratório/Química - UEL - 2015) Sobre o período que contém os elementos que preenchem as camadas com os elétrons na tabela periódica, assinale a alternativa correta.

- a) O 2º período possui 8 elementos, vai de Li (Z = 3) até Ne (Z = 11), com elétrons em 2s e 3p.
- b) O 3º período possui 8 elementos, vai de Na (Z = 10) até Ar (Z = 22), com elétrons em 1s e 2p.
- c) O 4º período possui 18 elementos, vai de Ka (Z = 19) até Kr (Z = 36), com elétrons em 4s, 3d e 4p.
- d) O 5º período possui 16 elementos, vai de Rb (Z = 35) até Xe (Z = 47), com elétrons em 5s, 4d e 4p.
- e) O 6º período possui 28 elementos, vai de Cs (Z = 56) até Rn (Z = 84), com o último subnível 7d preenchido.

Comentários:

A partir da tabela abaixo, conseguimos responder à questão.

Grupos

IUPAC Periodic Table of the Elements

Períodos

iupac.org (2019)

1 H Hydrogen 1.008	2 He Helium 4.003																
3 Li Lithium 6.941	4 Be Beryllium 9.012																
11 Na Sodium 22.990	12 Mg Magnesium 24.305																
19 K Potassium 39.098	20 Ca Calcium 40.078	21 Sc Scandium 44.956	22 Ti Titanium 47.867	23 V Vanadium 50.942	24 Cr Chromium 51.996	25 Mn Manganese 54.938	26 Fe Iron 55.845	27 Co Cobalt 58.933	28 Ni Nickel 58.693	29 Cu Copper 63.546	30 Zn Zinc 65.38	31 Ga Gallium 69.723	32 Ge Germanium 72.630	33 As Arsenic 74.922	34 Se Selenium 78.96	35 Br Bromine 79.904	36 Kr Krypton 83.796
37 Rb Rubidium 85.468	38 Sr Strontium 87.62	39 Y Yttrium 88.906	40 Zr Zirconium 91.224	41 Nb Niobium 92.906	42 Mo Molybdenum 95.94	43 Tc Technetium 98.906	44 Ru Ruthenium 101.07	45 Rh Rhodium 102.91	46 Pd Palladium 106.42	47 Ag Silver 107.87	48 Cd Cadmium 112.41	49 In Indium 114.82	50 Sn Tin 118.71	51 Sb Antimony 121.76	52 Te Tellurium 127.60	53 I Iodine 126.91	54 Xe Xenon 131.29
55 Cs Cesium 132.91	56 Ba Barium 137.33	57-71 Lanthanoids	72 Hf Hafnium 178.49	73 Ta Tantalum 180.95	74 W Tungsten 183.84	75 Re Rhenium 186.21	76 Os Osmium 190.23	77 Ir Iridium 192.22	78 Pt Platinum 195.08	79 Au Gold 196.97	80 Hg Mercury 200.59	81 Tl Thallium 204.38	82 Pb Lead 207.2	83 Bi Bismuth 208.98	84 Po Polonium 209	85 At Astatine 210	86 Rn Radon 222
87 Fr Francium 223	88 Ra Radium 226	89-103 Actinoids	104 Db Dubnium 261	105 Sg Seaborgium 266	106 Bh Bohrium 264	107 Hs Hassium 277	108 Mt Meitnerium 268	109 Ds Darmstadtium 271	110 Rg Roentgenium 272	111 Cn Copernicium 285	112 Nh Nihonium 286	113 Fl Flerovium 287	114 Mc Moscovium 289	115 Lv Livermorium 293	116 Ts Tennessine 294	117 Og Oganesson 294	118 Og Oganesson 294

INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED CHEMISTRY

For notes and updates to this table, see www.iupac.org. This version is dated 1 December 2018.
Copyright © 2018 IUPAC, the International Union of Pure and Applied Chemistry.

Letra A: incorreta. De fato, o 2º período possui 8 elementos e vai de Li ao Ne. Contudo, o número atômico do Ne é 10 e os elétrons podem preencher os subníveis 2s e 2p.



Letra B: incorreta. O 3º período possui 8 elementos e vai de Na ao Ar. Todavia, o número atômico do Na é 11 e do Ar é 18, além disso os elétrons podem preencher os subníveis 3s e 3p.

Letra C: correta. De fato, o 4º período possui 18 elementos e vai de K a Kr e os elétrons podem preencher os subníveis 4s, 3d e 4p.

Letra D: incorreta. O 5º período possui 18 elementos e vai de Rb ao Xe. Contudo, o número atômico do Rb é 37 e do Xe é 54, além disso os elétrons podem preencher os subníveis 5s, 4d e 5p.

Letra E: incorreta. O 6º período também possui 18 elementos e vai de Cs até Rn. No entanto, o número atômico do Cs é 55 e o do Rn é 86, além disso os elétrons podem preencher até o subnível 6p.

Resposta: letra C

28. (UFF - Técnico em Química - UFF - 2018) Considere as afirmativas a seguir, tendo como referência a classificação periódica dos elementos.

I. No grupo dos calcogênios, que quer dizer “originário da prata”, existe o elemento oxigênio que é prescindível à vida e presente em grande número de compostos.

II. Os gases nobres eram também chamados de gases inertes, isto é, aqueles que não reagem; mas desde 1982 tal característica foi abandonada devido à síntese de vários compostos com o xenônio.

III. Os elementos químicos bromo e mercúrio são líquidos, e os halogênios são formadores de sais.

IV. O elemento químico berílio não forma facilmente o íon Be^{2+} .

V. O fósforo e o arsênio não formam íons simples, e o antimônio e o bismuto formam apenas cátions de carga 3+ devido ao efeito do par inerte.

Das afirmativas acima, estão corretas apenas:

A) I e II.

B) II e III.

C) III e IV.

D) I e IV.

E) I e V.

Comentários:

Afirmativa I: incorreta. Os calcogênios não são elementos “originários da prata”. Este é o nome dado para os elementos pertencentes ao grupo 16, como o oxigênio, elemento **imprescindível** à vida.



Afirmativa II: incorreta. Em 1962, o químico Neil Bartlett sintetizou o primeiro composto de gás nobre, o hexafluoroplatinado de xenônio.

Afirmativa III: correta. O bromo e o mercúrio são os únicos elementos químicos líquidos em temperatura ambiente. Quanto aos halogênios, estes formam ânions que se ligam a cátions, formando sais.

Afirmativa IV: correta. Tendo em vista que o número atômico do berílio é 4, temos a seguinte distribuição eletrônica: $1s^2 2s^2$. Desta forma, tem-se dois elétrons na camada de valência que são dificilmente doados, uma vez que o orbital completamente preenchido torna o composto estável.

Afirmativa V: incorreta. O arsênio forma íon simples, o As^{3+} . Em contrapartida, o fósforo forma apenas oxianions, sendo este o fosfato e o fosfito. Quanto ao antimônio e o bismuto, formam cátions trivalentes dado a distribuição eletrônica dos mesmos.

Resposta: letra C

29. (CESGRANRIO - Técnico em Regulação de Petróleo e Derivados - ANP - 2016) Considere que um determinado elemento químico possui átomos com a seguinte configuração eletrônica:



A localização desse elemento químico na tabela periódica dos elementos e a sua classificação são, respectivamente,

- a) 5º período e ametal.
- b) 5º período e metal.
- c) 5º período e semimetal.
- d) 4º período e ametal.
- e) 4º período e metal.

Comentários:

Podemos descobrir o período de um elemento a partir da camada de valência. Neste caso, a camada de valência é $5s^2$ e, assim, o período do elemento é o 5º.

Para classificarmos em metal, ametal ou semimetal precisamos descobrir qual é a família do elemento. Como o subnível mais energético é o 4d, então trata-se de um elemento de transição. Nesse caso, devemos somar o número de elétrons da camada de valência e do subnível mais energético (último subnível preenchido) para encontrar o grupo $\rightarrow 2 + 1 = 3$. Ou seja, o elemento encontra-se na família 3 e período 5 e, por essa posição, concluímos se tratar de um metal de transição.

Resposta: letra B



30. (CESGRANRIO - Técnico Químico - LIQUIGÁS - 2018) Dada a lista de elementos: silício, alumínio, rubídio, radônio e escândio, constata-se que há nessa lista

- a) dois metais, um semimetal e dois não metais
- b) dois metais, um semimetal e dois gases
- c) dois elementos representativos, dois metais de transição externa e um lantanídeo
- d) três metais, um semimetal e um gás
- e) três elementos representativos e dois elementos de transição externa

Comentários:

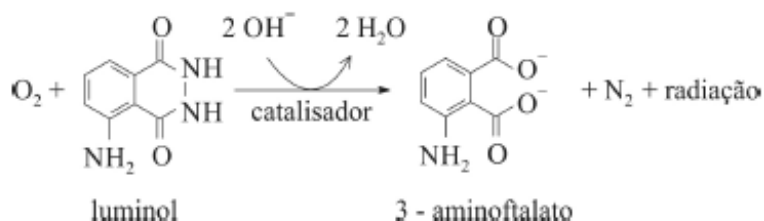
Letra D: correta. Geralmente a prova contém uma tabela periódica para que a posição de cada um dos elementos seja consultada. Assim, podemos observar que o silício se localiza logo abaixo do carbono, na zona dos semimetais, enquanto o alumínio é um metal conhecido por todos nós. O rubídio encontra-se na família 1, onde todos são metais. O radônio encontra-se na família 18 e, desta forma, trata-se de um gás nobre. Por último, o escândio que se localiza na zona dos metais de transição.

Resumindo, temos: três metais (alumínio, rubídio e escândio), um semimetal (silício) e um gás nobre (radônio).

Letra A, B, C e E: incorreta. Na verdade, temos três elementos representativos (silício, alumínio e rubídio), um gás nobre (radônio) e um elemento de transição (escândio).

Resposta: letra D

31. (CEBRASPE - Perito Criminal Federal/Área 6 - PF - 2018) O composto conhecido como luminol é empregado para a detecção de sangue em perícias criminais. Em meio básico, em presença de peróxido de hidrogênio (H₂O₂) e de um catalisador adequado, o luminol é oxidado ao ânion 3-aminofталato, o qual é obtido inicialmente em um estado excitado, mas que rapidamente libera o excesso de energia emitindo radiação na faixa do azul.



A oxidação do luminol é realizada pelo O₂ (g) formado a partir da decomposição do peróxido de hidrogênio (H₂O₂), de acordo com a equação:





Sem a presença de um catalisador, a decomposição em questão é bastante lenta. Entretanto, o ferro presente na hemoglobina do sangue catalisa a decomposição e o O_2 (g) formado rapidamente oxida o luminol, ocasionando a característica luminescência azul.

Com relação à reação apresentada e às espécies nela envolvidas, e considerando a primeira constante de ionização ácida do H_2O_2 igual a $2,4 \times 10^{-12}$, julgue o item a seguir.

A partir das posições relativas dos elementos na tabela periódica, é possível inferir que um átomo neutro de ferro apresenta maior raio atômico do que um átomo neutro de manganês.

Comentários:

O número atômico do manganês é 25 e o do ferro é 26. Quanto maior o número de atômico, maior é a atração dos elétrons pelo núcleo e assim, menor o raio. Desta forma, um átomo neutro ferro apresenta **menor** raio atômico do que um átomo neutro de manganês.

Resposta: errado

32. (FUNECE - Professor/Química - SEDUC-CE - 2018) No que se refere aos raios de átomos e de íons, assinale a opção que apresenta a comparação INCORRETA.

- A) raio do Na^+ < raio do Na
- B) raio do F^- < raio do Mg^{2+}
- C) raio do Mg^{2+} < raio do O^{2-}
- D) raio do F^- < raio do O^{2-}

Comentários:

Letra A: correta. O **raio do cátion** será sempre **menor** que o raio do átomo que lhe deu origem.

Letra B: incorreta. A distribuição eletrônica do F^- e do Mg^{2+} é igual: $1s^2 2s^2 2p^6$. Contudo, o Mg^{2+} tem mais cargas positivas e por consequência, exerce maior atração sobre os elétrons. Se essa atração é maior, há uma redução no tamanho do átomo. Dito isto, raio do F^- > raio do Mg^{2+} .

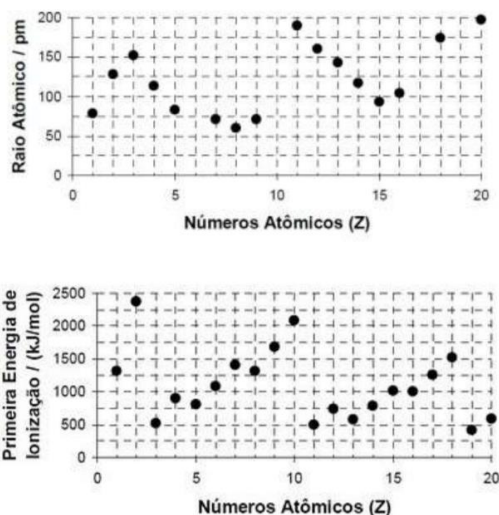
Letra C: correta. Assim como na alternativa anterior, a distribuição eletrônica do O^{2-} e do Mg^{2+} é igual e assim, vamos aplicar o mesmo raciocínio. O Mg^{2+} tem mais cargas positivas e consequentemente, mais atração sobre os elétrons, logo, tem o raio menor.

Letra D: correta. Aqui temos dois ânions, certo? Desta forma, aquele com menor repulsão eletrônica, isto é, com menos cargas negativas é o que possui menor raio. Dito isto, o raio do F^- é menor que o raio do O^{2-} .



Resposta: letra B

33. (FUMARC - Cursos de Formação de Oficiais Bombeiro Militar - CBM/MG - 2014) Energia de Ionização é a energia mínima necessária para se arrancar um elétron de um átomo que se encontra no estado fundamental, gasoso e isolado. As tabelas abaixo apresentam o raio atômico e a primeira energia de ionização de alguns elementos da Tabela Periódica:



A explicação para o fato de a primeira energia de ionização do elemento sódio ser menor do que a do elemento fósforo é:

- a) O raio do sódio é menor que o raio do fósforo.
- b) A carga nuclear do sódio é menor que a do fósforo.
- c) O sódio possui 11 elétrons e o fósforo possui 15 elétrons.
- d) Há mais partículas positivas no núcleo do sódio que no do fósforo.

Comentários:

Você concorda que quanto mais forte for a atração que o núcleo exerce sobre os elétrons da última camada, maior será a energia necessária para remover (arrancar) um elétron de lá? Assim, quanto maior a carga efetiva e menor o raio atômico, maior é a atração núcleo-elétron e consequentemente, maior será a energia de ionização.

Desta forma, a carga efetiva do sódio deve ser menor que a do fósforo.

Resposta: letra B



34. (QUADRIX - Professor substituto/Química - SEEDF - 2018) Energia de ionização é a energia máxima necessária para remover um elétron do estado excitado de um átomo isolado, uma molécula ou um íon no estado gasoso.

Comentários:

A **energia de ionização** pode ser definida como a energia necessária para retirar 1 elétron de um átomo isolado no estado gasoso.

Resposta: errado

35. (COLÉGIO PEDRO II - Professor/Química - Colégio Pedro II - 2018) A tabela periódica do químico russo Dimitri Mendeleev (1834-1907) foi a mais famosa tentativa de colocar os elementos químicos numa classificação ordenada. Nela, o autor ordenou os elementos em ordem crescente de massa atômica e colocava aqueles com propriedades semelhantes numa mesma coluna. A genialidade do químico russo estava em prever que novos elementos seriam descobertos e reservar espaços vazios para eles. As propriedades semelhantes resultam de configurações eletrônicas semelhantes da camada de valência dos elementos.

Acerca das configurações eletrônicas e das propriedades periódicas dos elementos, é INCORRETO afirmar que a

A) primeira energia de ionização do nitrogênio é menor que a do oxigênio.

B) carga nuclear efetiva é um dos fatores que determina o raio atômico.

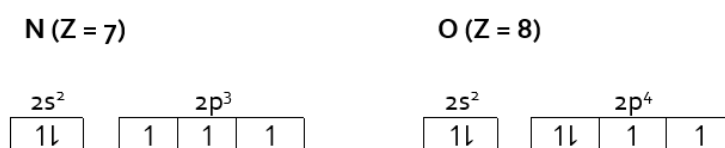
C) afinidade eletrônica do silício é maior que a do fósforo.

D) configuração eletrônica do cobre é $[\text{Ar}] 3d^{10} 4s^1$.

Comentários:

Letra A: incorreta. Esta é uma afirmativa bem capciosa. Apesar da tendência periódica da energia de ionização, acontece algumas exceções a regra, como é o caso de a energia de ionização do nitrogênio ser maior que a do oxigênio.

A explicação para esta inversão está na distribuição dos elétrons na camada de valência:



Observe que há simetria na distribuição eletrônica do nitrogênio, tornando-o mais estável que o oxigênio, visto que este não possui tal simetria. O aumento da estabilidade é diretamente proporcional ao aumento da energia de ionização, logo, a primeira energia de ionização do nitrogênio é maior que a do oxigênio.

Letra B: correta. A carga nuclear efetiva expressa a atração exercida pelo núcleo sobre os elétrons mais externos e isto influencia diretamente no raio atômico.

Letra C: correta. Embora o Silício apresente raio maior que o Fósforo, sua afinidade eletrônica é maior, pois corresponde a uma das exceções à regra.

Letra D: correta. Esta é outra afirmação capciosa, já que a distribuição eletrônica teórica do cobre termina em $3d^9$. Desta forma, deve-se retirar um elétron do subnível “s” da próxima camada e colocar no d, ou seja, passando a parte final da distribuição para “ s^1d^{10} ”. Dito isto, temos que a distribuição eletrônica do cobre é $[Ar] 3d^{10} 4s^1$.

Resposta: letra A

36. (IDECAN - Professor EBTT Química - IFPB - 2019) O pleno entendimento das propriedades periódicas implica saber que a Tabela Periódica é composta por grupos ou famílias (colunas) e períodos ou camadas eletrônicas (linhas), de maneira que todos os elementos de um mesmo grupo possuem o mesmo número de elétrons na última camada enquanto que, em um mesmo período, todos os elementos possuem o mesmo número de camadas eletrônicas. A figura a seguir apresenta a Tabela Periódica de elementos químicos. Baseado na observação da Tabela e no estudo das propriedades periódicas dos elementos, pode-se afirmar que

Tabela periódica

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 H hidrogênio [1,00794 - 1,00818]

3 Li lítio [6,941 - 6,961]

4 Be berílio [9,01218 - 9,01224]

11 Na sódio [22,98976928 - 22,98976928]

12 Mg magnésio [24,304 - 24,307]

19 K potássio [39,09831 - 39,09831]

20 Ca cálcio [40,078 - 40,078]

21 Sc escândio [44,9559122 - 44,9559122]

22 Ti titânio [47,88 - 47,88]

23 V vanádio [50,9415 - 50,9415]

24 Cr cromo [51,9961 - 51,9961]

25 Mn manganês [54,938045 - 54,938045]

26 Fe ferro [55,845 - 55,845]

27 Co cobalto [58,933194 - 58,933194]

28 Ni níquel [58,6934 - 58,6934]

29 Cu cobre [63,546 - 63,546]

30 Zn zinco [65,38 - 65,38]

31 Ga gálio [69,723 - 69,723]

32 Ge germânio [72,6305 - 72,6305]

33 As arsênio [74,9216 - 74,9216]

34 Se selênio [78,9718 - 78,9718]

35 Br bromo [79,904 - 79,904]

36 Kr criptônio [83,80 - 83,80]

37 Rb rubídio [85,4678 - 85,4678]

38 Sr estrôncio [87,62 - 87,62]

39 Y itríbio [88,90584 - 88,90584]

40 Zr zircônio [91,224 - 91,224]

41 Nb nióbio [92,90638 - 92,90638]

42 Mo molibdênio [95,94 - 95,94]

43 Tc tecnécio [98 - 98]

44 Ru ródio [101,07 - 101,07]

45 Rh ródio [101,07 - 101,07]

46 Pd paládio [106,36 - 106,36]

47 Ag prata [107,8682 - 107,8682]

48 Cd cádmio [112,411 - 112,411]

49 In índio [114,818 - 114,818]

50 Sn estanho [118,710 - 118,710]

51 Sb antimônio [121,757 - 121,757]

52 Te telúrio [127,603 - 127,603]

53 I iodo [126,90547 - 126,90547]

54 Xe xenônio [131,29 - 131,29]

55 Cs célio [132,905 - 132,905]

56 Ba bário [137,327 - 137,327]

57 a 71 Lantanídeos

72 Hf hafânio [178,49 - 178,49]

73 Ta tántalo [180,94788 - 180,94788]

74 W tungstênio [183,84 - 183,84]

75 Re rênio [186,207 - 186,207]

76 Os osmio [190,23 - 190,23]

77 Ir irídio [192,225 - 192,225]

78 Pt platina [195,084 - 195,084]

79 Au ouro [196,96657 - 196,96657]

80 Hg mercúrio [200,59 - 200,59]

81 Tl tálio [204,3833 - 204,3833]

82 Pb chumbo [207,2 - 207,2]

83 Bi bismuto [208,9804 - 208,9804]

84 Po polônio [209 - 209]

85 At astato [210 - 210]

86 Rn radônio [222 - 222]

87 Fr frâncio [223 - 223]

88 Ra rádio [226 - 226]

89 a 103 Actinídeos

104 Rf rutherfordio [261 - 261]

105 Db dubnio [262 - 262]

106 Sg seabórgio [266 - 266]

107 Bh bório [264 - 264]

108 Hs háscio [277 - 277]

109 Mt meitério [268 - 268]

110 Ds darmatádio [285 - 285]

111 Rg roentgênio [289 - 289]

112 Cn copernício [285 - 285]

113 Nh nihônio [284 - 284]

114 Fl fleróvio [289 - 289]

115 Mc moscóvio [288 - 288]

116 Lv livermório [293 - 293]

117 Ts tennesso [294 - 294]

118 Og oganessônio [294 - 294]

57 La lantânio [138,90547 - 138,90547]

58 Ce cério [140,12 - 140,12]

59 Pr praseodímio [140,90765 - 140,90765]

60 Nd neodímio [144,242 - 144,242]

61 Pm promécio [144,9127 - 144,9127]

62 Sm samário [150,36 - 150,36]

63 Eu európio [151,964 - 151,964]

64 Gd gadolínio [157,25 - 157,25]

65 Tb térbio [158,92534 - 158,92534]

66 Dy díscrio [162,50087 - 162,50087]

67 Ho hólio [164,930329 - 164,930329]

68 Er érbio [167,259 - 167,259]

69 Tm tálmio [168,93274 - 168,93274]

70 Yb ítrio [173,054 - 173,054]

71 Lu lutécio [174,967 - 174,967]

89 Ac actínio [227,0331 - 227,0331]

90 Th tório [232,0377 - 232,0377]

91 Pa protactínio [231,036888 - 231,036888]

92 U urânio [238,02891 - 238,02891]

93 Np neptúnio [237,048173 - 237,048173]

94 Pu plutônio [244,06422 - 244,06422]

95 Am amerício [243,061381 - 243,061381]

96 Cm curtório [247,070353 - 247,070353]

97 Bk berquílio [247,070353 - 247,070353]

98 Cf califórnia [251,083288 - 251,083288]

99 Es einsteínio [252,083288 - 252,083288]

100 Fm fermício [257,103596 - 257,103596]

101 Md mendelevio [258,103596 - 258,103596]

102 No nobílio [259,103596 - 259,103596]

103 Lr lawrencio [262,103596 - 262,103596]

www.tabelaperiodica.org

Licença de uso Creative Commons BY-NC-SA 4.0 - Use somente para fins educacionais

Caso encontre algum erro favor avisar pelo mail luisrodrigo@gmail.com

Versão L'AFK/2020 (p-h) com 3 algarismos significativos, baseada em IUPAC 2013-2015 e IUPAC 2015-2016 - atualizada em 10 de março de 2019

A) a carga nuclear efetiva é a carga sofrida por um elétron em um átomo polieletrônico. Os elétrons estão presos a eletrosfera, mas são atraídos pelos elétrons que os protegem da carga nuclear, assim, quando aumenta a distância do núcleo, a blindagem (S) aumenta e a carga nuclear (Z^*) diminui.



B) quanto ao raio atômico, em cada coluna (grupo) o número atômico tende a crescer de cima para baixo, isto implica em aumento do número quântico principal (n) dos elétrons do núcleo, e desta forma o átomo aumenta seu tamanho. Em relação ao período, o raio atômico tende a diminuir da esquerda para a direita, seguindo a redução da carga nuclear efetiva (Z^*) à medida que nos movemos ao longo do período.

C) quanto ao tamanho dos íons ao longo da tabela periódica, os cátions vagam o orbital mais volumoso e são maiores do que os átomos originais e os ânions adicionam elétrons ao orbital mais volumoso e são menores do que os átomos originais.

D) a energia de ionização diminui à medida que descemos em um grupo, isto porque o elétron mais externo é mais facilmente removido ao descermos em um grupo em camadas mais distantes do núcleo atômico, Ao longo do período, a energia de ionização aumenta o valor da carga nuclear efetiva (Z^*) aumenta e, consequentemente, fica mais difícil remover um elétron.

E) o caráter metálico diminui à medida que descemos em um grupo, aumenta ao longo do período e têm energias de ionização em geral, moderadas a altas.

Comentários:

Letra A: incorreta. Vamos lembrar da regrinha básica para cargas: **cargas opostas se atraem, cargas semelhantes se repelem**. Desta forma, os elétrons presos a eletrosfera não são atraídos pelos elétrons que os protegem da carga nuclear e sim, pelo núcleo. Desta forma, a carga nuclear efetiva expressa a atração efetivamente exercida pelo núcleo sobre os elétrons mais externos e de fato, quanto maior a blindagem (S), menor a carga nuclear.

Letra B: incorreta. A única afirmação que torna esta letra incorreta é a seguinte: “redução da carga nuclear efetiva (Z^*) à medida que nos movemos ao longo do período”. A carga nuclear efetiva é resultado da subtração entre o número atômico e o número total de elétrons dos níveis internos ($Z^* = Z - S$), certo?

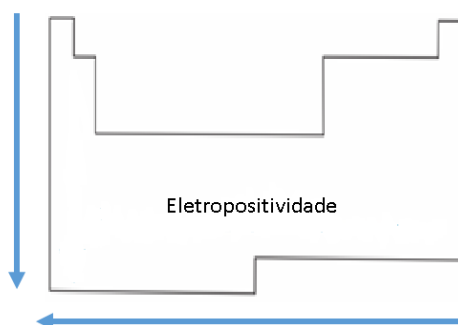
Tendo em vista que em um mesmo período, todos os elementos possuem o mesmo número de camadas eletrônicas, também possuirão o mesmo valor para S e à medida que se move ao longo do período, o número atômico aumenta. Desta forma, temos o **aumento** da carga nuclear efetiva.

Letra C: incorreta. **O raio do cátion sempre será menor que o raio do átomo que lhe deu origem**, já que o mesmo perdeu elétrons. Em contrapartida, **o raio do ânion sempre será maior que o raio do átomo que lhe deu origem**, uma vez que recebeu elétrons.

Letra D: correta. Como vimos ao longo da aula e nas alternativas acima, todas as afirmações feitas neste item estão corretas.

Letra E: incorreta. O caráter metálico, também chamado de eletropositividade, **aumenta** à medida que descemos em um grupo. Contudo, ela **diminui** ao longo do período, como podemos ver na imagem abaixo. Além disto, a energia de ionização é baixa, uma vez que estes elementos tem facilidade em perder elétrons.





Resposta: letra D

37. (GESTÃO DE CONCURSO - Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiro - CBM/MG - 2018)
A tabela periódica é uma das realizações mais notáveis da Química porque ajuda a organizar a extensa quantidade de propriedades dos elementos, que, de outra forma, seria um arranjo confuso. A tabela periódica pode ser usada na previsão de um grande número de propriedades, muitas das quais são cruciais para a compreensão das características químicas e físicas dos compostos.

Sobre as propriedades periódicas dos átomos, pode-se afirmar que

- a) os íons Na^+ , F^- e Mg^{2+} têm a mesma configuração eletrônica, conferindo, assim, a eles o mesmo tamanho.
- b) a energia de ionização do oxigênio é maior do que a energia de ionização do nitrogênio porque a carga nuclear do nitrogênio é maior.
- c) os gases nobres têm afinidade eletrônica negativa porque qualquer elétron adicionado deve ocupar um nível energético mais distante do núcleo.
- d) a temperatura ambiente, entre os halogênios F, I e Br, este último tem maior temperatura de ebulição por ter maior volume.

Comentários:

Letra A: incorreta. De fato, os três íons têm a mesma configuração eletrônica, já que todos eles possuem 10 elétrons, como esmiuçado abaixo:

Na^+ : o Na possui 11 elétrons, no entanto, para se tornar o íon Na^+ perde 1 elétron, restando 10.

Mg^{2+} : o Mg possui 12 elétrons, contudo, para se tornar o íon Mg^{2+} perde 2 elétrons, restando 10.

F^- : o F possui 9 elétrons, mas para se tornar o íon F^- ganha 1 elétron, totalizando 10.



K	1s ²
L	2s ² 2p ⁶
M	3s 3p 3d
N	4s 4p 4d 4f
O	5s 5p 5d 5f
P	6s 6p 6d
Q	7s 7p

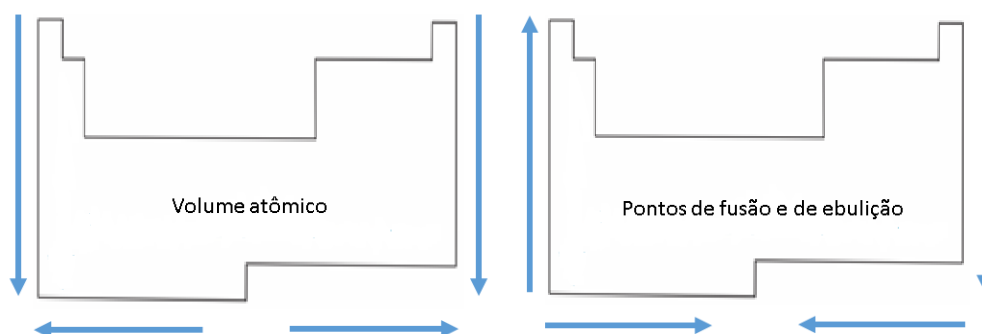
Observando a mesma distribuição eletrônica dos íons, é tentador presumir que todos possuem o mesmo tamanho, mas na verdade, não possuem.

Originalmente, os átomos de Na, Mg e F já possuem raios diferentes e após se tornarem íons, a diferença permanece, mas com algumas modificações. Os raios do Na⁺ e Mg²⁺ apresentam um raio menor do que o raio dos átomos que lhe deram origem, enquanto, o F⁻ apresenta raio maior do que o do F.

Letra B: incorreta. A carga efetiva expressa a atração efetivamente exercida pelo núcleo sobre os elétrons mais externos. Assim, quanto maior a carga efetiva, maior será a energia necessária para remover (arrancar) um elétron, ou seja, maior será a energia de ionização, contrariando a lógica apresentada na alternativa. Ademais, a energia de ionização do oxigênio é menor que a do nitrogênio como uma exceção à tendência geral.

Letra C: correta. A afinidade eletrônica expressa o grau de afinidade do átomo pelo elétron adicionado. No caso dos gases nobres que possuem a camada de valência completa, o elétron adicionado de fato ocupará um nível energético muito distante e assim, possuirá pequena afinidade com o núcleo.

Letra D: incorreta. Os halogênios F, I e Br estão todos localizados no grupo 17, sabendo disso, podemos observar uma relação diretamente proporcional entre ponto de ebulição e volume atômico: quanto maior o volume atômico, maior o ponto de ebulição.



Desta forma, o I deve apresentar maior ponto de ebulição, pois dentre os três halogêneos citados, é o que apresenta maior volume.

Resposta: letra C



38. (Marinha do Brasil - Técnico em Química - Corpo auxiliar de Praças da Marinha - 2015) Analise as afirmativas abaixo. Sódio e Potássio são elementos do grupo 1 da tabela periódica e possuem as seguintes características:

I- São excelentes condutores de eletricidade;

II- São metais moles e altamente reativos; e

III- possuem na camada eletrônica mais externa dois elétrons fortemente ligados ao núcleo atômico.

- a) Apenas a afirmativa I está correta.
- b) Apenas a afirmativa II está correta.
- c) Apenas a afirmativa III está correta.
- d) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- e) As afirmativas I, II e III estão corretas.

Comentários:

Afirmativa I e II: correta. O grupo 1 da tabela periódica é formado pelos metais alcalinos e estes são excelentes condutores elétricos, moles e de baixa densidade. Além disto, são muito reativos com água e formam bases fortes.

Afirmativa III: incorreta. Contudo, a configuração de valência dos metais alcalinos é ns^1 , ou seja, a camada eletrônica mais externa (camada de valência) deve conter apenas 1 elétron. Além disto, tal elétron não é fortemente ligado ao núcleo atômico, tendo em vista que é perdido para a formação dos cátions metálicos.

Resposta: letra D

39. (FEPESE - Técnico em Química - VISAN - 2018) Certos grupos de elementos da tabela periódica apresentam as seguintes características:

- 1. configuração de valência ns^2np^5 , muito reativos, cujas propriedades físicas e químicas são dominadas pela facilidade com que recebem elétron para completar seu octeto da camada de valência.**
- 2. configuração de valência ns^1 , muito reativos, cujas propriedades físicas e químicas são dominadas pela facilidade com que o elétron de valência pode ser removido.**
- 3. configuração de valência ns^2np^6 , cujas propriedades físicas e químicas são dominadas pela estabilidade de sua eletrosfera.**

Esses grupos são denominados, respectivamente, de:

- a. 1. halogênios | 2. metais alcalinos | 3. gases nobres.



- b. 1. calcogênios | 2. metais alcalinos terrosos | 3. gases nobres.
- c. 1. metais de transição | 2. metais alcalinos | 3. halogênios.
- d. 1. metais de transição interna | 2. metais alcalinos | 3. gases nobres.
- e. 1. gases nobres | 2. metais ferrosos | 3. metais alcalinos terrosos.

Comentários:

Abaixo temos uma imagem que nos ajudará na resolução desta questão:

Diagrama da Tabela Periódica com as famílias químicas coloridas e rotuladas:

- 1A: METAIS ALCALINOS
- 2A: METAIS ALCALINOS TERROSOS
- 3B a 10B: METAIS DE TRANSIÇÃO
- 11B a 12B: METAIS DE TRANSIÇÃO
- 13A: FAMÍLIA DO BORO
- 14A: FAMÍLIA DO CARBONO
- 15A: FAMÍLIA DO NITROGÊNIO
- 16A: CALCOGÊNIOS
- 17A: HALOGÊNIOS
- 18A: GASES NOBRES
- LANTANÍDEOS
- ACTINÍDEOS

Fonte: todamateria.com.br (2019)

Afirmiação 1: halogênios. O número de elétrons na configuração de valência nos informa a família dos elementos, certo? Neste caso, temos a família 7A que corresponde aos halogênios.

Afirmiação 2: metais alcalinos. Seguindo o mesmo raciocínio, temos aqui a família 1A, correspondente ao grupo dos metais alcalinos.

Afirmiação 3: gases nobres. Os elementos que possuem a camada de valência totalmente preenchida são os gases nobres.

Resposta: letra A

40. (UFF - Técnico de Laboratório/Química UFF - 2018) Em um mesmo grupo da tabela periódica, o ponto de ebulição e fusão dos elementos alcalinos, de modo geral, crescem:

- A) de baixo para cima.
- B) de cima para baixo.
- C) da esquerda para a direita.
- D) das extremidades para o centro.



E) do centro para as extremidades.

Comentários:

Os elementos alcalinos pertencem ao grupo 1, indicado pela seta vermelha na figura abaixo. Observe que o ponto de ebulição e fusão **cresce de baixo para cima**. Tendo em vista que todos os elementos alcalinos estão em único grupo, não faz sentido dizer que o ponto de fusão e ebulição dos mesmos crescem da esquerda para a direita.



Resposta: letra A

41. (Gestão de concursos - Técnico em Química - INB - 2018) Os não metais variam muito em suas aparências. Eles não são brilhantes e, geralmente, são pobres condutores de eletricidade.

Sobre os não metais, numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, fazendo a relação entre os gases e suas propriedades.

COLUNA I

1. Hidrogênio
2. Oxigênio
3. Nitrogênio
4. Flúor

COLUNA II

() É encontrado em duas formas moleculares gasosas, sendo que uma delas é extremamente tóxica e a outra é um não combustível pouco solúvel em água.

() É encontrado na forma de gás e extremamente importante na composição química das proteínas, que são moléculas presentes em todos os organismos vivos.

() Na forma molecular, é um gás, à temperatura ambiente, amarelo pálido e apresenta elevada reatividade.



() É encontrado na natureza como gás diatômico incolor e inflamável muito útil na produção de gás amoníaco.

Assinale a sequência CORRETA.

a) 2 3 4 1

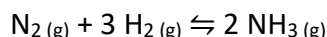
b) 3 1 2 4

c) 1 4 3 2

d) 4 2 1 3

Comentários:

Afirmativa 1: o gás hidrogênio (H_2) é um gás incolor, inflamável e inodoro e faz parte da síntese de amoníaco, ou síntese de Haber-Bosch, como mostra a equação química abaixo:



Afirmativa 2: o oxigênio pode ser encontrado como gás oxigênio (O_2) e gás ozônio (O_3). O O_2 é um gás incolor, inodoro e insípido e pouco solúvel em água. Além disto, o oxigênio provoca a combustão, ou seja, é um comburente e não um combustível. Quanto ao O_3 , este é um gás azul claro, altamente reativo e tóxico presente na camada de ozônio.

Afirmativa 3: o gás nitrogênio (N_2) compõe mais de 70% do ar e está envolvido na cadeia de formação de aminoácidos, formando as proteínas, posteriormente.

Afirmativa 4: o flúor na sua forma diatômica (F_2) e nas condições normais de temperatura e pressão (CNTP) é um gás corrosivo, fortemente oxidante, muito reativo e apresenta coloração amarelo-pálido.

Assim, a sequência é 2, 3, 4 e 1.

Resposta: letra A

42. (FUNCERN - Técnico em Química - IF-RN - 2015) Observe os elementos químicos abaixo:

X: $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^6, 4s^2, 3d^{10}$

Y: $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^6, 4s^2, 3d^{10}, 4p^6, 5s^2, 4d^{10}, 5p^6, 6s^1$

Z: $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^5$

W: $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^6, 4s^2, 3d^{10}, 4p^6, 5s^1$

Com relação às propriedades dos átomos,

a) X é um elemento de transição interna que se localiza no terceiro período da Tabela Periódica.



- b) O elemento Y possui maior raio atômico e maior energia de ionização.
- c) O elemento W pertence à família dos metais alcalinos terrosos.
- d) Z é o elemento representativo que possui maior energia de ionização.

Comentários:

Letra A: Incorreta. Para que o elemento seja de transição interna ela deve ter a configuração eletrônica terminada em subnível *f*. No entanto, a configuração do X termina em *d*.

Letra B: Incorreta. Como possui maior número de subníveis eletrônicos, seu raio é o maior. Quanto a energia de ionização, esta diz respeito da energia necessária para transferir um elétron. Assim, devido a atração entre núcleo e elétron, é necessário menos energia para transferir um elétron mais distante do núcleo, concorda? Logo, quanto maior o número de subníveis eletrônicos e por consequência, maior o raio, menor é a energia de ionização.

Letra C. Incorreta. O elemento W tem 1 elétron na camada de valência. Logo, pertence à família dos metais alcalinos.

Letra D. Correta. O Z é o elemento com menor número de subníveis eletrônicos. Assim, os elétrons estão mais próximos do núcleo e, conseqüentemente, são mais fortemente atraídos e precisam de maior quantidade de energia para serem ionizados (removidos do átomo).

Resposta: letra D

43. (UFG/CS - Técnico de Laboratório/Química - IFGoiano - 2019) O gálio, que possui número atômico igual a 31,

- A) é líquido à temperatura ambiente.
- B) pertence ao Grupo 2 da Tabela Periódica.
- C) está localizado no 3º período da Tabela Periódica.
- D) forma cátion trivalente.

Comentários:

Letra A: incorreta. O gálio é o metal utilizado no experimento chamado “a colher que desaparece”, isto porque na temperatura ambiente é um metal sólido, mas a 29 °C se liquefaz.



Tabela periódica

3 — número atômico
Li — símbolo químico
lítio — nome
[6,938 - 6,987] — peso atômico (massa atômica relativa)

1 H hidrogênio [1,0078 - 1,0082]	2 He hélio 4,0026																
3 Li lítio [6,938 - 6,987]	4 Be berílio 9,0122																
11 Na sódio [22,989]	12 Mg magnésio [24,304 - 24,307]																
19 K potássio 39,098	20 Ca cálcio 40,078(4)	21 Sc escândio 44,956	22 Ti titânio 47,867	23 V vanádio 50,942	24 Cr cromo 51,996	25 Mn manganês 54,938	26 Fe ferro 55,845(2)	27 Co cobalto 58,933	28 Ni níquel 58,693	29 Cu cobre 63,546(3)	30 Zn zinco 65,38(2)	31 Ga gálio 69,723	32 Ge germânio 72,630(8)	33 As arsênio 74,922	34 Se selênio 78,971(8)	35 Br bromo 79,904 - 79,907	36 Kr criptônio 83,798(2)
37 Rb rubídio 85,468	38 Sr estrôncio 87,62	39 Y ítrio 88,906	40 Zr zircônio 91,224(2)	41 Nb nióbio 92,906	42 Mo molibdênio 95,95	43 Tc tecnécio	44 Ru rútenio 90,913(2)	45 Rh ródio 101,07	46 Pd paládio 106,42	47 Ag prata 107,87	48 Cd cádmio 112,41	49 In índio 114,82	50 Sn estanho 118,71	51 Sb antimônio 121,76	52 Te telúrio 127,60(3)	53 I iodo 126,90	54 Xe xenônio 131,29
55 Cs césio 132,91	56 Ba bário 137,33	57 a 71 Lantanídeos	72 Hf hafnício 178,49(2)	73 Ta tântalo 180,95	74 W tungstênio 183,84	75 Re rênio 186,21	76 Os osmício 190,23(2)	77 Ir írio 192,22	78 Pt platina 195,08	79 Au ouro 196,97	80 Hg mercúrio 200,59	81 Tl talâmio 204,38 - 204,39	82 Pb chumbo 207,2	83 Bi bismuto 208,98	84 Po polônio	85 At astato	86 Rn radônio
87 Fr frâncio	88 Ra rádio	89 a 103 Atinídeos	104 Rf rutherfordio	105 Db dubnio	106 Sg seabúrgio	107 Bh bohrio	108 Hs hásio	109 Mt meitnério	110 Ds darmatádio	111 Rg reimgerio	112 Cn copernício	113 Nh nihônio	114 Fl flavécio	115 Mc moscóvio	116 Lv livermório	117 Ts tenessio	118 Og oganessônio
57 La lantanídeo 138,91	58 Ce cério 140,12	59 Pr praseodímio 140,91	60 Nd neodímio 144,24	61 Pm promécio	62 Sm samário 150,36(2)	63 Eu europio 151,96	64 Gd gadolínio 157,25(3)	65 Tb térbio 158,93	66 Dy disprósio 162,50	67 Ho hólmio 164,93	68 Er érbio 167,26	69 Tm tulio 168,93	70 Yb ítrio 173,05	71 Lu lutécio 174,97			
89 Ac actínio	90 Th tório 232,04	91 Pa protactínio 231,04	92 U urânio 238,03	93 Np neptúrio	94 Pu plutônio	95 Am amério	96 Cm cúrio	97 Bk berquélio	98 Cf califórnia	99 Es einsteinio	100 Fm fórmeo	101 Md mendelévio	102 No nobélio	103 Lr lawrêncio			

www.tabelaperiodica.org

Licença de uso Creative Commons BY-NC-SA 4.0 - Use somente para fins educacionais
Caso encontre algum erro favor avisar pelo mail lulabruna@gmail.com
Versão IUPAC/BBQ (pt-br) com 5 algarismos significativos, baseada em IUPAC 2015-03-05 e IUPAC 2015-03-05 - atualizada em 19 de março de 2019

Letra B e C: incorreta. Destaquei o gálio na tabela periódica acima. Note que o elemento pertence ao grupo 13 e ao 4º período, certo?

Letra D: correta. Para sabermos a carga do cátion formado, precisamos fazer a distribuição eletrônica para o metal. Os elétrons na camada de valência serão os elétrons retirados para a formação do cátion, certo?

Sabendo que o número atômico do gálio é 31, temos a seguinte distribuição:

K $1s^2$
 L $2s^2 \ 2p^6$
 M $3s^2 \ 3p^6 \ 3d^{10}$
 N $4s^2 \ 4p^1$

Na camada de valência temos 3 elétrons. Desta forma, o gálio forma um cátion trivalente.

Resposta: letra D

44. (IFMT - Técnico de Laboratório/Química - IFMT - 2019) Um dado elemento químico X apresenta a seguinte distribuição eletrônica: 2 elétrons na primeira camada, 8 na segunda, 18 na terceira, 8 na quarta e 2 na quinta camada. Analise as afirmativas a seguir, se verdadeiras (V) ou falsas (F):

() O elemento em questão é um metal alcalino.

() Faz ligação iônica, transformando-se em um cátion X^{+2} .

() Quando se combina com um elemento Y da família dos halogênios, apresenta a fórmula X_2Y .



() Está situado no quinto período da tabela periódica e apresenta menor energia de ionização que o elemento flúor.

() É um metal de transição externa.

Marque a alternativa com a sequência CORRETA:

(A) V, V, F, F, V.

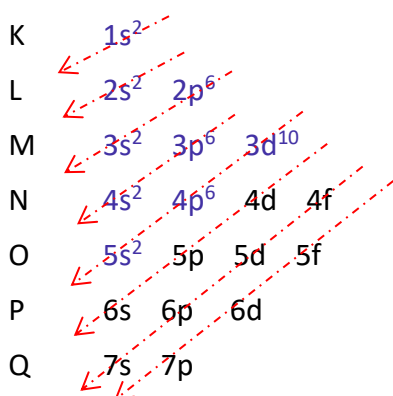
(B) F, F, V, F, F.

(C) F, V, F, V, F.

(D) V, F, V, F, V.

(E) F, V, V, F, F.

Comentários:



Com estas informações, sabemos que o elemento está no quinto período e no grupo 2.

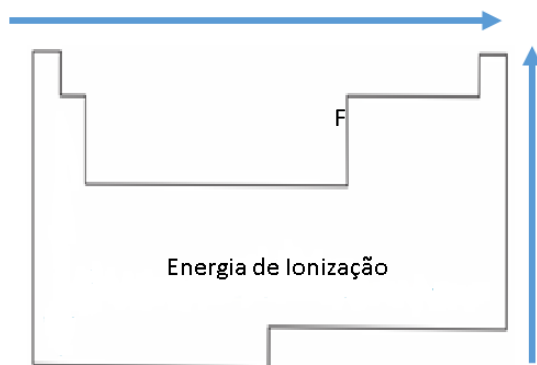
Afirmativa I: falso. Os metais alcalinos pertencem ao grupo 1, mas o metal em questão é do grupo 2.

Afirmativa II: verdadeiro. Na camada de valência, tem-se só dois elétrons, sendo estes retirados para a formação de cátions.

Afirmativa III: falso. Tendo em vista que este metal é bivalente, são necessários dois átomos de um elemento halogênio para balancear a carga. Desta forma, a fórmula deveria ser XY₂.

Afirmativa IV: verdadeiro. Está mesmo localizado no quinto período e possui a energia de ionização menor que o do flúor, como podemos ver na imagem abaixo.





Afirmativa V: falso. Os metais de transição externa possuem os elétrons mais energéticos no subnível d incompleto, não sendo o caso do nosso metal, uma vez que o subnível mais energético é o s.

Assim, a sequência correta é: F, V, F, V, F.

Resposta: letra C

45. (CESGRANRIO - Técnico Químico I - Petrobrás - 2018) Dada a lista de elementos: silício, alumínio, rubídio, radônio e escândio, constata-se que há nessa lista

- A) dois metais, um semimetal e dois não metais.
- B) dois metais, um semimetal e dois gases.
- C) dois elementos representativos, dois metais de transição externa e um lantanídeo.
- D) três metais, um semimetal e um gás.
- E) três elementos representativos e dois elementos de transição externa.

Comentários:

Na tabela periódica abaixo, temos todos os elementos químicos citados em destaque:



Diagrama da Tabela Periódica com as seguintes classificações:

- Elementos representativos:** Grupos 1, 2, 13-18.
- Elementos de transição:** Grupos 3-10.
- Gases nobres:** Grupo 18.
- Elementos de transição interna:** Lanthanides e Actinides.

Elementos destacados com retângulos vermelhos: Rb, Al, Si e Rn.

O rubídio (Rb), o alumínio (Al) e o silício (Si) são **elementos representativos**. Dentre esses três, temos dois metais (rubídio e alumínio) e um semimetal (silício). Já o escândio, é um **metal de transição**. Enquanto o radônio é um **gás nobre**.

Dito isto, temos três metais (Rb, Al e Sc), um semimetal (Si) e um gás (Rn).

Resposta: letra D

46. (Marinha do Brasil - Técnico em Química - Corpo auxiliar de Praças da Marinha - 2015) Algumas famílias de elementos são caracterizadas por nomes, bem como pelo número do grupo. Sendo assim, assinale a opção que corresponde ao nome atribuído aos elementos do Grupo VIIA.

- a) Metais alcalinos
- b) Metais alcalinos terrosos
- c) Gases inertes.
- d) Gases nobres.
- e) Halogênios.

Comentários:

Essa é uma questão muito simples e direta, mas que exige memorização. O grupo VIIA ou 7A é o grupo correspondente aos halogênios.

Família (ou Grupo)	Classificação	Características	Exemplos
1 ou 1A	Metais alcalinos	Muito reativos em água, formam bases fortes, são eletropositivos, bons condutores elétricos, brilhosos e são sólidos em temperatura ambiente. Formam cátions com carga 1+	Lítio, sódio, potássio, rubídio, célio e frâncio



2 ou 2A	Metais alcalinos-terrosos	São encontrados na terra, bem reativos (mas menos que os alcalinos), eletropositivos, são duros e densos. Formam cátions com carga 2+	Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio
16 ou 6A	Calcogênios	Apresentam características metálicas e ametálicas. Formam ânions com carga 2-	Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio
17 ou 7A	Halogêneos	São os mais eletronegativos, isto é, atraem os elétrons com maior força. Formam ânions com carga 1 -	Flúor, cloro, bromo, iodo e astato.
18 ou 8A	Gases nobres	Gases inertes	Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio

Resposta: letra E

47. (CESGRANRIO - Técnico Químico de Petróleo Júnior - Petrobras - 2011) Considere os seguintes elementos e suas respectivas configurações eletrônicas:

Sobre esses elementos, considere as afirmativas a seguir.

J = [Ne] 3s¹

Q = [Kr] 4d¹⁰, 5s¹

X = [Kr] 4d¹⁰, 5s², 5p²

M = [Xe] 6s¹

I – A quarta camada do elemento M está completamente preenchida.

II – J, Q e M são metais alcalinos.

III – X é um metal do grupo do carbono.

IV – Q e X são do mesmo período da Tabela Periódica.

Estão corretas APENAS as afirmativas

a) I e II.

b) I e IV.

c) III e IV.

d) I, II e III.

e) II, III e IV.



Comentários:

Afirmativa I: Incorreta. A distribuição eletrônica do M é $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^6, 4s^2, 3d^{10}, 4p^6, 5s^2, 4d^{10}, 5p^6, 6s^1$. Observe que a quarta camada está preenchida até o subnível d e assim não está preenchida completamente, tendo em vista que o quarto nível também abriga o subnível f.

Afirmativa II: Incorreta. J e M de fato são metais alcalinos, pois o último subnível preenchido foi o s, sendo, portanto, elemento representativo e ambos possuem 1 elétron, o que os localiza no grupo 1 da tabela. Contudo, analisando a distribuição eletrônica do Q é $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^6, 4s^2, 3d^{10}, 4p^6, 5s^1, 4d^{10}$, nota-se que o $5s^1$ não é o subnível mais energético [embora a camada 5 seja a de valência], mas sim $4d^{10}$ (subnível mais energético). Com isso, sabemos que o elemento em questão é de transição. Desta forma, para encontrar a família do elemento Q é necessário somar o número de elétrons da camada de valência e o número de elétrons presente no último subnível preenchido (mais energético), assim $1 + 10 = 11$. O elemento Q está na família 11.

Afirmativa III: Correta. A soma dos elétrons na camada de valência do X resulta em 4 elétrons, logo o elemento é da família 14 ou 4A (já que do lado direito dos elementos representativos, os números possíveis variam entre 13 e 17), mesma família do carbono.

Afirmativa IV: Correta. Podemos determinar o período a partir da camada de valência. Observe que tanto o Q quanto o X estão preenchidos até a quinta camada. Logo, ambos são do período 5.

Resposta: letra C

48. (FEPESE - Professor/Química - Prefeitura Municipal de São José - 2018) Os elementos potássio (K), magnésio (Mg), bromo (Br) e argônio (Ar) são, respectivamente, pertencentes às seguintes famílias de elementos químicos:

- A) Gás nobre, metal de transição, metal alcalino e calcogênio.
- B) Metal alcalino, metal alcalino terroso, halogênio e gás nobre.
- C) Metal de transição, metal alcalino, calcogênio e gás nobre.
- D) Halogênio, metal de transição interna, gás nobre e metal alcalino.
- E) Gás nobre, metal nobre, metal alcalino e halogênio.

Comentários:

Na tabela periódica abaixo, temos todos os elementos químicos citados em destaque:



Diagrama da Tabela Periódica com classificações:

- Elementos representativos:** Grupos 1, 2 e 13-18.
- Elementos de transição:** Grupos 3-10.
- Gases nobres:** Grupo 18.
- Elementos de transição interna:** Séries de Lantânio e Actínio.

Os elementos destacados com uma borda vermelha são: K, Mg, Br e Ar.

pt.wikipedia.org (2019)

O potássio (K) e o magnésio (Mg), bromo (Br) são **elementos representativos**. Dentre esses três, temos um metal alcalino (K), um metal alcalino terroso (Mg) e um halogênio (Br). Enquanto o argônio (Ar) é um **gás nobre**. Dito isto, a ordem é: metal alcalino, metal alcalino terroso, halogênio e gás nobre.

Resposta: letra B

49. (CESGRANRIO - Técnico Químico de Petróleo Júnior - Petrobras - 2018) São, respectivamente, um metal de transição, um halogênio e uma terra rara (elemento lantanóide) os elementos:

- a) Ítrio, Flúor e Silício
- b) Tálcio, Cloro e Germânio
- c) Ferro, Astató e Bário
- d) Chumbo, Bromo e Európio
- e) Ouro, Iodo e Gadolínio

Comentário:

Podemos revisar as classificações na tabela abaixo.



pt.wikipedia.org (2018)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
H	He											B	C	N	O	F	Ne
Li	Be											Al	Si	P	S	Cl	Ar
Na	Mg											Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn						
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
Cs	Ba	La-Lu	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
Fr	Ra	Ac-Lr	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Uun	Uuu	Uub						

La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr

Note que os metais de transição são os elementos de configuração eletrônica terminada em subnível d e encontram-se no centro da tabela. Enquanto, os lantanídeos são os elementos que estão localizados na família 3 ou IIIB, no período 6 e os halogêneos na família 17 ou 7A.

Letra A: Incorreta. O ítrio (Y) é um metal de transição e o flúor (F) é um halogênio, contudo, o silício (Si) é um semimetal (elemento representativo).

Letra B: Incorreta. O tálio (Tl) é um metal de transição e o cloro (Cl) é um halogênio, no entanto, o germânio (Ge) é um semimetal.

Letra C: Incorreta. O ferro (Fe) é um metal de transição e o astato é um halogênio, porém, o bário é um alcalino terroso (elemento representativo).

Letra D: Incorreta. O chumbo (Pb) é um elemento representativo (encontra-se na família 14), o bromo (Br) é um halogênio e o európio (Eu) é um lantanóide.

Letra E: Correta. O ouro (Au) é um metal de transição, o iodo (I) é um halogênio e o gadolínio (Gd) é um lantanóide (da série dos lantanídeos).

Resposta: letra E

50. (FUNECE - Professor/Química - SEDUC-CE - 2018) Atente para o que se afirma a seguir sobre as propriedades periódicas dos elementos químicos:

I. Considerando o segundo período da tabela periódica, é correto afirmar que quanto maior a atração entre núcleo e eletrosfera, menor é o raio atômico.

II. Energia de ionização é igual à energia mínima necessária para “arrancar” um elétron de um átomo isolado em estado gasoso.



III. Em um mesmo período da tabela periódica, como os raios diminuem à medida que se aproximam dos gases nobres, a energia de ionização tende a diminuir nesse mesmo sentido.

IV. Conforme nos deslocamos para baixo da tabela periódica, o raio atômico cresce num mesmo grupo. Os elétrons de valência ficam menos atraídos e a energia de ionização cai.

É correto o que se afirma em

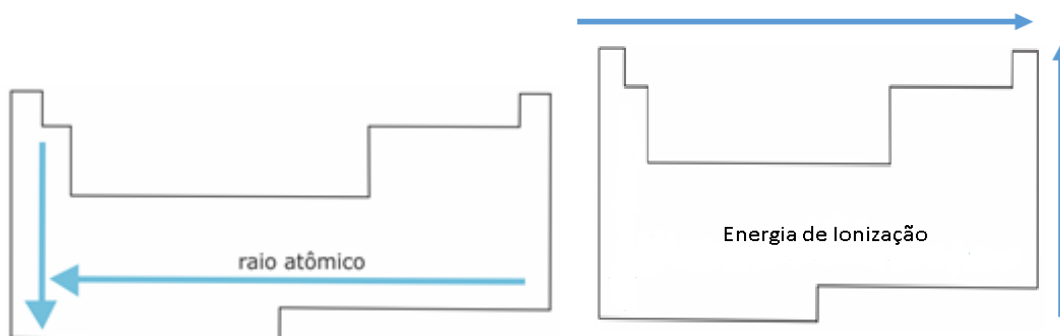
- A) I, II e III apenas.
- B) III e IV apenas.
- C) I, II e IV apenas.
- D) I, II, III e IV.

Comentários:

Afirmiação I: correta. De fato, a atração entre o núcleo e a eletrosfera diminui o raio do átomo.

Afirmiação II: correta. Define-se energia de ionização ou potencial de ionização como a energia necessária para retirar 1 elétron de um átomo isolado no estado gasoso.

Afirmiação III: incorreta. Nas imagens abaixo, podemos ver que o raio atômico e a energia de ionização crescem para rumos opostos. De fato, os raios diminuem à medida que se aproximam dos gases nobres, mas a energia de ionização tende a **aumentar** nesse mesmo sentido.



Afirmiação IV: correta. Ainda observando as imagens acima, podemos confirmar que o raio atômico cresce quando nos deslocamos para baixo e que a energia de ionização cai. Tendo em vista o maior número de camadas eletrônicas nos elementos mais abaixo na tabela, os elétrons de valência ficam mais distantes do núcleo e assim, são menos atraídos.

Resposta: letra C

51. (QUADRIX - Professor substituto/Química - SEEDF - 2018) A lei periódica estabelece que, quando os elementos são sequencialmente listados, em ordem crescente do número atômico, é observada uma



repetição periódica em suas propriedades, resultado da periodicidade nas configurações eletrônicas de seus átomos.

Comentários:

A afirmação está certa. Vale lembrar que foi **Mendeleev** quem deu o nome de **lei periódica**¹ à essa relação, contudo, a organização proposta por ele era em ordem de número de massa (A). Apenas alguns anos depois que o Moseley propôs a organização que conhecemos hoje, pelo número atômico (Z).

Resposta: certo

52. (IDECAN - Professor EBTQ Química - IFPB - 2019) A existência de Periodicidade de Propriedades dos Elementos Químicos se deve às características de distribuição eletrônica de cada elemento em seu “estado fundamental” de energia. Sobre as Propriedades periódicas dos elementos, é correto afirmar que

A) reação altamente exotérmica que é uma característica periódica de reatividade dos metais alcalinos e alcalinos terrosos. Explica-se pela tendência a formar cátion às custas da redução do hidrogênio da água que se desprende na forma gasosa.

B) a Energia de Ionização é definida como a quantidade de energia necessária para fazer com que seja removido um elétron de um elemento na fase líquida, formando um íon, na fase gasosa.

C) a Energia de Afinidade Eletrônica é definida como a quantidade de energia necessária para fazer com que seja removido um elétron de um íon na fase gasosa, formando um átomo ionizado, também na fase gasosa.

D) as medidas do Raio Atômico de elementos representativos são de raios covalentes, mostram a tendência relativa decrescente de cada elemento ao longo das famílias em períodos progressivos.

E) quando a representação da Afinidade Eletrônica é feita com entalpias negativas, tem-se a definição operacional de Afinidade Eletrônica, medindo-se a Energia gasta para se tirar um elétron de um ânion estável e só existe se o íon estável existir.

Comentários:

Letra A: correta. A capacidade de um elemento químico formar cátions é resultante de uma propriedade periódica chamada eletropositividade, certo? Esta propriedade diz sobre a capacidade de um átomo em doar elétrons para outro átomo de elemento químico diferente, durante a formação de uma substância composta (substância formada por mais de um elemento químico). Isto acontece quando os metais alcalinos e alcalinos terrosos (**metais muito eletropositivos**) entram em contato com a água, resultando em uma reação altamente exotérmica.

Letra B: incorreta. A energia de ionização, também chamado de potencial de ionização, pode ser definida como a energia necessária para **retirar um elétron** de um átomo isolado no **estado gasoso**.

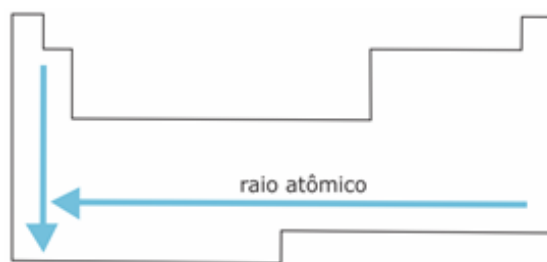
¹ FONSECA, M. R. M. da. Completamente química: química geral. São Paulo: FTD, 2001.



Letra C e E: incorreta. A energia de afinidade eletrônica é a quantidade de energia liberada após um átomo isolado no estado fundamental e na fase gasosa **receber um elétron** e se tornar mais estável.

Letra D: incorreta. A alternativa usa do vocabulário para tornar a definição bem confusa. Mas, em poucas palavras, a questão afirma que o raio atômico decresce de cima para baixo e da esquerda para a direita.

Para facilitar a resolução, vamos olhar a imagem. De fato, o raio atômico decresce da esquerda para a direita, contudo, ela **cresce de cima para baixo** e não o contrário.



Resposta: letra A

53. (FUNECE - Professor/Química - SEDUC-CE - 2018) Com relação aos elementos químicos 21Sc e 34Se, assinale a afirmação verdadeira.

- A) Escândio é metal de transição, pertence à família 3 e encontra-se no terceiro período.
- B) Escândio é metal de transição, pertence à família 3 e encontra-se no quarto período.
- C) Selênio é não metal, pertence à família 15 e encontra-se no quarto período.
- D) Selênio é não metal, pertence à família 16 e encontra-se no terceiro período.

Comentários:

Na tabela periódica abaixo, temos todos os elementos químicos citados em destaque:



Elementos representativos

Elementos de transição

Gases nobres

pt.wikipedia.org (2019)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
H	Li	Be	B	C	N	O	F	Ne									
Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar										
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
Cs	Ba	La-Lu	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
Fr	Ra	Ac-Lr	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Uun	Uuu	Uub						

La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr

Elementos de transição interna

O escândio é um metal de transição pertencente a família 3 e ao quarto período. Enquanto, o selênio é um ametal da família 16 também localizado no quarto período. Dito isto, a alternativa correta é a letra B.

Resposta: letra B

54. (QUADRIX - Professor III/Química - SEDUCE/GO - 2018) No que se refere à lei periódica dos elementos, assinale a alternativa correta.

- A) As propriedades dos elementos químicos não são arbitrárias, mas dependentes da estrutura do átomo, e variam, de maneira sistemática, com o número atômico.
- B) As propriedades físicas e químicas dos elementos são arbitrárias, dependentes unicamente de seus números atômicos, ordenados horizontalmente de modo crescente na tabela periódica.
- C) As propriedades químicas tendem a repetir-se sistematicamente consoante aumenta o número atômico, já as propriedades físicas dos elementos não refletem tal periodicidade por causa do crescimento da massa atômica.
- D) A lei periódica estabelece uma regularidade nas propriedades físicas dos elementos químicos, já as propriedades químicas não apresentam regularidade equivalente, em razão da crescente reatividade com o aumento do número atômico.
- E) A tabela periódica apresenta, de forma sistemática, várias informações a respeito das propriedades dos elementos, sendo as linhas verticais denominadas de períodos e as linhas horizontais, que determinam as estruturas similares dos elementos, denominadas de grupos.

Comentários:

Letra A: correta. Em 1913, Henry Gwyn Jeffreys Moseley realizou vários experimentos usando tubo de raios catódicos e observou que as propriedades atômicas se relacionavam com o número atômico e não com a massa atômica.



Letra B: incorreta. As propriedades físicas e químicas dos elementos não são arbitrárias, a organização da tabela periódica traz justamente uma periodicidade quanto as propriedades dos elementos.

Letra C e D: incorreta. Os elementos que ocupam o mesmo período, normalmente, apresentam propriedades químicas e físicas com valores que variam de um mínimo a um máximo ou vice-versa. Já os elementos que ocupam um mesmo grupo, normalmente, apresentam propriedades químicas semelhantes.

Letra E: incorreta. As linhas verticais são os grupos e as linhas horizontais são os períodos.

Resposta: letra A

55. (VUNESP - Técnico de Laboratório Química - UFABC - 2019) Metais alcalinos terrosos, seus hidretos e óxidos e carbeto são materiais que, devido às suas propriedades químicas, podem reagir violentamente com uma substância chamada incompatível, resultando numa explosão ou podendo produzir gases altamente tóxicos ou inflamáveis. Por isso, quaisquer atividades que necessitem de transporte, armazenamento, utilização e descarte devem ser executadas de tal maneira que esses materiais, acidentalmente, não entrem em contato com a substância incompatível. Nesse caso, a substância incompatível com metais alcalinos terrosos, seus hidretos e óxidos e carbeto pode ser

- a) querosene.
- b) gasolina.
- c) água.
- d) óleo mineral.
- e) carvão ativado.

Comentários:

Os elementos eletropositivos são capazes de doar elétrons com facilidade para outro átomo durante a formação de uma substância composta. Este mesmo processo acontece quando os metais alcalinos e alcalinos terrosos (**metais muito eletropositivos**) entram em contato com a **água**, resultando em uma reação altamente exotérmica.

Resposta: letra C

56. (VUNESP - Auxiliar de Laboratório - UNIFAI - 2019) Assinale a alternativa que apresenta, nesta ordem, o símbolo químico do metal alcalino terroso, que apresenta o menor raio atômico e o símbolo químico do halogênio, que apresenta a primeira energia de ionização mais alta.

- a) Ra e At.
- b) Li e At.



- c) Be e At.
- d) Be e F.
- e) Ra e F.

Comentários:

O metal alcalino terroso com menor raio atômico é aquele que se encontra nos primeiros períodos do grupo 2, certo? Dentre as opções, temos: o rádio (grupo 2 e período 7), o berílio (grupo 2 e período 2) e o lítio (grupo 1 e período 2). Podemos eliminar o lítio (Li), já que este é um metal alcalino e o rádio (Ra), pois está mais abaixo na tabela periódica. Dito isto, temos que o berílio (Be) é o metal alcalino terroso com menor raio atômico.

Sabemos que o elemento eletronegativo com menor raio é o que possui maior energia de ionização. Isto posto, o elemento que apresenta a primeira energia de ionização mais alta é aquele que se encontra nos primeiros períodos do grupo dos halogênios. Dentre as opções, temos o astato (período 6) e o flúor (período 2). Comparando os períodos, temos que o flúor (F) é o elemento com menor raio e aquele que apresenta energia de ionização mais alta.

Resposta: letra D



LISTA DE QUESTÕES – AOCP

Tabela periódica dos elementos químicos

1. (Instituto AOCP - Químico/2020) A Tabela Periódica atual consiste em um modelo que agrupa os 118 elementos químicos conhecidos e suas respectivas propriedades. Sobre a Tabela Periódica é correto afirmar que:

- a) os elementos estão organizados em ordem crescente de números atômicos e cada quadrado da Tabela especifica o nome do elemento químico, seu símbolo e o seu número atômico.
- b) os elementos químicos que estão em uma mesma família (linhas horizontais) possuem a mesma quantidade de elétrons na camada de valência.
- c) as colunas que aparecem na Tabela Periódica são os períodos e indicam a quantidade de camadas eletrônicas que os átomos de tais elementos possuem.
- d) é organizada em ordem decrescente de número atômico, sendo que as colunas são os períodos e as linhas horizontais são as famílias.
- e) os elementos estão organizados em ordem crescente de números atômicos, permitindo agrupá-los aleatoriamente em famílias (linhas horizontais) com características distintas entre os elementos que compõem cada uma delas.

2. (Instituto AOCP - Técnico (UFPB)/Laboratório/Química/2019) Considerando os seguintes elementos da tabela periódica: flúor ($Z=9$), enxofre ($Z=16$) e astato ($Z=85$), assinale a alternativa correta.

- a) O elemento mais eletronegativo é o flúor.
- b) A distribuição eletrônica do astato é $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$.
- c) O raio atômico do flúor é maior que o raio do enxofre e do astato.
- d) O astato e o enxofre pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica.
- e) O astato apresenta maior afinidade eletrônica.

3. (Instituto AOCP - Perito (ITEP RN)/Criminal/Farmácia Bioquímica/2018) Para o perito criminal, ter conhecimento sobre a tabela periódica é fundamental porque ela permite identificar um elemento químico.

Diante disso, assinale a alternativa correta sobre a localização do chumbo e o respectivo comportamento do átomo.



- a) O chumbo é um elemento químico de símbolo Pb, número atômico 82 (82 prótons e 82 elétrons), com massa atômica igual a 207,2 u, pertencente ao grupo 14 ou IVA da classificação periódica dos elementos químicos. À temperatura ambiente, o chumbo encontra-se no estado sólido.
- b) O chumbo é um elemento químico de símbolo Pb, número atômico 82 (82 prótons e 82 elétrons), com massa atômica igual a 207,2 u, pertencente ao grupo 12 ou IVA da classificação periódica dos elementos químicos. À temperatura ambiente, o chumbo encontra-se no estado sólido.
- c) O chumbo é um elemento químico de símbolo Pb, número atômico 22 (82 prótons e 82 elétrons), com massa atômica igual a 207,2 u, pertencente ao grupo 11 ou IVA da classificação periódica dos elementos químicos. À temperatura ambiente, o chumbo encontra-se no estado sólido.
- d) O chumbo é um elemento químico de símbolo Pb, número atômico 82 (82 prótons e 82 elétrons), com massa atômica igual a 107,2 u, pertencente ao grupo 12 ou IVA da classificação periódica dos elementos químicos. À temperatura ambiente, o chumbo encontra-se no estado sólido.
- e) O chumbo é um elemento químico de símbolo Pb, número atômico 82 (82 prótons e 82 elétrons), com massa atômica igual a 227,2 u, pertencente ao grupo 13 ou IVA da classificação periódica dos elementos químicos. À temperatura ambiente, o chumbo encontra-se no estado sólido.

4. (Instituto AOCP - Perito (ITEP RN)/Criminal/Químico/2018) Se o íon de alumínio, Al^{3+} é isoeletrônico ao íon X^{2-} , então o átomo X

- a) pertence à família do boro.
- b) pertence à família do carbono.
- c) pertence à família do nitrogênio.
- d) é um calcogênio.
- e) é um halogênio.

5. (Instituto AOCP - Perito (ITEP RN)/Criminal/Químico/2018) Considerando as propriedades periódicas dos átomos presentes nas moléculas de ácido clorídrico e nítrico, assinale a alternativa correta.

- a) O raio atômico do átomo de nitrogênio é menor do que o do átomo de oxigênio.
- b) A primeira energia de ionização do átomo de nitrogênio é menor do que a do átomo de cloro.
- c) O nitrogênio é mais eletronegativo que o oxigênio.
- d) O valor da segunda energia de ionização do cloro é menor do que o da primeira.
- e) O nitrogênio tem menos afinidade eletrônica que o oxigênio.

6. (Instituto AOCP - Perito (ITEP RN)/Criminal/Químico/2018) Sobre metais e assuntos correlatos, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) O cobre é um metal que reage com o ácido clorídrico.
- b) O zinco e o ferro são metais mais reativos que o cobre.
- c) O mercúrio não reage com ácido clorídrico.



- d) A prata e o ouro são metais nobres.
- e) O lítio é mais reativo que o ferro.

7. (Instituto AOCP - Professor (IBC)/Química/2013) Os elementos químicos de número atômico 11, 20, 17 e 36 pertencem, respectivamente, às famílias dos

- a) gases nobres, metais alcalinos, halogênios e metais alcalinos terrosos.
- b) halogênios, metais alcalinos terrosos, gases nobres e metais alcalinos.
- c) metais alcalinos terrosos, gases nobres, metais alcalinos terrosos e halogênios.
- d) metais alcalinos, halogênios, metais alcalinos terrosos e gases nobres.
- e) metais alcalinos, metais alcalinos terrosos, halogênios e gases nobres.



GABARITO

GABARITO



- | | |
|---|---|
| 1 | A |
| 2 | A |
| 3 | A |
| 4 | D |
| 5 | E |
| 6 | A |
| 7 | E |



LISTA DE QUESTÕES

Tabela periódica dos elementos químicos

1. (CEBRASPE (CESPE) - Tec (FUB)/FUB/Laboratório/2023) O tecnécio e o molibdênio são classificados como elementos de transição externa, e as distribuições eletrônicas de seus átomos neutros terminam em s^1d^5 e s^2d^5 , respectivamente.
2. (CEBRASPE (CESPE) - Per Crim (POLC AL) - 2023) No que se refere a noções de tabela periódica, ligação química e estrutura molecular, julgue o item seguinte.

Os elementos da coluna 4A da tabela periódica possuem quatro elétrons na última camada e, por isso, não apresentam tendência para perder ou ganhar elétrons e sim para compartilhar seus elétrons com outros átomos.

3. (CEBRASPE (CESPE) - Tec (FUB)/FUB - 2023) Radiofármacos são fármacos radioativos utilizados no diagnóstico ou tratamento de patologias e disfunções do organismo humano. Vários radioisótopos são utilizados na preparação de radiofármacos, entre os quais o tecnécio-99m (^{99m}Tc), que apresenta características físicas ideais para a aplicação em medicina nuclear diagnóstica. Uma vez administrado ao paciente, o radiofármaco deposita-se no órgão ou tecido alvo e, utilizando-se equipamentos apropriados, imagens podem ser adquiridas a partir da detecção da radiação proveniente do paciente. Trata-se de um procedimento não invasivo que possibilita avaliações anatômicas, morfológicas e funcionais. O radionuclídeo ^{99m}Tc é obtido a partir do decaimento radioativo de outro radionuclídeo, o molibdênio-99m (elemento pai), podendo ser facilmente disponibilizado, no ambiente hospitalar, a partir de geradores de ^{99}Mo - ^{99m}Tc . O tecnécio-99m pode se ligar a diferentes substratos ou ligantes, por reação de complexação, de modo a originar radiofármacos com afinidade por diferentes órgãos, sistemas ou receptores no organismo. O conhecimento da química de complexação do elemento tecnécio é de extrema importância para o desenvolvimento desses radiofármacos.

Tendo esse texto como referência inicial e sabendo que um dos complexos precursores do tecnécio-99m para a produção de fármacos possui fórmula $[\text{Tc}(\text{OH}_2)(\text{CO})_3]^+$, julgue o item que se segue.

O tecnécio e o molibdênio são classificados como isóbaros e possuem propriedades químicas e físicas semelhantes, já que se localizam na mesma coluna da tabela periódica.

4. (CENTEC - Prof - SEDUC CE - 2023) Os elementos são dispostos na tabela periódica de modo que elementos com propriedades físicas e químicas semelhantes ficam em colunas verticais, chamadas grupos. A tabela que se usa comumente tem os grupos numerados de 1 a 8, com cada número seguido pela letra A ou B. Com este sistema, os químicos frequentemente designam os elementos dos grupos A como os elementos representativos e os dos grupos B como os elementos de transição. As fileiras horizontais da tabela são os períodos, que são numerados a partir de 1, para o período que contém somente H e He. Por



exemplo, o sódio, Na, está no grupo 1A e é o primeiro elemento do terceiro período. O mercúrio, Hg, está no grupo 2B e no sexto período. De acordo com os procedimentos utilizados para localização dos elementos químicos na Tabela Periódica, podemos afirmar corretamente que o elemento químico Telúrio, $52\text{Te}128$, se encontra no grupo e período, respectivamente:

- a) 5A e quarto período.
- b) 5B e quinto período.
- c) 6A e quinto período.
- d) 6A e sexto período.
- e) 6B e sexto período.

5. (CETREDE - Prof (Pref Caucaia) - 2023) Em 1860, num congresso internacional de Química realizado em Karlsruhe, na Alemanha, os químicos presentes determinaram os símbolos e distribuíram os elementos em grupos de acordo com a semelhança de suas propriedades. Entretanto, foram dois cientistas, Julius Lothar Meyer (1830-1895) e Dmitri Ivanovich Mendeleiev (1834-1907), que, trabalhando independentemente, propuseram em 1869 modelos muito semelhantes a uma tabela periódica, embora tendo linhas de pesquisa diferentes. Meyer elaborou sua tabela apoiado nas propriedades físicas de cada elemento, enquanto Mendeleiev baseou-se nas propriedades químicas dos elementos. Os elementos da tabela periódica estão divididos em: metais, metaloides (semimetais), ametais (não metais), gases nobres e hidrogênio. Levando em conta a divisão atual da tabela periódica, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Os metais são bons condutores de calor e eletricidade, são maleáveis e possuem brilho quando polidos.
- b) Os ametais são maus condutores de calor e de eletricidade, não apresentam brilho metálico e não são maleáveis.
- c) Entre os metaloides (antigos semimetais) se incluem o boro, o silício, o germânio, o arsênio, o antimônio, o telúrio e o polônio que apresentam propriedades intermediárias entre os metais e os ametais.
- d) A característica mais importante dos gases nobres é a inércia química, ou seja, combinam-se com vários elementos, formando muitos tipos de compostos.
- e) O hidrogênio é um elemento considerado à parte na tabela periódica, pois apresenta propriedades peculiares como formar compostos com muitos elementos.

6. (COCP IFMT - PEBTT (IF MT)/IF MT - 2023) “A Tabela Periódica é a mais importante ferramenta que os químicos utilizam para organizar e lembrar fatos químicos. Uma das principais diferenças entre os elementos químicos é a configuração eletrônica”. As propriedades periódicas dos elementos químicos são relacionadas às configurações eletrônicas da camada de valência deles. Ao considerar essas configurações



eletrônicas e, respectivamente, as propriedades periódicas dos elementos químicos, identifique se as alternativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F):

(BROWN, Theodore L. Química, a ciência central. São Paulo: Prentice Hall, 2005, p. 218)

() Dentre as espécies isoeletrônicas Cl^- , K^+ , Ca^{2+} e S^{2-} , o íon Cl^- apresenta o maior raio iônico.

() Dentre as espécies isoeletrônicas Cl^- , K^+ , Ca^{2+} e S^{2-} , o íon Ca^{2+} apresenta o menor raio iônico.

() Dentre os grupos da Tabela Periódica, os Gases Nobres são os elementos que apresentam maiores energias de ionização.

() O raio atômico do íon Cl^- é menor que o raio atômico do Ca^{2+}

Marque a opção que contenha a sequência correta, de cima para baixo:

a) F, F, V, V.

b) F, F, F, F.

c) V, V, V, V.

d) V, F, V, F.

e) F, V, V, F.

7. (COPEVE (UFAL) - Tec (Pref Penedo)/Pref Penedo/Laboratório/2023) A figura apresenta o elemento químico Silício tal como é observado na tabela periódica dos elementos.

14	Silício
Si	2 8 4
28,086	

O que significam os números 14 e 28,086, respectivamente?

a) O número atômico e a massa atômica.

b) A massa molecular e a massa atômica.

c) O número atômico e a massa molecular.

d) O número de camadas de elétrons e o número atômico.

e) A massa atômica e a quantidade de camadas de elétrons.



8. (FGV - PEB - SEDUC TO - 2023) Os elementos do grupo 17 (7A) da Classificação Periódica dos Elementos são conhecidos como halogênios, termo que significa formadores de sal. Dentre os halogênios, considere o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Sobre esses elementos, analise as afirmativas a seguir.

I. Quanto maior o raio atômico do halogênio, menor a sua energia de ionização.

II. O halogênio de maior densidade, entre os citados, é o iodo.

III. O cloro é um gás a 25°C e 1 atm.

Está correto o que se afirma em:

a) I, apenas.

b) II, apenas.

c) III, apenas.

d) I e II, apenas.

e) I, II e III.

9. (FGV - PEB - SEDUC TO - 2023) Numerosos metais passaram a ter importância industrial a partir da segunda metade do século XX. Hoje, o gadolínio é utilizado nos aparelhos de ressonância magnética nuclear, o neodímio é usado em laser, o escândio é utilizado junto com o alumínio e o tungstênio em armações de bicicletas, o tântalo e o nióbio são utilizados em telefones celulares. Sobre a posição dos elementos sublinhados na classificação periódica, assinale a opção correta.

a) O gadolínio, o neodímio, o tungstênio e o tântalo estão no mesmo período.

b) Somente o escândio, o gadolínio e o neodímio estão no 3º período.

c) O nióbio, o escândio e o tungstênio estão no mesmo período.

d) Apenas o tungstênio e o tântalo possuem elétrons no subnível f.

e) Todos os elementos citados são metais de transição.

10. (FGV - PEB (SEDUC TO) - SEDUC TO – 2023) Antes de existirmos, onde estavam os átomos que formam nosso corpo? Como seres humanos, somos extremamente complexos, mas a estrutura básica do nosso corpo é relativamente simples. Afinal, o organismo é composto, basicamente, por quatro elementos químicos: oxigênio, carbono, hidrogênio e nitrogênio. Curiosamente, os átomos que temos já foram parte de outros organismos e inúmeras “coisas”, anos antes mesmo de existirmos. Sobre esses elementos, que formam diferentes compostos presentes no nosso organismo, assinale a opção que indica os dois que apresentam maior eletronegatividade.



- a) Hidrogênio e carbono.
- b) Carbono e oxigênio.
- c) Oxigênio e nitrogênio.
- d) Hidrogênio e nitrogênio.
- e) Hidrogênio e oxigênio.

11. (FGV - PEB (SEDUC TO)/SEDUC TO/2023) Leia o texto:

O “sal marinho”, por não passar pelo processo químico do sal comum, tem uma quantidade menor de aditivos químicos como conservantes e corantes associados ao desenvolvimento de câncer. Ele mantém maior quantidade de minerais como cálcio, potássio, ferro, zinco e iodo.

O Globo, 16.3.2023, p.23.

Assinale a opção em que todos os elementos citados formam naturalmente cátions bivalentes.

- a) Cálcio – Potássio – Ferro.
- b) Ferro – Zinco – Iodo.
- c) Cálcio – Potássio – Iodo.
- d) Cálcio – Ferro – Zinco.
- e) Ferro – Potássio – Iodo.

12. (FGV - Prof (Pref SP) - 2023) A energia de ionização (EI) é uma propriedade periódica que mostra tendência inversa ao raio atômico, diminuindo da direita para a esquerda ao longo do período. Entretanto, observa-se que, contrário à regra, os valores da primeira energia de ionização dos átomos nitrogênio ($Z = 7$) e oxigênio ($Z = 8$) mostram $EI(O) < EI(N)$: $EI(N) = 1402 \text{ kJ mol}^{-1}$, $EI(O) = 1314 \text{ kJ mol}^{-1}$. Assinale a opção que justifica corretamente a relação entre os valores de EI do nitrogênio e do oxigênio.

- a) A repulsão dos elétrons 2p na espécie O^+ é muito alta, desestabilizando relativamente o cátion e diminuindo a $EI(O)$.
- b) A repulsão dos elétrons 2p no átomo de nitrogênio é muito alta, aumentando relativamente a $EI(N)$.
- c) No caso do nitrogênio, os orbitais p semipreenchidos têm baixa estabilidade, aumentando relativamente a $EI(N)$.
- d) A repulsão dos elétrons 2p na espécie N^+ é muito alta, estabilizando o cátion e aumentando relativamente a $EI(N)$.



e) No caso do oxigênio, dois elétrons ocupam o mesmo orbital p, causando forte repulsão e diminuindo relativamente a EI(O).

13. (FUNDATEC - PEBTT (IFC)/IFC - 2023) Em relação às propriedades periódicas dos elementos químicos, analise as assertivas abaixo e assinale V, para verdadeiras, ou F, para falsas.

() Quanto mais positiva for a afinidade eletrônica de um elemento, maior é a afinidade de um átomo desse elemento para aceitar um elétron.

() O raio atômico do nitrogênio (N) é maior que o do fósforo (P).

() As afinidades eletrônicas dos metais são muito menores que as dos não-metais.

() A energia de ionização é a energia mínima necessária para remover um elétron de um átomo no estado gasoso e no seu estado fundamental.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

a) V – V – F – F.

b) F – F – V – V.

c) V – F – V – V.

d) F – V – V – V.

e) V – F – F – F.

14. (FUNDATEC - Prof - Pref Sta Rosa - 2023) Na atual Tabela Periódica, os elementos químicos são agrupados em quatro grupos ou famílias principais de acordo com as suas propriedades físicas e químicas: metais, semimetais, ametais e gases nobres. São características dos gases nobres, EXCETO:

a) Pontos de fusão e ebulição elevados.

b) Baixa reatividade.

c) Energia de ionização elevada.

d) Baixa tendência a fazer ligações.

e) São gases monoatômicos.

15. (IBFC - Prof (SEC BA)/SEC BA/2023) Levando em consideração seu conhecimento sobre a distribuição da eletronegatividade na tabela periódica, assinale a alternativa que apresenta o composto onde há a maior diferença de eletronegatividades entre os átomos.

a) NaF



- b) NaCl
- c) H₂O
- d) CaI₂
- e) NO₂

16. (IDEACAN - Ges Amb (SEMACE)/SEMACE/Engenharia Química, Tecnologia em Processos Químicos, Química Industrial, Química/2023) A tabela periódica é um arranjo de forma a organizar os elementos químicos conhecidos de acordo com seu número atômico, distribuição eletrônica e propriedades periódicas, que são propriedades que seguem uma lógica de ordenamento de acordo com as colunas e linhas das tabelas periódicas. De acordo com seus conhecimentos sobre propriedades periódicas, assinale a alternativa correta.

- a) A massa específica tende a crescer de cima para baixo.
- b) Gases nobres possuem os maiores raios atômicos.
- c) Metais alcalinos tendem a ter maiores energias de ionização com relação aos halogênios.
- d) O raio atômico e a eletronegatividade tendem a crescer em sentidos opostos nas linhas, porém no mesmo sentido nas colunas.
- e) O volume atômico tende a crescer de cima para baixo e da esquerda para a direita.

17. (IDECAN - Per Crim (COGERP SE)/COGERP SE/Área 7 - 2023) A tabela periódica é um modo de organização dos elementos de forma a agrupar elementos com propriedades semelhantes, e permitir entender como diversas propriedades afetam os diversos elementos baseados na sua posição da tabela. De acordo com seus conhecimentos sobre a tabela periódica, assinale a alternativa incorreta:

- a) Os elementos de transição são metais que se encontram entre as colunas 3 e 12 da tabela periódica e apresentam configuração eletrônica terminada em s¹ ou s².
- b) Os gases nobres são os elementos da última coluna da tabela periódica e apresentam uma distribuição eletrônica terminada em s¹ ou p⁶.
- c) Os halogênios são os elementos da coluna 17 da tabela periódica e apresentam configuração eletrônica terminada em p⁵.
- d) Os metais alcalinos são todos os elementos que se encontram na primeira coluna da tabela periódica e apresentam configuração eletrônica terminada em s¹.
- e) Os metais alcalinos terrosos são os elementos da segunda coluna da tabela periódica e apresentam configuração eletrônica terminada em s².



18. (ITAME - Prof (Montividiu)/Pref Montividiu - 2023) A tabela periódica é uma disposição sistemática dos elementos químicos ordenados por seus números atômicos, configuração eletrônica, e recorrência das propriedades periódicas. Uma professora de ciências solicitou aos seus alunos uma pesquisa sobre os seguintes elementos químicos, Pa, Ac, Re e La. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o nome dos elementos químicos mencionados:

- a) Protactínio, amerício, rênio e laurêncio.
- b) Praseodímio, actínio, rutherfordórdio e lantânio.
- c) Praseodímio, amerício, rutherfordórdio e laurêncio.
- d) Protactínio, actínio, rênio e lantânio.

19. (Unifil - QuiAmb (Pref Faz RG) - 2023) A organização dos elementos na tabela periódica é uma das mais notáveis realizações da química, pois permite a sistematização de propriedades que, de outra forma, estariam dispersas em um arranjo caótico. Sobre o desenvolvimento da tabela periódica, assinale a alternativa correta.

- a) Meyer organizou os elementos com base nas propriedades radioativas.
- b) Avogadro identificou a periodicidade dos elementos ao estudar a densidade dos átomos.
- c) Mendeleev organizou a tabela periódica com base nos valores de massa específica.
- d) Moseley propôs a organização dos elementos com base no número atômico.

20. (VUNESP - CFO/QC (EsFCEX) - 2023) A ordem crescente para a primeira energia de ionização dos elementos C, Ge, Ca e Sr é:

- a) $\text{Ca} < \text{Ge} < \text{Sr} < \text{C}$.
- b) $\text{Ca} < \text{Sr} < \text{C} < \text{Ge}$.
- c) $\text{Sr} < \text{Ca} < \text{Ge} < \text{C}$.
- d) $\text{Sr} < \text{Ge} < \text{C} < \text{Ca}$.
- e) $\text{C} < \text{Ge} < \text{Ca} < \text{Sr}$.

21. (VUNESP - Prof (Pref St André) - 2023) Um elemento químico é formado por átomos que possuem o mesmo número atômico. Essa característica define um elemento químico, diferencia-o dos demais e determina suas propriedades físico-químicas. A organização dos elementos químicos é feita por meio da tabela periódica. Nela, os elementos químicos são separados na ordem crescente de seu número atômico,



sendo cada um caracterizado pelo seu símbolo, número atômico, massa atômica e distribuição eletrônica. Isso possibilita conhecer as características relativas às partículas subatômicas, prótons, nêutrons e elétrons. Observe a seguinte representação de um de átomo na tabela periódica.

80	2
	8
Hg	18
	32
200	18
	X

Para completar corretamente a representação, o valor de X é igual a

- a) 2.
- b) 8.
- c) 18.
- d) 32.
- e) 118.

22. (VUNESP - Téc Lab (UFABC)/UFABC/Metalurgia/2023) O ponto de fusão de um determinado material é a temperatura em que há a passagem do estado sólido para o estado líquido. Dos metais apresentados a seguir, qual possui o menor ponto de fusão?

- a) Ferro.
- b) Níquel.
- c) Prata.
- d) Latão.
- e) Magnésio.

23. (CEBRASPE (CESPE) - Tec (FUB)/FUB/Laboratório - 2023) Julgue o item que se segue. Na tabela periódica, o tecnécio é o elemento com menor número atômico que possui isótopos radioativos, sendo classificado como artificial.

24. (FGV - Professor de Química - SME - 2016) “Em 1868, Mendeleiev estava debruçado sobre o problema dos elementos químicos. Eles eram o alfabeto de que a língua do universo se compunha.”

(STRATHERN, P. O sonho de Mendeleiev. A verdadeira história da química. 2002, Zahar, p. 11).

Com relação à Tabela Periódica proposta por Mendeleiev, analise as afirmativas a seguir.



I. Organizou a tabela em função dos números atômicos dos elementos.

II. Propôs seu nome para um elemento que ainda não havia sido descoberto, o Mendelévio.

III. Deixou lacunas na Tabela quando parecia que o elemento correspondente não tinha sido descoberto.

Assinale:

- a) se somente a afirmativa I estiver correta.
- b) se somente a afirmativa II estiver correta.
- c) se somente a afirmativa III estiver correta.
- d) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
- e) se todas as afirmativas estiverem corretas.

25. (IESES - Auxiliar Pericial - IGP-SC - 2014) Na tabela periódica, Magnésio e Cálcio pertencem à mesma família de elementos químicos. Esse parentesco permite afirmar que os dois elementos (Mg e Ca) apresentam em comum:

- a) Pertencerem a família dos metais alcalinos terrosos.
- b) Pertencerem a família dos metais alcalinos.
- c) Possuírem o mesmo número de massa.
- d) Possuírem o mesmo número atômico.

Letra A: correta. É importante ter fresco em mente que família é sinônimo de grupo. Assim, como Mg e Ca são da mesma família e possuem dois elétrons na camada de valência (você verá isso mais a frente), ambos podem ser classificados como metais alcalinos terrosos.

26. (UEL/COPS - Técnico em laboratório/Química - UEL - 2015) Sobre o período que contém os elementos que preenchem as camadas com os elétrons na tabela periódica, assinale a alternativa correta.

- a) O 2º período possui 8 elementos, vai de Li ($Z = 3$) até Ne ($Z = 11$), com elétrons em 2s e 3p.
- b) O 3º período possui 8 elementos, vai de Na ($Z = 10$) até Ar ($Z = 22$), com elétrons em 1s e 2p.
- c) O 4º período possui 18 elementos, vai de Ka ($Z = 19$) até Kr ($Z = 36$), com elétrons em 4s, 3d e 4p.
- d) O 5º período possui 16 elementos, vai de Rb ($Z = 35$) até Xe ($Z = 47$), com elétrons em 5s, 4d e 4p.
- e) O 6º período possui 28 elementos, vai de Cs ($Z = 56$) até Rn ($Z = 84$), com o último subnível 7d preenchido.



27. (UFF - Técnico em Química - UFF - 2018) Considere as afirmativas a seguir, tendo como referência a classificação periódica dos elementos.

I. No grupo dos calcogênios, que quer dizer “originário da prata”, existe o elemento oxigênio que é prescindível à vida e presente em grande número de compostos.

II. Os gases nobres eram também chamados de gases inertes, isto é, aqueles que não reagem; mas desde 1982 tal característica foi abandonada devido à síntese de vários compostos com o xenônio.

III. Os elementos químicos bromo e mercúrio são líquidos, e os halogênios são formadores de sais.

IV. O elemento químico berílio não forma facilmente o íon Be^{2+} .

V. O fósforo e o arsênio não formam íons simples, e o antimônio e o bismuto formam apenas cátions de carga 3+ devido ao efeito do par inerte.

Das afirmativas acima, estão corretas apenas:

A) I e II.

B) II e III.

C) III e IV.

D) I e IV.

E) I e V.

28. (CESGRANRIO - Técnico em Regulação de Petróleo e Derivados - ANP - 2016) Considere que um determinado elemento químico possui átomos com a seguinte configuração eletrônica:



A localização desse elemento químico na tabela periódica dos elementos e a sua classificação são, respectivamente,

a) 5º período e ametal.

b) 5º período e metal.

c) 5º período e semimetal.

d) 4º período e ametal.

e) 4º período e metal.

Comentários:



Podemos descobrir o período de um elemento a partir da camada de valência. Neste caso, a camada de valência é $5s^2$ e, assim, o período do elemento é o 5º.

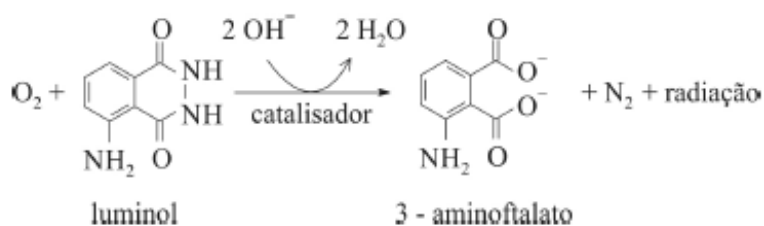
Para classificarmos em metal, ametal ou semimetal precisamos descobrir qual é a família do elemento. Como o subnível mais energético é o 4d, então trata-se de um elemento de transição. Nesse caso, devemos somar o número de elétrons da camada de valência e do subnível mais energético (último subnível preenchido) para encontrar o grupo $\rightarrow 2 + 1 = 3$. Ou seja, o elemento encontra-se na família 3 e período 5 e, por essa posição, concluímos se tratar de um metal de transição.

Resposta: letra B

29. (CESGRANRIO - Técnico Químico - LIQUIGÁS - 2018) Dada a lista de elementos: silício, alumínio, rubídio, radônio e escândio, constata-se que há nessa lista

- a) dois metais, um semimetal e dois não metais
- b) dois metais, um semimetal e dois gases
- c) dois elementos representativos, dois metais de transição externa e um lantanídeo
- d) três metais, um semimetal e um gás
- e) três elementos representativos e dois elementos de transição externa

30. (CEBRASPE - Perito Criminal Federal/Área 6 - PF - 2018) O composto conhecido como luminol é empregado para a detecção de sangue em perícias criminais. Em meio básico, em presença de peróxido de hidrogênio (H_2O_2) e de um catalisador adequado, o luminol é oxidado ao ânion 3-aminoftalato, o qual é obtido inicialmente em um estado excitado, mas que rapidamente libera o excesso de energia emitindo radiação na faixa do azul.



A oxidação do luminol é realizada pelo O_2 (g) formado a partir da decomposição do peróxido de hidrogênio (H_2O_2), de acordo com a equação:



Sem a presença de um catalisador, a decomposição em questão é bastante lenta. Entretanto, o ferro presente na hemoglobina do sangue catalisa a decomposição e o O_2 (g) formado rapidamente oxida o luminol, ocasionando a característica luminescência azul.



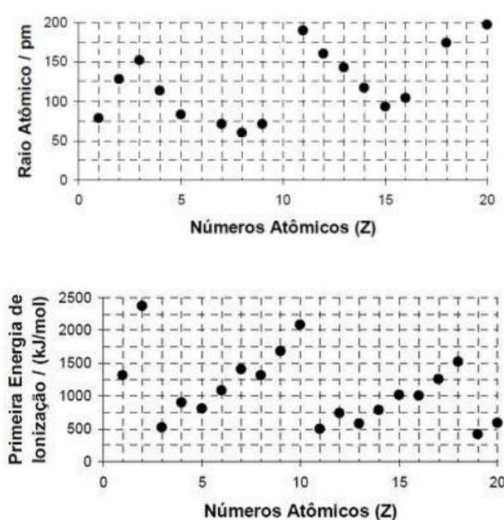
Com relação à reação apresentada e às espécies nela envolvidas, e considerando a primeira constante de ionização ácida do H_2O_2 igual a $2,4 \times 10^{-12}$, julgue o item a seguir.

A partir das posições relativas dos elementos na tabela periódica, é possível inferir que um átomo neutro de ferro apresenta maior raio atômico do que um átomo neutro de manganês.

31. (FUNECE - Professor/Química - SEDUC-CE - 2018) No que se refere aos raios de átomos e de íons, assinale a opção que apresenta a comparação INCORRETA.

- A) raio do Na^+ < raio do Na
- B) raio do F^- < raio do Mg^{2+}
- C) raio do Mg^{2+} < raio do O^{2-}
- D) raio do F^- < raio do O^{2-}

32. (FUMARC - Cursos de Formação de Oficiais Bombeiro Militar - CBM/MG - 2014) Energia de Ionização é a energia mínima necessária para se arrancar um elétron de um átomo que se encontra no estado fundamental, gasoso e isolado. As tabelas abaixo apresentam o raio atômico e a primeira energia de ionização de alguns elementos da Tabela Periódica:



A explicação para o fato de a primeira energia de ionização do elemento sódio ser menor do que a do elemento fósforo é:

- a) O raio do sódio é menor que o raio do fósforo.
- b) A carga nuclear do sódio é menor que a do fósforo.
- c) O sódio possui 11 elétrons e o fósforo possui 15 elétrons.
- d) Há mais partículas positivas no núcleo do sódio que no do fósforo.



33. (QUADRIX - Professor substituto/Química - SEEDF - 2018) Energia de ionização é a energia máxima necessária para remover um elétron do estado excitado de um átomo isolado, uma molécula ou um íon no estado gasoso.

34. (COLÉGIO PEDRO II - Professor/Química - Colégio Pedro II - 2018) A tabela periódica do químico russo Dimitri Mendeleiev (1834-1907) foi a mais famosa tentativa de colocar os elementos químicos numa classificação ordenada. Nela, o autor ordenou os elementos em ordem crescente de massa atômica e colocava aqueles com propriedades semelhantes numa mesma coluna. A genialidade do químico russo estava em prever que novos elementos seriam descobertos e reservar espaços vazios para eles. As propriedades semelhantes resultam de configurações eletrônicas semelhantes da camada de valência dos elementos.

Acerca das configurações eletrônicas e das propriedades periódicas dos elementos, é INCORRETO afirmar que a

- A) primeira energia de ionização do nitrogênio é menor que a do oxigênio.
- B) carga nuclear efetiva é um dos fatores que determina o raio atômico.
- C) afinidade eletrônica do silício é maior que a do fósforo.
- D) configuração eletrônica do cobre é $[\text{Ar}] 3d^{10} 4s^1$.

35. (IDECAN - Professor EBTT Química - IFPB - 2019) O pleno entendimento das propriedades periódicas implica saber que a Tabela Periódica é composta por grupos ou famílias (colunas) e períodos ou camadas eletrônicas (linhas), de maneira que todos os elementos de um mesmo grupo possuem o mesmo número de elétrons na última camada enquanto que, em um mesmo período, todos os elementos possuem o mesmo número de camadas eletrônicas. A figura a seguir apresenta a Tabela Periódica de elementos químicos. Baseado na observação da Tabela e no estudo das propriedades periódicas dos elementos, pode-se afirmar que



1

H

hidrogênio

(1,0079 - 1,0082)

2

He

hélio

4,0026

3

Li

lítio

6,941

4

Be

berílio

9,0122

5

B

boro

10,811

6

C

carbono

12,011

7

N

nitrogênio

14,007

8

O

oxigênio

15,999

9

F

flúor

18,998

10

Ne

neônio

20,180

11

Na

sódio

22,990

12

Mg

magnésio

(24,304 - 24,307)

13

Al

alumínio

26,982

14

Si

silício

(28,086 - 28,089)

15

P

fósforo

30,974

16

S

enxofre

32,06

17

Cl

cloro

(35,453 - 35,457)

18

Ar

argônio

39,948

19

K

potássio

39,098

20

Ca

cálcio

40,078(4)

21

Sc

escândio

44,956

22

Ti

titânio

47,887

23

V

vanádio

50,942

24

Cr

cromo

51,996

25

Mn

manganês

54,938

26

Fe

ferro

55,845(2)

27

Co

cobalto

58,933

28

Ni

níquel

58,693

29

Cu

cobre

63,546(2)

30

Zn

zinco

65,38(2)

31

Ga

gálio

69,723

32

Ge

germânio

72,630(1)

33

As

arsênio

74,922

34

Se

selênio

78,971(8)

35

Br

bromo

(79,904 - 79,907)

36

Kr

criptônio

83,798(2)

37

Rb

rubídio

85,468

38

Sr

estrôncio

87,62

39

Y

itríio

88,906

40

Zr

zircônio

91,224(2)

41

Nb

nióbio

92,906

42

Mo

molibdênio

95,94

43

Tc

tecnécio

44

Ru

rútenio

101,07(2)

45

Rh

ródio

102,91

46

Pd

paládio

106,42

47

Ag

prata

107,87

48

Cd

cádmio

112,41

49

In

índio

114,82

50

Sn

estanho

118,71

51

Sb

antimônio

121,76

52

Te

telúrio

127,60(2)

53

I

iodo

126,905

54

Xe

xenônio

131,29

55

Cs

césio

132,91

56

Ba

bário

137,33

57 a 71

La

lantanídeos

138,91

72

Hf

hafnânio

178,49(2)

73

Ta

tântalo

180,95

74

W

tungstênio

183,84

75

Re

rênio

186,21

76

Os

ósio

190,23(2)

77

Ir

írio

192,22

78

Pt

platina

195,08

79

Au

ouro

196,967

80

Hg

mercúrio

200,59

81

Tl

talheio

204,38 - 204,39

82

Pb

chumbo

207,2

83

Bi

bismuto

208,98

84

Po

polônio

85

At

ástato

86

Rn

radônio

87

Fr

frâncio

88

Ra

rádio

89 a 103

Ac

actínios

226,0254

104

Rf

rutherfordio

105

Db

dubnio

106

Sg

seabórgio

107

Bh

bohrio

108

Hs

hásio

109

Mt

meitnério

110

Ds

darmstadtio

111

Rg

roentgênio

112

Cn

copernício

113

Nh

nihônio

114

Fl

flérvio

115

Mc

moscovio

116

Lv

livermório

117

Ts

tenessio

118

Og

oganessona

97

La

lantanídeo

138,91

98

Ce

cério

140,12

99

Pr

praseodímio

140,91

100

Nd

néodímio

144,24

101

Pm

promécio

102

Sm

samário

150,36(2)

103

Eu

europio

151,96

104

Gd

gadolínio

157,25(2)

105

Tb

terbório

158,93

106

Dy

dysprosio

162,50

107

Ho

hólio

164,93

108

Er

érbio

167,26

109

Tm

tímio

168,93

110

Yb

itêrbio

173,05

111

Lu

lutécio

174,967

112

Cf

califórnio

113

Es

éscandio

114

Fm

fermício

115

Md

mendelévio

116

No

nobélio

117

Lr

lawrêncio

118

Og

oganessona

3

Li

número atômico

símbolo químico

nome

6,941

(1,0079 - 1,0082)

peso atômico (massa atômica relativa)

13

Al

alumínio

26,982

14

Si

silício

(28,086 - 28,089)

15

P

fósforo

30,974

16

S

enxofre

32,06

17

Cl

cloro

(35,453 - 35,457)

18

Ar

argônio

39,948

19

K

potássio

39,098

20

Ca

cálcio

40,078(4)

21

Sc

escândio

44,956

22

Ti

titânio

47,887

23

V

vanádio

50,942

24

Cr

cromo

51,996

25

Mn

manganês

54,938

26

Fe

ferro

55,845(2)

27

Co

cobalto

58,933

28

Ni

níquel

58,693

29

Cu

cobre

63,546(2)

30

Zn

zinco

65,38(2)

31

Ga

gálio

69,723

32

Ge

germânio

72,630(1)

33

As

arsênio

74,922

34

Se

selênio

78,971(8)

35

Br

bromo

(79,904 - 79,907)

36

Kr

criptônio

83,798(2)

37

Rb

rubídio

85,468

38

Sr

estrôncio

87,62

39

Y

itríio

88,906

40

Zr

zircônio

91,224(2)

41

Nb

nióbio

92,906

42

Mo

molibdênio

95,94

43

Tc

tecnécio

44

Ru

rútenio

101,07(2)

45

Rh

ródio

102,91

46

Pd

paládio

106,42

47

Ag

prata

107,87

48

Cd

cádmio

112,41

49

In

índio

114,82

50

Sn

estanho

118,71

51

Sb

antimônio

121,76

52

Te

telúrio

127,60(2)

53

I

iodo

126,905

54

Xe

xenônio

131,29

55

Cs

césio

132,91

56

Ba

bário

137,33

57 a 71

La

lantanídeos

138,91

72

Hf

hafnânio

178,49(2)

73

Ta

tântalo

180,95

74

W

tungstênio

183,84

75

Re

rênio

186,21

76

Os

ósio

190,23(2)

77

Ir

írio

192,22

78

Pt

platina

195,08

79

Au

ouro

196,967

80

Hg

mercúrio

200,59

81

Tl

talheio

204,38 - 204,39

82

Pb

chumbo

207,2

83

Bi

bismuto

208,98

84

Po

polônio

85

At

ástato

86

Rn

radônio

87

Fr

frâncio

88

Ra

rádio

89 a 103

Ac

actínios

226,0254

104

Rf

rutherfordio

105

Db

dubnio

106

Sg

seabórgio

107

Bh

bohrio

108

Hs

hásio

109

Mt

meitnério

110

Ds

darmstadtio

111

Rg

roentgênio

112

Cn

copernício

113

Nh

nihônio

114

Fl

flérvio

115

Mc

moscovio

116

Lv

livermório

117

Ts

tenessio

118

Og

oganessona

1

H

hidrogênio

(1,0079 - 1,0082)

2

He

hélio

4,0026

3

Li

lítio

6,941

4

Be

berílio

9,0122

5

B

boro

10,811

6

C

carbono

12,011

7

N

nitrogênio

14,007

8

O

oxigênio

15,999

9

F

flúor

18,998

10

Ne

neônio

20,180

11

Na

sódio

22,990

12

Mg

magnésio

(24,304 - 24,307)

13

Al

alumínio

26,982

14

Si

silício

(28,086 - 28,089)

15

P

fósforo

30,974

16

S

enxofre

32,06

17

Cl

cloro

(35,453 - 35,457)

18

Ar

argônio

39,948

19

K

potássio

39,098

20

Ca

cálcio

40,078(4)

21

Sc

escândio

44,956

22

Ti

titânio

47,887

23

V

vanádio

50,942

24

Cr

cromo

51,996

25

Mn

manganês

54,938

26

Fe

ferro

55,845(2)

27

Co

cobalto

58,933

28

Ni

níquel

58,693

29

Cu

cobre

63,546(2)

30

Zn

zinco

65,38(2)

31

Ga

gálio

69,723

32

Ge

germânio

72,630(1)

33

As

arsênio

74,922

34

Se

selênio

78,971(8)

35

Br

bromo

(79,904 - 79,907)

36

Kr

criptônio

83,798(2)

37

Rb

rubídio

85,468

38

Sr

estrôncio

87,62

39

Y

itríio

88,906

40

Zr

zircônio

91,224(2)

41

Nb

nióbio

92,906

42

Mo

molibdênio

95,94

43

Tc

tecnécio

44

Ru

rútenio

101,07(2)

45

Rh

ródio

102,91

46

Pd

paládio

106,42

47

Ag

prata

107,87

48

Cd

cádmio

112,41

49

In

índio

114,82

50

Sn

estanho

118,71

51

Sb

antimônio

121,76

52

Te

telúrio

127,60(2)

53

I

iodo

126,905

54

Xe

xenônio

131,29

55

Cs

césio

132,91

56

Ba

bário

137,33

57 a 71

La

lantanídeos

138,91

72

Hf

hafnânio

178,49(2)

73

Ta

tântalo

180,95

74

W

tungstênio

183,84

75

Re

rênio

186,21

76

Os

ósio

190,23(2)

77

Ir

írio

192,22

78

Pt

platina

195,08

79

Au

ouro

196,967

80

Hg

mercúrio

200,59

81

Tl

talheio

204,38 - 204,39

82

Pb

chumbo

207,2

83

Bi

bismuto

208,98

84

Po

polônio

85

At

ástato

86

Rn

radônio

87

Fr

frâncio

88

Ra

rádio

89 a 103

Ac

actínios

226,0254

104

Rf

rutherfordio

105

Db

dubnio

106

Sg

seabórgio

107

Bh

bohrio

108

Hs

hásio

109

Mt

meitnério

110

Ds

darmstadtio

111

Rg

roentgênio

112

Cn

copernício

113

Nh

nihônio

114

Fl

flérvio

115

Mc

moscovio

116

Lv

livermório

117

Ts

tenessio

118

Og

oganessona

3

Li

número atômico

símbolo químico

nome

6,941

(1,0079 - 1,0082)

peso atômico (massa atômica relativa)

13

Al

alumínio

26,982

14

Si

silício

(28,086 - 28,089)

15

P

fósforo

30,974

16

S

enxofre

32,06

17

Cl

cloro

(35,453 - 35,457)

18

Ar

argônio

39,948

19

K

potássio

39,098

20

Ca

cálcio

40,078(4)

21

Sc

escândio

44,956

22

Ti

titânio

47,887

23

V

vanádio

50,942

24

Cr

cromo

51,996

25

Mn

manganês

54,938

26

Fe

ferro

55,845(2)

27

Co

cobalto

58,933

28

Ni

níquel

58,693

29

Cu

cobre

63,546(2)

30

Zn

zinco

65,38(2)

31

Ga

gálio

69,723

32

Ge

germânio

72,630(1)

33

As

arsênio

74,922

34

Se

selênio

78,971(8)

35

Br

bromo

(79,904 - 79,907)

36

Kr

criptônio

83,798(2)

37

Rb

rubídio

85,468

38

Sr

estrôncio

87,62

39

Y

itríio

88,906

40

Zr

zircônio

91,224(2)

41

Nb

nióbio

92,906

42

Mo

molibdênio

95,94

43

Tc

tecnécio

44

Ru

rútenio

101,07(2)

45

Rh

ródio

102,91

46

Pd

paládio

106,42

A) a carga nuclear efetiva é a carga sofrida por um elétron em um átomo polieletrônico. Os elétrons estão presos a eletrosfera, mas são atraídos pelos elétrons que os protegem da carga nuclear, assim, quando aumenta a distância do núcleo, a blindagem (S) aumenta e a carga nuclear (Z^*) diminui.

B) quanto ao raio atômico, em cada coluna (grupo) o número atômico tende a crescer de cima para baixo, isto implica em aumento do número quântico principal (n) dos elétrons do núcleo, e desta forma o átomo aumenta seu tamanho. Em relação ao período, o raio atômico tende a diminuir da esquerda para a direita, seguindo a redução da carga nuclear efetiva (Z^*) à medida que nos movemos ao longo do período.

C) quanto ao tamanho dos íons ao longo da tabela periódica, os cátions vagam o orbital mais volumoso e são maiores do que os átomos originais e os ânions adicionam elétrons ao orbital mais volumoso e são menores do que os átomos originais.

D) a energia de ionização diminui à medida que descemos em um grupo, isto porque o elétron mais externo é mais facilmente removido ao descermos em um grupo em camadas mais distantes do núcleo atômico, Ao longo do período, a energia de ionização aumenta o valor da carga nuclear efetiva (Z^*) aumenta e, consequentemente, fica mais difícil remover um elétron.

E) o caráter metálico diminui à medida que descemos em um grupo, aumenta ao longo do período e têm energias de ionização em geral, moderadas a altas.

36. (GESTÃO DE CONCURSO - Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiro - CBM/MG - 2018)
A tabela periódica é uma das realizações mais notáveis da Química porque ajuda a organizar a extensa quantidade de propriedades dos elementos, que, de outra forma, seria um arranjo confuso. A tabela periódica pode ser usada na previsão de um grande número de propriedades, muitas das quais são cruciais para a compreensão das características químicas e físicas dos compostos.

Sobre as propriedades periódicas dos átomos, pode-se afirmar que

a) os íons Na^+ , F^- e Mg^{2+} têm a mesma configuração eletrônica, conferindo, assim, a eles o mesmo tamanho.



- b) a energia de ionização do oxigênio é maior do que a energia de ionização do nitrogênio porque a carga nuclear do nitrogênio é maior.
- c) os gases nobres têm afinidade eletrônica negativa porque qualquer elétron adicionado deve ocupar um nível energético mais distante do núcleo.
- d) a temperatura ambiente, entre os halogênios F, I e Br, este último tem maior temperatura de ebulição por ter maior volume.

37. (Marinha do Brasil - Técnico em Química - Corpo auxiliar de Praças da Marinha - 2015) Analise as afirmativas abaixo. Sódio e Potássio são elementos do grupo 1 da tabela periódica e possuem as seguintes características:

I- São excelentes condutores de eletricidade;

II- São metais moles e altamente reativos; e

III- possuem na camada eletrônica mais externa dois elétrons fortemente ligados ao núcleo atômico.

- a) Apenas a afirmativa I está correta.
- b) Apenas a afirmativa II está correta.
- c) Apenas a afirmativa III está correta.
- d) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- e) As afirmativas I, II e III estão corretas.

38. (FEPESE - Técnico em Química - VISAN - 2018) Certos grupos de elementos da tabela periódica apresentam as seguintes características:

- 1. configuração de valência ns^2np^5 , muito reativos, cujas propriedades físicas e químicas são dominadas pela facilidade com que recebem elétron para completar seu octeto da camada de valência.**
- 2. configuração de valência ns^1 , muito reativos, cujas propriedades físicas e químicas são dominadas pela facilidade com que o elétron de valência pode ser removido.**
- 3. configuração de valência ns^2np^6 , cujas propriedades físicas e químicas são dominadas pela estabilidade de sua eletrosfera.**

Esses grupos são denominados, respectivamente, de:

- a. 1. halogênios | 2. metais alcalinos | 3. gases nobres.
- b. 1. calcogênios | 2. metais alcalinos terrosos | 3. gases nobres.



- c. 1. metais de transição | 2. metais alcalinos | 3. halogênios.
- d. 1. metais de transição interna | 2. metais alcalinos | 3. gases nobres.
- e. 1. gases nobres | 2. metais ferrosos | 3. metais alcalinos terrosos.

39. (UFF - Técnico de Laboratório/Química UFF - 2018) Em um mesmo grupo da tabela periódica, o ponto de ebulição e fusão dos elementos alcalinos, de modo geral, crescem:

- A) de baixo para cima.
- B) de cima para baixo.
- C) da esquerda para a direita.
- D) das extremidades para o centro.
- E) do centro para as extremidades.

40. (Gestão de concursos - Técnico em Química - INB - 2018) Os não metais variam muito em suas aparências. Eles não são brilhantes e, geralmente, são pobres condutores de eletricidade.

Sobre os não metais, numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, fazendo a relação entre os gases e suas propriedades.

COLUNA I

1. Hidrogênio
2. Oxigênio
3. Nitrogênio
4. Flúor

COLUNA II

() É encontrado em duas formas moleculares gasosas, sendo que uma delas é extremamente tóxica e a outra é um não combustível pouco solúvel em água.

() É encontrado na forma de gás e extremamente importante na composição química das proteínas, que são moléculas presentes em todos os organismos vivos.

() Na forma molecular, é um gás, à temperatura ambiente, amarelo pálido e apresenta elevada reatividade.

() É encontrado na natureza como gás diatômico incolor e inflamável muito útil na produção de gás amoníaco.



Assinale a sequência CORRETA.

- a) 2 3 4 1
- b) 3 1 2 4
- c) 1 4 3 2
- d) 4 2 1 3

41. (FUNCERN - Técnico em Química - IF-RN - 2015) Observe os elementos químicos abaixo:

X: $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^6, 4s^2, 3d^{10}$

Y: $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^6, 4s^2, 3d^{10}, 4p^6, 5s^2, 4d^{10}, 5p^6, 6s^1$

Z: $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^5$

W: $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^6, 4s^2, 3d^{10}, 4p^6, 5s^1$

Com relação às propriedades dos átomos,

- a) X é um elemento de transição interna que se localiza no terceiro período da Tabela Periódica.
- b) O elemento Y possui maior raio atômico e maior energia de ionização.
- c) O elemento W pertence à família dos metais alcalinos terrosos.
- d) Z é o elemento representativo que possui maior energia de ionização.

42. (UFG/CS - Técnico de Laboratório/Química - IFGoiano - 2019) O gálio, que possui número atômico igual a 31,

- A) é líquido à temperatura ambiente.
- B) pertence ao Grupo 2 da Tabela Periódica.
- C) está localizado no 3º período da Tabela Periódica.
- D) forma cátion trivalente.

43. (IFMT - Técnico de Laboratório/Química - IFMT - 2019) Um dado elemento químico X apresenta a seguinte distribuição eletrônica: 2 elétrons na primeira camada, 8 na segunda, 18 na terceira, 8 na quarta e 2 na quinta camada. Analise as afirmativas a seguir, se verdadeiras (V) ou falsas (F):

() O elemento em questão é um metal alcalino.



() Faz ligação iônica, transformando-se em um cátion X^{+2} .

() Quando se combina com um elemento Y da família dos halogênios, apresenta a fórmula X_2Y .

() Está situado no quinto período da tabela periódica e apresenta menor energia de ionização que o elemento flúor.

() É um metal de transição externa.

Marque a alternativa com a sequência CORRETA:

(A) V, V, F, F, V.

(B) F, F, V, F, F.

(C) F, V, F, V, F.

(D) V, F, V, F, V.

(E) F, V, V, F, F.

44. (CESGRANRIO - Técnico Químico I - Petrobrás - 2018) Dada a lista de elementos: silício, alumínio, rubídio, radônio e escândio, constata-se que há nessa lista

A) dois metais, um semimetal e dois não metais.

B) dois metais, um semimetal e dois gases.

C) dois elementos representativos, dois metais de transição externa e um lantanídeo.

D) três metais, um semimetal e um gás.

E) três elementos representativos e dois elementos de transição externa.

45. (Marinha do Brasil - Técnico em Química - Corpo auxiliar de Praças da Marinha - 2015) Algumas famílias de elementos são caracterizadas por nomes, bem como pelo número do grupo. Sendo assim, assinale a opção que corresponde ao nome atribuído aos elementos do Grupo VIIA.

a) Metais alcalinos

b) Metais alcalinos terrosos

c) Gases inertes.

d) Gases nobres.

e) Halogênios.



46. (CESGRANRIO - Técnico Químico de Petróleo Júnior - Petrobras - 2011) Considere os seguintes elementos e suas respectivas configurações eletrônicas:

Sobre esses elementos, considere as afirmativas a seguir.



I – A quarta camada do elemento M está completamente preenchida.

II – J, Q e M são metais alcalinos.

III – X é um metal do grupo do carbono.

IV – Q e X são do mesmo período da Tabela Periódica.

Estão corretas APENAS as afirmativas

- a) I e II.
- b) I e IV.
- c) III e IV.
- d) I, II e III.
- e) II, III e IV.

47. (FEPESE - Professor/Química - Prefeitura Municipal de São José - 2018) Os elementos potássio (K), magnésio (Mg), bromo (Br) e argônio (Ar) são, respectivamente, pertencentes às seguintes famílias de elementos químicos:

- A) Gás nobre, metal de transição, metal alcalino e calcogênio.
- B) Metal alcalino, metal alcalino terroso, halogênio e gás nobre.
- C) Metal de transição, metal alcalino, calcogênio e gás nobre.
- D) Halogênio, metal de transição interna, gás nobre e metal alcalino.
- E) Gás nobre, metal nobre, metal alcalino e halogênio.



48. (CESGRANRIO - Técnico Químico de Petróleo Júnior - Petrobras - 2018) São, respectivamente, um metal de transição, um halogênio e uma terra rara (elemento lantanóide) os elementos:

- a) Ítrio, Flúor e Silício
- b) Tálcio, Cloro e Germânio
- c) Ferro, Astató e Bário
- d) Chumbo, Bromo e Európio
- e) Ouro, Iodo e Gadolínio

49. (FUNECE - Professor/Química - SEDUC-CE - 2018) Atente para o que se afirma a seguir sobre as propriedades periódicas dos elementos químicos:

I. Considerando o segundo período da tabela periódica, é correto afirmar que quanto maior a atração entre núcleo e eletrosfera, menor é o raio atômico.

II. Energia de ionização é igual à energia mínima necessária para “arrancar” um elétron de um átomo isolado em estado gasoso.

III. Em um mesmo período da tabela periódica, como os raios diminuem à medida que se aproximam dos gases nobres, a energia de ionização tende a diminuir nesse mesmo sentido.

IV. Conforme nos deslocamos para baixo da tabela periódica, o raio atômico cresce num mesmo grupo. Os elétrons de valência ficam menos atraídos e a energia de ionização cai.

É correto o que se afirma em

- A) I, II e III apenas.
- B) III e IV apenas.
- C) I, II e IV apenas.
- D) I, II, III e IV.

50. (QUADRIX - Professor substituto/Química - SEEDF - 2018) A lei periódica estabelece que, quando os elementos são sequencialmente listados, em ordem crescente do número atômico, é observada uma repetição periódica em suas propriedades, resultado da periodicidade nas configurações eletrônicas de seus átomos.

51. (IDECAN - Professor EBTQ Química - IFPB - 2019) A existência de Periodicidade de Propriedades dos Elementos Químicos se deve às características de distribuição eletrônica de cada elemento em seu “estado fundamental” de energia. Sobre as Propriedades periódicas dos elementos, é correto afirmar que



- A) reação altamente exotérmica que é uma característica periódica de reatividade dos metais alcalinos e alcalinos terrosos. Explica-se pela tendência a formar cátion às custas da redução do hidrogênio da água que se desprende na forma gasosa.
- B) a Energia de Ionização é definida como a quantidade de energia necessária para fazer com que seja removido um elétron de um elemento na fase líquida, formando um íon, na fase gasosa.
- C) a Energia de Afinidade Eletrônica é definida como a quantidade de energia necessária para fazer com que seja removido um elétron de um íon na fase gasosa, formando um átomo ionizado, também na fase gasosa.
- D) as medidas do Raio Atômico de elementos representativos são de raios covalentes, mostram a tendência relativa decrescente de cada elemento ao longo das famílias em períodos progressivos.
- E) quando a representação da Afinidade Eletrônica é feita com entalpias negativas, tem-se a definição operacional de Afinidade Eletrônica, medindo-se a Energia gasta para se tirar um elétron de um ânion estável e só existe se o íon estável existir.

52. (FUNECE - Professor/Química - SEDUC-CE - 2018) Com relação aos elementos químicos ^{21}Sc e ^{34}Se , assinale a afirmação verdadeira.

- A) Escândio é metal de transição, pertence à família 3 e encontra-se no terceiro período.
- B) Escândio é metal de transição, pertence à família 3 e encontra-se no quarto período.
- C) Selênio é não metal, pertence à família 15 e encontra-se no quarto período.
- D) Selênio é não metal, pertence à família 16 e encontra-se no terceiro período.

53. (QUADRIX - Professor III/Química - SEDUCE/GO - 2018) No que se refere à lei periódica dos elementos, assinale a alternativa correta.

- A) As propriedades dos elementos químicos não são arbitrárias, mas dependentes da estrutura do átomo, e variam, de maneira sistemática, com o número atômico.
- B) As propriedades físicas e químicas dos elementos são arbitrárias, dependentes unicamente de seus números atômicos, ordenados horizontalmente de modo crescente na tabela periódica.
- C) As propriedades químicas tendem a repetir-se sistematicamente consoante aumenta o número atômico, já as propriedades físicas dos elementos não refletem tal periodicidade por causa do crescimento da massa atômica.
- D) A lei periódica estabelece uma regularidade nas propriedades físicas dos elementos químicos, já as propriedades químicas não apresentam regularidade equivalente, em razão da crescente reatividade com o aumento do número atômico.



E) A tabela periódica apresenta, de forma sistemática, várias informações a respeito das propriedades dos elementos, sendo as linhas verticais denominadas de períodos e as linhas horizontais, que determinam as estruturas similares dos elementos, denominadas de grupos.

54. (VUNESP - Técnico de Laboratório Química - UFABC - 2019) Metais alcalinos terrosos, seus hidretos e óxidos e carbetos são materiais que, devido às suas propriedades químicas, podem reagir violentamente com uma substância chamada incompatível, resultando numa explosão ou podendo produzir gases altamente tóxicos ou inflamáveis. Por isso, quaisquer atividades que necessitem de transporte, armazenamento, utilização e descarte devem ser executadas de tal maneira que esses materiais, acidentalmente, não entrem em contato com a substância incompatível. Nesse caso, a substância incompatível com metais alcalinos terrosos, seus hidretos e óxidos e carbetos pode ser

- a) querosene.
- b) gasolina.
- c) água.
- d) óleo mineral.
- e) carvão ativado.

55. (VUNESP - Auxiliar de Laboratório - UNIFAI - 2019) Assinale a alternativa que apresenta, nesta ordem, o símbolo químico do metal alcalino terroso, que apresenta o menor raio atômico e o símbolo químico do halogênio, que apresenta a primeira energia de ionização mais alta.

- a) Ra e At.
- b) Li e At.
- c) Be e At.
- d) Be e F.
- e) Ra e F.



ARITO

1	E	31	B
2	C	32	B
3	E	33	Errado
4	C	34	A
5	D	35	D
6	E	36	C
7	A	37	D
8	E	38	A
9	A	39	A
10	C	40	A
11	D	41	D
12	E	42	D
13	B	43	C
14	A	44	D
15	A	45	E
16	A	46	C
17	ANULADA	47	B
18	D	48	E
19	D	49	C
20	C	50	Certo
21	A	51	A
22	E	52	B
23	E	53	A
24	C	54	C
25	A	55	D
26	C		
27	C		
28	B		
29	D		
30	Errado		





ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.